

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

DATORIKAS NODAĻA

Izglītības programma: Programmēšana

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

“Sociālo mediju atbalstītāju saliedēšanās platforma ar integrētu saturu un zīmola produktiem”

Paskaidrojošais raksts 80 lpp.

Audzēknis:

Ralfs Migals DP4-1

Prakses vadītāja:

Monta Montvida

Nodaļas vadītājs:

Normunds Barbāns

Rīga, 2026

ANOTĀCIJA

RalphMania ir sociālo mediju atbalstītāju saliedēšanās platforma ar integrētu e-komerciju, izstrādāta YouTube satura veidotāja RoltonsLV atbalstītāju kopienai. Sistēma nodrošina satura pārvaldību, zīmola produktu veikalu ar pasūtījumu un piegādes pārvaldību, jaunumu abonēšanu ar atlaižu kuponu sistēmu, kā arī četru lietotāju lomu (viesis, reģistrēts lietotājs, administrators, kurjers) piekļuves kontroli. Sistēmas izstrādē izmantotas šādas tehnoloģijas: PHP 8.3 un Laravel 11 servera daļai, Vue.js 3, Inertia.js un Tailwind CSS lietotāja saskarnes veidošanai, MySQL datu glabāšanai, Vite lietotāja priekšējās puses resursu apkopošanai, kā arī Gmail SMTP e-pastu sūtīšanai.

Kvalifikācijas darbs ietver ievadu, uzdevuma nostādni, prasību specifikāciju, uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojumu, programmatūras produkta modelēšanas un projektēšanas aprakstu, datu struktūru aprakstu, lietotāja ceļvedi, programmatūras lietojamības testēšanu un nobeigumu. Ievadā ir aprakstīta RalphMania platformas aktualitāte un tās vieta digitālā satura patērētāju tirgū. Uzdevuma nostādnē ir norādītas sistēmai izvirzītās prasības un mērķauditorija. Prasību specifikācija ietver ieejas, izejas un ārējās informācijas aprakstu, kā arī funkcionālās un nefunkcionālās prasības. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojumā ir skaidrots izmantoto tehnoloģiju un rīku izvēles pamatojums. Programmatūras produkta modelēšanas un projektēšanas aprakstā ir attēloti sistēmas arhitektūra, ER modelis un datu plūsmu diagrammas. Datu struktūru aprakstā ir detalizēti aprakstīta katras tabulas struktūra, datu tipi un datu garumi. Lietotāja ceļvedī ir sniegtas instalācijas, konfigurācijas un sistēmas lietošanas instrukcijas. Programmatūras lietojamības testēšanā ir aprakstīti funkcionālo prasību testēšanas rezultāti visām četrām lietotāju lomām.

Kvalifikācijas darbs sastāv no 127 lappusēm (ieskaitot pielikumus), kas satur 71 attēlu, 41 tabulu un 4 pielikumus. Pielikumos iekļauti sistēmas entītiju-relāciju (ER) un fiziskās struktūras diagrammu attēli, pārējie ekrānuzņēmumi programmas apraksta detalizācijai un pirmkods.

ANNOTATION

RalphMania is a social media fan unifying platform with integrated e-commerce that's designed for the community of supporters of YouTube content creator RoltonsLV. The system content management, a branded product store with order and delivery management, newsletter subscription with discount coupon system, as well as access control for four user roles: guest, registered user, administrator, and courier. The following technologies were used in the development of the system: PHP 8.3 and Laravel 11 for the back-end, Vue.js 3, Inertia.js, and Tailwind CSS for creating the user interface, MySQL for data storage, Vite for collecting user front-end resources, as well as Gmail SMTP for sending emails.

The qualification work includes an introduction, task statement, requirements specification, justification for the choice of means for solving the task, software product modeling and design description, description of data structures, user guide, software usability testing, and conclusion. The introduction describes the relevance of the RalphMania platform and its place in the digital content consumer market. The task statement indicates the requirements and target audience for the system. The requirements specification includes input, output, and external information descriptions, as well as functional and non-functional requirements. The justification for the choice of means for solving the task explains the justification for the technologies and tools used. The software product modeling and design description presents the system architecture, ER model and data flow diagrams. The data structure description describes in detail the structure of each table, data types and data lengths. The user guide provides instructions for installation, configuration, and usage of the system. The software usability testing describes the results of testing the functional requirements for all four user roles.

The qualification work consists of 127 pages (including appendices), containing 71 image, 41 table, and 4 appendices. The appendices include images of the system's entity-relation (ER) diagram, physical structure diagram, other screenshots for detailing the program description, and the source code.

SATURS

IEVADS.....	5
1. UZDEVUMA NOSTĀDNE.....	6
2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA	9
2.1. Ieejas, izejas un ārējās informācijas apraksts.....	9
2.1.1. Ieejas informācijas apraksts.....	9
2.1.2. Izejas informācijas apraksts.....	13
2.1.3. Ārējās informācijas apraksts.....	15
2.2. Funkcionālās prasības	16
2.3. Nefunkcionālās prasības	21
3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU IZVĒLES PAMATOJUMS	24
4. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA	26
4.1. Sistēmas struktūras modelis.....	26
4.1.1. Sistēmas arhitektūra	26
4.1.2. Sistēmas ER modelis	27
4.2. Funkcionālais sistēmas modelis.....	31
4.2.1. Datu plūsmu modelis.....	31
5. DATU STRUKTŪRU APRAKSTS	37
6. LIETOTĀJA CEĻVEDIS.....	51
6.1. Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai	51
6.2. Sistēmas instalācija un palaišana	51
6.3. Programmas apraksts	54
7. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA.....	76
NOBEIGUMS	79
INFORMĀCIJAS AVOTI.....	80
PIELIKUMI.....	81
1. pielikums. ER diagramma.....	82
2. pielikums. Fiziskā struktūra	83
3. pielikums. Programmas apraksta detalizācija	84
4. pielikums. Programmas pirmkods	99

IEVADS

Mūsdienās sociālo mediju un digitālo platformu nozīme nepārtraukti pieaug, un līdz ar to pieaug arī atbalstītāju vēlme ciešāk iesaistīties sava iecienītākā satura veidotāja darbībā. Atbalstītāju kopienas meklē vietu, kur ne tikai var sekot līdzi jaunākajai informācijai, bet arī aktīvi mijiedarboties, dalīties viedokļos un iegādāties zīmola produktus. Tieši šī iemesla dēļ izstrādāta platforma *RalphMania* – sociālo mediju atbalstītāju kopienas attīstības platforma ar integrētu saturu un zīmola produktiem.

“**Zīmols** ir vārda (nosaukuma), zīmes (simbola), tiesību aizsardzības u.c. atribūtu kopa, kas pliecina produkta pieeirību uzņēmumam un atšķir to no konkurentu produktiem.” (Praude, 2011, 440. lpp.).

Platformas galvenais mērķis ir apvienot *YouTube* satura veidotāja “*RoltonsLV*” atbalstītājus vienā centralizētā vidē, nodrošinot regulārus jaunumus, piekļuvi saturam un iespēju iegādāties ekskluzīvus zīmola produktus. Aktualitāte ir saistīta ar pieaugošo tendenci atbalstītājiem iegādāties personalizētus produktus un vēlmi tieši atbalstīt satura veidotājus.

Konkurences jēdziens ietver visus tirgū piedāvātos produktus, ieskaitot konkurējošos produktus pamatproduktus, aizstājējproduktus u.c. “**Konkurenti** ir uzņēmumi, kas darbojas noteiktā mērķtirgū un veic mārketinga darbības, lai pircējus piesaistītu piedāvātajiem produktiem.” (Praude, 2011, 56. lpp.).

RalphMania piedāvā iespēju atbalstītājus iesaistīt ne tikai pasīvi, bet arī ļaut viņiem piedalīties aktivitātēs, kur lietotāji var sniegt atsauksmes un komentārus. No satura veidotāja perspektīvas platforma nodrošina ērtu veidu, kā pārvaldīt saturu, analizēt auditorijas intereses un organizēt zīmola produktu pārdošanu.

Atšķirībā no citām atbalstītāju platformām, piemēram, *Glitch Productions* sistēmas, *RalphMania* apvieno četrus būtiskus elementus kopumā: atbalstītāju mijiedarbību, saturu un aktualitātes, e-komercijas funkcionalitāti ar zīmola produktiem, portāla abonēšanu, kurā var laimēt atlaižu kuponus *RalphMania* internetveikalā u.c. Tas nodrošina unikālu un mērķauditorijai pielāgotu vidi, kas vienlaikus pilda informatīvu, komerciālu un sociālu funkciju.

1. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Kvalifikācijas darba uzdevums ir izveidot sociālo mediju atbalstītāju saliedēšanās platformu RalphMania, kas apvieno satura pārvaldību un zīmola produktu iespējas. Izstrādātā sistēma ļauj atbalstītājiem sekot līdzi YouTube satura veidotāja RoltonsLV aktualitātēm, dalīties ar komentāriem un atsauksmēm, kā arī iegādāties personalizētus zīmola produktus. Platforma nodrošina ērtu un drošu vidi atbalstītāju mijiedarbībai un satura pārvaldībai.

Šāda sistēma ir nepieciešama, jo nav plaši zināmas centralizētas vietas, kur atbalstītāji var sekot līdzi aktualitātēm par esošo satura veidotāju, kurš ir aktīvs arī citos sociālajos medijos, kā arī iegādāties personalizētus zīmola produktus. Tā veicinās atbalstītāju kopienas izaugsmi, nodrošinās ērtu piekļuvi saturam un uzlabos atbalstītāju mijiedarbību ar satura veidotāju. RalphMania platformu paplašina internetveikals, kur var iegādāties zīmola produktus.

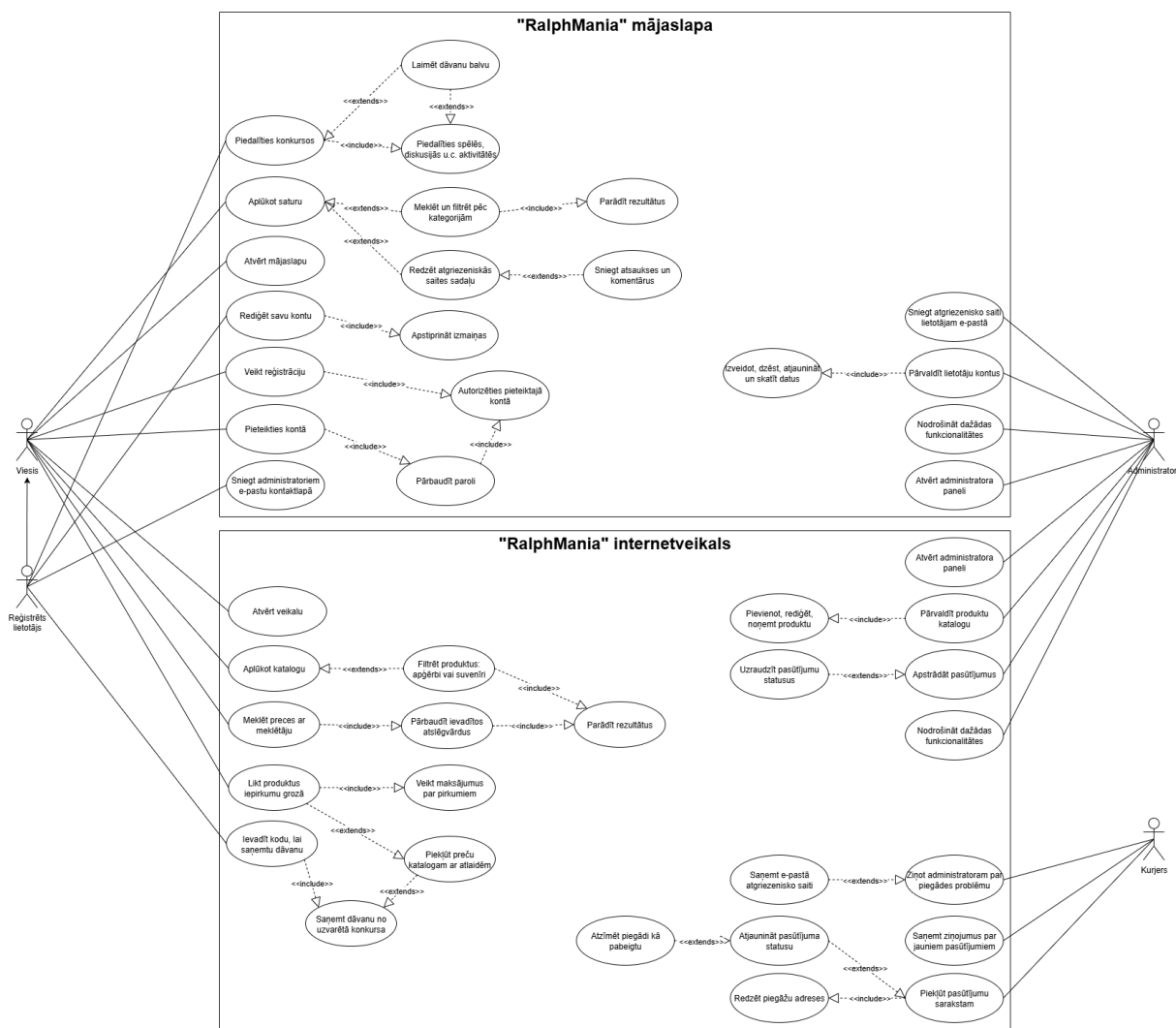
RoltonsLV mērķauditorija ir sociālo mediju atbalstītāju kopiena un citi interesenti, kas vēlas sekot līdzi saturam un iegādāties produktus. Ļoti svarīga ir mērķauditorijas lojalitāte satura veidotājam. “**Lojalitāte** ir piedāvājuma (preces, pakalpojuma, zīmola u.c.) pircēja uztveres rezultāts, kas novedis pie pozitīvas attieksmes (izzināšanas, uzticības un emocionālās) un iuzņēmumam labvēlīgas rīcības pret šo piedāvājumu (atkārtoti pirkumi, papildu pirkumi, auksta patēriņa intensitāte u.c.).” (Liniņa, 2018, 44. lpp.).

Atšķirībā no citām tirgus segmentā pieejamām sistēmām, RalphMania apvieno atbalstītāju mijiedarbību, saturu un e-komerciju vienā platformā, nodrošinot vairāku lietotāju lomu pārvaldību (viesis, lietotājs, administrators, kurjers).

"RalphMania" platformai ir jāizpilda sekojošas funkcionalitātes:

- jaunumu un aktuālo saturu (video, emuāru, u.c.) apskatīšana un filtrēšana;
- reģistrācijas un autorizācijas sistēma ar piekļuves līmeņiem: viesiem, reģistrētiem lietotājiem, administratoriem un kurjeriem;
- zīmola produktu veikala funkcionalitāte (grozs, maksājums un pasūtījums);
- atgriezeniskās saites iesniegšana;
- meklēšanas un filtrēšanas iespējas pēc atslēgvārdiem, datuma un popularitātes;
- sistēmas vairākvalodu nodrošinājums;
- datu drošības un privātuma nodrošināšana;
- maksājumu apstrādes aizsardzība;
- unikālā kupona koda ievade, ko lietotāji saņem pēc abonēšanas.

Gatavas sistēmas realizācijai vispirms ir nepieciešams izveidot lietojumgadījumu diagrammu, kas pēc idejas palīdzēs atspoguļot sistēmas funkcionalitātes, līdz ar to šeit var aplūkot visas četras lomas ar savām pieejamajām funkcionalitātēm (skat. 1. att.).



1. att. Lietojumgadījumu diagramma

1) **Viesis** ir tas, kurš var piekļūt publiskajam saturam bez reģistrēta konta. Šim lietotājam nav personalizēta iespēja vai piekļuve ekskluzīvām sadaļām. Viņam sistēmā ir pieeja:

- atvērt "RalphMania" mājaslapu;
- aplūkot saturu (publiskos jaunumus, video, emuārus, u.c.);
- meklēt un filtrēt saturu pēc kategorijām (video, emuāri, jaunākie, vecākie u.c.);
- atvērt "RalphMania" veikalu;
- aplūkot katalogu;
- filtrēt produktus pēc kategorijām;
- meklēt preces ar meklētāja palīdzību;
- likt produktus iepirkumu grozā;
- veikt reģistrāciju jeb izveidot jauno kontu platformā.

2) Reģistrēts lietotājs ir tas, kurš var piekļūt gan publiskajam saturam, gan ekskluzīvām sadaļām ar izveidotu kontu. Šim lietotājam ir vairākas personalizētas iespējas un funkcionalitātes. Viņam sistēmā ir pieeja:

- atvērt "RalphMania" mājaslapu un veikalu;
- aplūkot saturu (publiskos jaunumus, video, emuārus u.c.);
- meklēt un filtrēt saturu pēc kategorijām (video, emuāri, jaunākie, vecākie u.c.);
- sniegt administratoriem e-pastu kontaktlapā;
- aplūkot katalogu;
- filtrēt produktus pēc apģērbiem vai suvenīriem;
- meklēt preces ar meklētāju;
- likt produktus iepirkumu grozā;
- pieteikties jau reģistrētā kontā;
- autorizēties ar savu e-pastu un paroli;
- rediģēt savu kontu;
- apstiprināt izmaiņas.

3) Administrators ir platformas pārvaldnieks, kuram ir visaugstākās piekļuves tiesības un pilna kontrole pār sistēmas saturu un lietotājiem. Viņam sistēmā ir pieeja:

- atvērt administratora paneli gan mājaslapai, gan internetveikalam;
- pārvaldīt lietotāju kontus, izveidojot, izdzēšot, atjauninot vai skatot datus;
- uzraudzīt lietotāju komentārus, atsauksmes un kontakta ziņojumus;
- pārvaldīt produktu katalogu, pievienojot, rediģējot un noņemot produktus;
- apstrādāt pasūtījumus, uzraugot pasūtījumu statusus;
- sniegt atgriezenisko saiti lietotājam e-pastā;
- pārvaldīt saturu, pievienojot, rediģējot un noņemot tos
- piešķirt iepakotā pasūtījuma informāciju noteiktajam kurjeram sistēmā.

4) Kurjers ir persona, kura ir atbildīga par piegāžu pārvaldību un pasūtījumu statusa atjaunināšanu. Viņam sistēmā ir pieeja:

- atvērt kurjera paneli;
- piekļūt pasūtījumu sarakstam;
- saņemt ziņojumus par jauniem pasūtījumiem;
- redzēt piegāžu adreses;
- atjaunināt pasūtījuma statusu, atzīmējot to no "Nosūtīts" līdz "Piegādāts";
- ziņot administratoram par piegādes problēmu;
- saņemt gan e-pastā, gan kurjera panelī atgriezenisko saiti.

2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

2.1. Ieejas, izejas un ārējās informācijas apraksts

2.1.1. Ieejas informācijas apraksts

Sistēmā tiks nodrošināta šādas ieejas informācijas apstrāde, ko ievadīs lietotājs no klaviatūras, kā arī daļa informācijas tiks iegūta no datubāzes un API. Ievadītā informācija tiks izmantota datu glabāšanai, autorizācijai un satura pārvaldībai un e-komercijas funkcionalitātei *RalphMania* platformā.

1. Informācija **par lietotājiem** sastāvēs no šādiem datiem:

- Lietotājvārds – burtu teksts ar maks. izmēru līdz 30 rakstzīmēm, ko lietotājs izvēlas reģistrējoties; jābūt unikālam sistēmā (piemēram, “RoltonsFan123”).
- Vārds un uzvārds – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, neobligāti profila personalizācijai (piemēram, “Edgars Lielais”).
- E-pasts – burtu teksts ar maks. 100 rakstzīmēm, e-pasta formātā, izmantots autentifikācijai un paziņojumu saņemšanai (piemēram, “edgars.lielais@gmail.com”).
- Parole – burtu teksts ar min. 8 rakstzīmēm, jāietver cipari un lielie burti, tiek šifrēta (piemēram, “\$2y\$12\$jdioFDdowajdiaDAjdj”).
- Telefona numurs – burtu teksts ar maks. 20 rakstzīmēm, neobligāts, pasūtījumu apstrādei un piegādes koordinācijai (piemēram, “29123456”).
- Dzimšanas datums – datums, neobligāts profila lauks (piemēram, 2006-05-04).
- Adrese – ietver burtu teksta laukus kā valsts ar maks. 50 rakstzīmēm, pilsēta ar maks. 50 rakstzīmēm, adrese ar maks. 100 rakstzīmēm, pasta indekss ar maks. 20 rakstzīmēm, kuri ir nepieciešami preču piegādei (piemēram, “Latvija”, “Rīga”, “Hibrīda iela 1”, “LV-1090”).
- Loma – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, nosaka lietotāja lomu sistēmā (piemēram, viesis, reģistrēts lietotājs, administrators vai kurjers).
- Profila bilde – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, attēls tiek pieņemts .jpg vai .png formātā (piemēram, “avatars/12u3hfdasDAfdPMCs43u94jd.png”).
- Ir aktīvs – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, lietotāja konts ir aktīvs, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- Pēdējā pieslēgšanās – datums un laiks, automātiski atjaunināts katru reizi lietotājs piesakās (piemēram, 2025-12-04 21:10:40).

2. Informācija **par saturu** sastāvēs no šādiem datiem:

- Satura tips – izvēle no noteiktajām vērtībām (piemēram, “video” vai “emuārs”).
- Virsraksts divās valodās – burtu teksts ar maks. 100 rakstzīmēm. Divās valodās, lai automātiski pēc tam vieglāk iztulkot arī caur datubāzi, nevis tikai kodā (piemēram, “Mans pirmais emuārs”).
- Apraksts divās valodās – teksts, īss satura kopsavilkums.
- Pilns saturs – garš burtu teksts HTML formātā, kas tiek izmantots tikai emuāros.
- Video URL – burtu teksts ar maks. 500 rakstzīmēm, saite uz *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *X* (piemēram, “https://www.youtube.com/watch?v=1xXxX-XxXxX”).
- Video platforma – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, nosaka video publikācijas avotu (piemēram, “YouTube”, “TikTok”, “Instagram”, “Facebook”, “X”).
- Video ilgums – vesels skaitlis ar maks. 10 cipariem, izsaka sekundēs (piemēram, 120).
- Sīktēls – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, video priekšskatījuma bilde vai emuāra sīktēla attēls (piemēram, “/img/thumbnails/my-first-blog.png”).
- Piedāvātais attēls – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, raksta galvenā bilde, kas palīdzētu attālinot tēmu (piemēram, “/img/blog/featured-image.png”).
- Emuāra attēli – garš burtu teksts JSON saraksta formātā ar attēlu ceļiem, papildus galerijas attēli emuāros (piemēram, [“blog/img1.jpg”, “blog/img2.jpg”]).
- Kategorija – burtu teksts ar maks. 100 rakstzīmēm (piemēram: “Geometry Dash”, “Spēles”, “Dzīves jaunumi”, u.c.).
- Skatījumu skaits – vesels skaitlis ar maks. 10 cipariem, automātiski palielinās piekļūstot saturam (piemēram, 36 → 37).
- “Patīk” vērtējumu skaits – vesels skaitlis ar maks. 10 cipariem, lietotāju “patīk” vērtējumu skaitītājs (piemēram, 38 → 39).
- Publicēšanas statuss – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, saturs ir redzams publikai, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- Featured statuss – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, saturs tiek rādīts sākumlapā kā viens no ieteiktajiem, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- Publicēšanas datums – datums un laiks, kad saturs tika publicēts (piemēram, 2025-12-07 14:14:45).

- URL daļa – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, papildinošais identifikators (piemēram: "mans-pirmais-emuars", "unfortune-gd-collab").
- Autors – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, tiek norādīts publicētā satura autora lietotājavārds (piemēram, "RoltonsLV").

3. Informācija **par produktiem** sastāvēs no šādiem datiem:

- Nosaukums divās valodās – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, produkta nosaukumi abās valodās, lai automātiski pēc tam vieglāk iztulkot arī caur datubāzi, nevis tikai kodā (piemēram, "Logo T-krekls" un "Logo T-Shirt").
- Apraksts divās valodās – teksts, detalizēti produkta apraksts abās valodās.
- Cena – decimālskaitlis ar 2 zīmēm aiz komata, cena EUR vienībā (piemēram, 19.99).
- Salīdzināšanas cena – decimālskaitlis ar 2 zīmēm aiz komata, izmantots atlaižu rādīšanai kā vecā cena (piemēram, 24.99).
- Kategorija – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, norāda produkta kategoriju, iespējams, arī apakškategorijas (piemēram, "Apģērbi", "Krekli").
- Krājumā – vesels skaitlis ar maks. 10 cipariem, pieejamais daudzums noliktavā.
- Izmēri – izvēle no noteiktām vērtībām (piemēram, "XS", "S", "M", "L", "XL", "XXL", ja attiecināms uz apģērbiem).
- Produkta attēli – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, parāda galveno produkta attēlu (piemēram, "/img/Products/logo-tshirt-black.png").
- Krājumu glabāšanas vienība – burtu teksts ar maks. 100 rakstzīmēm, unikāls produkta kods (piemēram, "RM-TSHIRT-001", "RM-CAP-BLK-002").
- Aktīvs – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, produkts ir pieejams pirkšanai, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- Ir parādīts – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, produkts tiek rādīts galvenajā lapā, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- URL daļa – burtu teksts ar maks. 255 rakstzīmēm, URL papildinošais identifikators (piemēram, "logo-tshirt-black").
- Krājums – vesels skaitlis ar maks. 10 cipariem, norādot pieejamo vienību skaitu.

4. Informācija **par pasūtījumiem** sastāvēs no šādiem datiem:

- Pasūtījuma numurs – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, unikāls identifikators (piemēram, "RM-2025-001234").
- Kopējā summa – decimālskaitlis ar 2 zīmēm aiz komata, kopējā pasūtījuma vērtība EUR (piemēram, 24.98).

- Statuss – izvēle no noteiktām vērtībām: "gaida apstiprināšanu", "apstiprinats", "apstrādē", "iepakots", "nosūtīts", "piegādē", "piegādāts", "atcelts", "atmaksāts".
- Maksājuma metode – izvēle no noteiktām vērtībām: "card" (bankas karte), "bank_transfer" (bankas pārskaitījums), "cash_on_delivery" (nauda piegādājot).
- Maksājuma statuss – izvēle no noteiktām vērtībām: "pending" (gaida), "completed" (samaksāts), "failed" (neizdevās), "refunded" (atmaksāts).
- Piegādes adrese – burtu teksta lauki: valsts (maks. 50 rakstzīmes), pilsēta (maks. 50 rakstzīmes), adrese (maks. 100 rakstzīmes), pasta indekss (maks. 20 rakstzīmes) (piemēram, "Latvija", "Rīga", "Brīvības iela 1", "LV-1001").
- Piegādes izmaksas – decimālskaitlis ar 2 zīmēm aiz komata (piemēram, 3.49 vai 0.00, ja piegāde ir bezmaksas).
- Piezīmes – teksts, lietotāja vai administratora piezīmes.
- Izveidošanas datums – datums un laiks, kad pasūtījums tika izveidots (piemēram, "2025-04-10 17:45:00").
- Piegādes datums – datums un laiks, kad pasūtījums tika piegādāts (piemēram, "2025-04-13 11:00:00").

5. Informācija **par komentāriem** sastāvēs no šādiem datiem:

- Komentāra teksts – teksts, lietotāja komentārs (piemēram, "Man šis video patika!").
- Apstiprināts – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, komentārs ir apstiprināts rādīšanai, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).
- Izveidošanas datums – laiks un datums, kad komentārs tika pievienots (piemēram, "2025-04-05 09:12:00").

6. Informācija **par atsauksmēm** sastāvēs no šādiem datiem:

- Vērtējums – neliels vesels skaitlis, kas norāda vērtējumu no 1 līdz 5 zvaigznēm.
- Atsauksmes teksts – teksts (piemēram, "Iesaku citiem arī noskatīties. Labs video!").
- Apstiprināts – loģiskā vērtība, kas sastāv no vērtībām 1 un 0 (piemēram, atsauksme ir apstiprināta rādīšanai, ja ierakstā piešķirtais cipars ir 1, pretējā gadījumā – 0).

7. Informācija **par "patīk" vērtējumiem** sastāvēs no šādiem datiem:

- "Patīk" vērtēšanas tips – burtu teksts ar maks. 50 rakstzīmēm, kas nosaka, vai vērtē saturu vai produktu (piemēram, "content" vai "product"). Viens lietotājs var dot "patīk" tikai vienu reizi.

2.1.2. Izejas informācijas apraksts

1. **PDF izdruka ar lietotāju sarakstu** – administrators var ģenerēt dokumentu, kurā apkopota informācija par reģistrētajiem lietotājiem. Dokumentā iekļauts sistēmas nosaukums, ģenerēšanas datums un lietotāju tabula ar kolonnām: identifikators, lietotājavārds, e-pasts, loma un reģistrācijas datums.
2. **PDF izdruka ar pasūtījumu sarakstu** – administrators var ģenerēt pārskatu par veiktajiem pasūtījumiem noteiktā periodā. Dokumentā norādīts kopējais pasūtījumu skaits, izvēlētais periods un tabula ar kolonnām: pasūtījuma numurs, lietotājavārds, kopējā summa, pasūtījuma statuss, maksājuma statuss un pasūtījuma datums.
3. **PDF izdruka ar produktu katalogu** – administrators var ģenerēt produktu sarakstu pēc izvēlētās kategorijas. Dokumentā norādīts kopējais produktu skaits, kategorija un tabula ar kolonnām: nosaukums (LV/EN), apraksts, cena, kategorija, SKU kods un krājuma daudzums.
4. **PDF izdruka ar kontaktziņojumiem** – administrators var ģenerēt saņemto ziņojumu pārskatu. Dokumentā iekļauta tabula ar kolonnām: ziņojuma virsraksts, sūtītāja e-pasts, saņemšanas datums un ziņojuma satura fragments.
5. **PDF izdruka ar komentāru sarakstu** – administrators var ģenerēt komentāru pārskatu moderācijai. Dokumentā norādīts satura nosaukums un tabula ar kolonnām: komentāra autors, teksts, apstiprinājuma statuss un pievienošanas datums.
6. **PDF pasūtījuma rēķins** – pēc pasūtījuma veikšanas sistēma ģenerē rēķinu PDF formātā ar informāciju: pasūtījuma numurs, datums, klienta dati (vārds, adrese, e-pasts), pasūtīto produktu saraksts (nosaukums, daudzums, vienības cena, kopā), starpsumma, piegādes izmaksas, PVN un kopējā summa.
7. **E-pasta aptiprinājums par reģistrāciju** – pēc veiksmīgas reģistrācijas lietotājs saņem e-pastu ar konta aktivizācijas saiti. Ziņojumā iekļauts lietotājavārds, aktivizācijas URL un derīguma termiņš.
8. **E-pasta aptiprinājums par pasūtījumu** – pēc pasūtījuma veikšanas lietotājs saņem e-pastu ar pasūtījuma kopsavilkumu: pasūtījuma numurs, pasūtīto produktu saraksts, kopējā summa un piegādes adrese.
9. **E-pasta paziņojums par piegādes statusa izmaiņām** – kad pasūtījuma statuss mainās (nosūtīts, piegādāts), lietotājs saņem e-pastu ar jauno statusu un, ja pieejams, izsekošanas numuru.

10. **E-pasta paziņojums par paroles atjaunošanu** – lietotājs saņem e-pastu ar paroles atjaunošanas saiti. Ziņojumā iekļauts atjaunošanas URL un derīguma termiņš (60 minūtes).
11. **E-pasta atbilde uz kontaktziņojumu** – administrators var nosūtīt atbildi lietotājam. E-pastā iekļauts sākotnējā ziņojuma virsraksts un administratora atbilde.
12. **Lietotāja vidējais vērtējums** – sistēma aprēķina un attēlo produkta vai satura vidējo vērtējumu (1-5 zvaigznes) no visām apstiprinātajām atsauksmēm, kā arī kopējo atsauksmju skaitu.
13. **Satura skatījumu un "patīk" statistika** – sistēma uzskaita un attēlo katra satura (video/emuāra/ziņu/paziņojumu) skatījumu skaitu un "patīk" vērtējumu skaitu.
14. **Administratora paneļa statistika** – vadības panelī tiek attēloti apkopotie rādītāji kā kopējais lietotāju skaits, kopējais pasūtījumu skaits, kopējie ieņēmumi (EUR), jaunie lietotāji šodien, neapstiprinātie pasūtījumi, neapstiprināto atsauksmju skaits un nelasīto kontaktziņojumu skaits.
15. **Produktu filtrēšanas rezultāts** – lietotājs var filtrēt produktus pēc kategorijas, cenu diapazona un pieejamības. Rezultātā tiek attēlots filtrētais produktu saraksts ar atbilstošo produktu skaitu.
16. **Satura filtrēšanas rezultāts** – lietotājs var filtrēt saturu pēc tipa (video/emuārs), kategorijas un publicēšanas datuma. Rezultātā tiek attēlots filtrētais satura saraksts.
17. **Meklēšanas rezultāti** – lietotājs var meklēt pēc atslēgvārdiem. Sistēma atgriež sakārtotu rezultātu sarakstu, grupējot pēc tipa (saturs, produkti) ar atbilstības rādītāju.
18. **Administratora lietotāju filtrēšana** – administrators var filtrēt lietotājus pēc lomas (viesis, lietotājs, administrators, kurjers) un statusa (aktīvs/neaktīvs). Rezultātā tiek attēlots filtrētais lietotāju saraksts.
19. **Administratora pasūtījumu filtrēšana** – administrators var filtrēt pasūtījumus pēc statusa, datuma diapazona un maksājuma statusa. Rezultātā tiek attēlots filtrētais pasūtījumu saraksts ar kopsummu.
20. **Administratora aktivitāžu žurnāla filtrēšana** – administrators var filtrēt sistēmas darbību žurnālu pēc darbības veida, lietotāja un datuma diapazona. Rezultātu var eksportēt CSV formātā.

2.1.3. Ārējās informācijas apraksts

RalphMania sistēmā tiks paredzēta datu apmaiņa ar vairākām ārējām sistēmām, kas nodrošina video satura iegūšanu un maksājumu apstrādi. Šajā sadaļā aprakstīta sistēmu savienošanās, nodotie un saņemtie dati.

1) Video platformu integrācija (skat. 2.1. tab.) – sistēma integrē video saturu no piecām ārējām platformām: *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, *Facebook* un *X (Twitter)*. Integrācija notiek, izmantojot platformu publiskos embed (iegūšanas) URL. Savienošanās princips:

- Administrators sistēmas administrācijas panelī ievada video URL no attiecīgās platformas.
- Sistēma analizē URL un identificē platformu pēc domēna (youtube.com, tiktok.com, instagram.com, facebook.com, x.com).
- URL tiek pārveidots par *embed* formātu un saglabāts datubāzē.
- Lietotāja pārlūkprogramma ielādē video tieši no platformas serveriem, izmantojot *iframe* elementu.

2.1. tabula

Datu apmaiņa ar **video platformām**

Virziens	Dati	Apraksts
RalphMania → platforma	Embed URL pieprasījums	Iframe src atribūtā norādītais URL, kas satur video identifikatoru
Platforma → RalphMania	Video atskaņotāja saskarne	HTML/CSS/JS saturs video atskaņošanai lietotāja pārlūkprogrammā

Piemērs YouTube video iegūšanai:

- Oriģinālais URL: https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID
- Embed URL: https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID
- Kods: `<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"></iframe>`

2) E-pasta piegādes pakalpojums (skat. 2.2. tab.) – sistēma izmanto ārēju SMTP serveri e-pasta paziņojumu nosūtīšanai lietotājiem.

2.2. tabula

Datu apmaiņa ar **SMTP serveri**

Virziens	Dati	Apraksts
RalphMania → SMTP serveris	E-pasta saturs	Sūtītāja adrese, saņēmēja adrese, virsraksts, ziņojuma teksts
SMTP serveris → RalphMania	Piegādes statuss	Apstiprinājums par veiksmīgu nosūtīšanu vai kļūdas kods

Savienošanās princips:

- RalphMania serveris izveido SMTP savienojumu ar e-pasta pakalpojuma sniedzēju.
- Autentifikācija notiek ar lietotājevārdu un paroli vai API atslēgu.
- E-pasti tiek nosūtīti, izmantojot TLS šifrētu savienojumu (ports 587).

E-pasta veidi, kas tiek nosūtīti:

- reģistrācijas apstiprinājums ar aktivizācijas saiti.
- pasūtījuma apstiprinājums ar detaļām;
- piegādes statusa izmaiņu paziņojums;
- paroles atjaunošanas saite;
- administratora atbilde uz kontaktziņojumu.

2.2. Funkcionālās prasības

Lai izveidotu funkcionālu sistēmu, ir nepieciešams iepazīties ar funkcionālajām prasībām, kas nodrošinās unikālas darbības *RalphMania* sistēmā. Balstoties uz esošo sarakstu tiek veikti daži testi (skat. 7. nodaļu), lai pārbaudītu, vai šīs funkcionalitātes strādā, kā paredzēts.

Pirmā tabula (skat. 2.3. tab.) nosaka, kādi ievaddati lietotājam ir paredzēti, lai pieslēgtos sistēmai. Mērķis ir iekļūt savā kontā un izmantot dotās sistēmas funkcijas.

2.3. tabula

1. Pieteikšanās sistēmai:

<i>Identifikators</i>	PS 2.2.1
<i>Ievads</i>	
Funkcija paredzēta, lai lietotājs varētu pieslēgties sistēmai, un varētu izmantot dotās sistēmas funkcijas.	
<i>Ievaddati</i>	
1. E-pasts vai lietotājvārds – obligāts lauks, kurš sastāv no sistēmas reģistrētā e-pasta vai lietotājvārda aktīvajā direktorijā. 2. Parole – obligāts lauks, kurš sastāv no sistēmas reģistrētās paroles aktīvajā direktorijā. Parole sistēmas datubāzē jātiek šifrētai.	
<i>Apstrāde</i>	
1. Ja e-pasts un parole ir apstiprināta, tad lietotājam jāpiekļūst sistēmai. 2. Ja lietotājvārds un parole ir apstiprināta, tad lietotājam jāpiekļūst sistēmai. 3. Ja notikusi kļūda ievaddatos, tad jātiek paziņotai kļūdai. 4. Ja lietotājs piekļūst sistēmai, tad no datubāzes jātiek izmantotiem lietotāja datiem kā arī profila bildei un jāaizpilda automātiski visas joslas pirms lietotājs izvēlas rediģēt profilu.	
<i>Izvaddati</i>	
1. Ja lietotājvārds ar tādu paroli eksistē, tad tiek dota piekļuve sistēmai. 2. Ja notikusi kļūda ievaddatos, tad tiek paziņota kļūda.	
<i>Kļūdas paziņojumi</i>	
1. Ievadīts nepareizs e-pasts, lietotājvārds vai parole. 2. Šis e-pasts, lietotājvārds vai parole jau pastāv.	
<i>Izsaucamās prasības</i>	
Var veikt jebkurš reģistrēts lietotājs sistēmā, kuram ir piekļuve internetam.	

Otrā tabula (skat. 2.4. tab.) nosaka, kādi ievaddati viesim ir paredzēti jauna konta izveidošanai. Galvenais mērķis ir paplašināt savas piekļuves pēc autorizēšanas procesa.

2.4. tabula

2. Reģistrēšanās sistēmai:

Identifikators	PS 2.2.2
Ievads	
Funkcija paredzēta, lai lietotājs varētu pieteikties sistēmai.	
Ievaddati	
1. Vārds – obligāts lauks, kurš ierakstā tiks pievienots sistēmas reģistrētā aktīvajā direktoriā kā lietotāja vārds. 2. Uzvārds – obligāts lauks, kurš ierakstā tiks pievienots sistēmas reģistrētā aktīvajā direktoriā kā lietotāja uzvārds. 3. Lietotājvārds – obligāts lauks, kurš ierakstā tiks pievienots sistēmas reģistrētā aktīvajā direktoriā kā lietotājvārds. 4. E-pasts – obligāts lauks, kurš ierakstā tiks pievienots sistēmas reģistrētā aktīvajā direktoriā kā lietotāja e-pasts. 5. Parole – obligāts lauks, kurš sastāv no sistēmas reģistrētās paroles aktīvajā direktoriā. Parolei sistēmas datubāzē jātiek šifrētai. 6. Atkārtot paroli – obligāts lauks, kurā drošības pēc atkārtoti jāievada savu ievadīto paroli, lai apstiprinātu un pieteikties sistēmai.	
Apstrāde	
1. Ja visi lauki tiek aizpildīti un apstiprināti, tad jaunam reģistrētam lietotājam jāpiekļūst sistēmai un jāsaņem e-pasta ziņojumu, kā jāapstiprina konts. 2. Ja kaut viens ievadlauks netiek aizpildīts, tad sistēmai jāpalūdz to aizpildīt. 3. Ja ievada tādu pašu lietotājvārdu vai e-pastu, tad sistēmai jāpalūdz to nomainīt. 4. Ja ievada paroli īsāku par 8 vienībām, tad sistēmai jāatgādina par to. 5. Ja netiek izmantoti simboli paroles ievadē, tad sistēmai jāpalūdz izmantot tos.	
Izvaddati	
1. Ja notikusi kļūda ievaddatos, tad tiek paziņota kļūda.	
Kļūdas paziņojumi	
1. Aizpildiet trūkstošo lauku! 2. Šis e-pasts un/vai lietotājvārds jau pastāv. 3. Parolei jābūt vismaz 8 vienībām garai. 4. Nav pietiekami spēcīga parole. Ievadiet vismaz 1 simbolu, 1 ciparu!	
Izsaucamās prasības	
Var veikt jebkurš lietotājs sistēmā, kuram ir piekļuve internetam.	

3. Lietotāja atteikšanās no sistēmas:

- 3.1. Nospiežot pogu “Izrakstīties”, lietotājam jāpārtrauc sesija.
- 3.2. Lietotājs tiek novirzīts uz sākumlapu.

4. Produktu kataloga apskate:

- 4.1. Produkti jāattēlo režģa skatā ar attēlu, nosaukumu, cenu un īsu aprakstu.
- 4.2. Lietotājam jābūt iespējai atlasīt produktus pēc kategorijas.
- 4.3. Jāparedz meklēšanas funkcija pēc nosaukuma.
- 4.4. Katram produktam jābūt detalizētam skatam ar aprakstu, attēlu un pievienošanas grozam pogu.

5. Produktu pievienošana grozam:

- 5.1. Lietotājs var pievienot produktu grozam, nospiežot pogu “Pievienot grozam”.
- 5.2. Ja produkts jau atrodas grozā, jāizvada paziņojums “Produkts jau pievienots”.

5.3. Lietotājam jābūt iespējai skatīt un rediģēt grozu.

5.4. Jānodrošina produkta noņemšana no groza.

5.5. Groza kopsummu jāaprēķina automātiski.

6. Ziņojumu sūtīšana administratoram:

6.1. Ziņojuma formā jābūt laukiem: “Nosaukums”, “E-pasts” un “Ziņojuma saturs”.

6.2. Jāpārbauda, vai lauki nav tukši un formāts ir pareizs.

6.3. Pēc veiksmīgas sūtīšanas jāizvada paziņojums “Ziņojums nosūtīts veiksmīgi”.

7. Atsauksmju sniegšana:

7.1. Lietotājam jābūt pieteikušam, lai varētu sniegt atsauksmi.

7.2. Ir jāatzīmē vienu līdz piecām zvaigznēm, kas ir obligāts lauks sniegšanai.

7.3. Pēc izvēles jāaizpilda lauks ar tekstu.

8. Komentāru pievienošana:

8.1. Lietotājam jābūt pieteikušam, lai varētu pievienot komentāru.

8.2. Komentāra lauks jāaizpilda ar tekstu.

8.3. Pēc komentāra pievienošanas tas jāparāda zem attiecīgā ieraksta.

8.4. Jāparedz iespēja komentāru dzēst vai rediģēt (tikai autors vai administrators).

9. Sava profila apskate un rediģēšana:

9.1. Profilā jāattēlo lietotājevārdu, vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruni, dzimšanas datumu, adresi, laikus, kad lietotājs reģistrējās un kad pēdējo reizi pieteicās sistēmā kā arī pasūtījumus, atsauksmes, komentārus un iestatījumus.

9.2. Jāparedz iespēja rediģēt profila informāciju tā, lai lauki kā e-pasts .

9.3. Ja rediģēšana ir veiksmīga, jāizvada paziņojums “Profils atjaunots”.

10. Datu eksportēšana PDF formātā:

10.1. Lietotājam jābūt iespējai eksportēt pasūtījumu sarakstu.

10.2. PDF failos jābūt atbilstošam virsrakstam, datumiem un tabulas struktūram.

10.3. Fails jālejuplādē lokāli pēc ģenerēšanas.

11. Meklēšanas funkcionalitāte:

11.1. Lietotājam jābūt iespējai meklēt produktus, ierakstus un komentārus.

11.2. Rezultāti jāatspoguļo reāllaikā ar filtrēšanas iespējām.

12. Valodas pārslēgšana:

12.1. Sistēmai jātiek nodrošinātai latviešu un angļu valodā.

12.2. Valodas izvēle jāsaģlabā lietotāja sesijā.

Trešā tabula (skat. 2.5. tab.) nosaka, kādi ievaddati lietotājam ir paredzēti jauna pasūtījuma veikšanai. Galvenais mērķis ir sistēmai saglabāt pasūtījumu pēc pirkuma.

2.5. tabula

10. Pasūtījumu veikšanai:

Identifikators	PS 2.2.3
Ievads	
Funkcija paredzēta, lai lietotājs varētu veikt jaunu pasūtījumu	
Ievaddati	
1. E-pasts – obligāts lauks, kurā norādīts sistēmā reģistrēts e-pasts. 2. Vārds, uzvārds – obligāts lauks, kurā norādīts vārds un uzvārds. 3. Tālrunis – obligāts lauks, kurā norādīts tālrunis, piemēram, “+371 29123456”. 4. Valsts – obligāts lauks, kurā norādīta valsts. 5. Pilsēta – obligāts lauks, kurā norādīta pilsēta. 6. Pasta indekss – obligāts lauks, kurā norādīts pasta indekss. 7. Adrese – obligāts lauks, kurā norādīta adrese. 8. Piezīme – neobligāts lauks, kurā pēc izvēles norāda piezīmi tekstuāli. 9. Atlaides kupona kods – neobligāts lauks, kurā pēc izvēles norāda kupona kodu.	
Apstrāde	
1. Ja visi obligātie lauki ir aizpildīti, tad pasūtījums tiek veiksmīgi izveidots. 2. Ja vismaz viens obligāts lauks nav aizpildīts, tad pasūtījums netiek izveidots un lietotājs saņem kļūdas ziņojumu. 3. Ja lietotājs ievada atlaides kupona kodu, sistēma vispirms pārbauda, vai lietotājs ir abonēts.	
Izvaddati	
1. Ja lietotājvārds ir aizpildījis visus laukus un iesniedz, tad parādās ziņojums par veiksmīgu pasūtījuma veikšanu. 2. Ja notikusi kļūda ievaddatos, tad tiek paziņota kļūda. 3. Ja neabonēts lietotājs izmanto atlaides kuponu, tad parādās kļūdas ziņojums ar sarkaniem burtiem, liecinot to, ka tikai abonents var to izmantot. 4. Ja abonēts lietotājs izmanto atlaides kuponu un tā prasības sakrīt, tad ar zaļiem burtiem parāda zemāku cenu un ziņojumu par veiksmīgu izmantošanu	
Kļūdas paziņojumi	
1. Aizpildiet obligātos laukus! 2. Ja atlaides kuponam prasības nesakrīt, tad ziņojums vēsta, ka nav derīgs.	
Izsaucamās prasības	
Var veikt jebkurš reģistrēts lietotājs sistēmā, kuram ir piekļuve internetam.	

11. Valodas pārslēgšana:

- 11.1. Sistēmai jātiek nodrošinātai latviešu un angļu valodā.
- 11.2. Valodas izvēle jā saglabā lietotāja sesijā.

12. Produktu pārvaldīšana kā administratoram:

- 12.1. Administratoru pārlūkošanas lapā jāredz produktu ierakstus.
- 12.2. Jānodrošina produktu rediģēšanu un dzēšanu.
- 12.3. Pēc katras darbības jāizvada paziņojums par izmaiņām.

13. Ziņojumu skatīšana un apstrādāšana kā administratoram:

- 13.1. Administratoram jābūt iespējai skatīt visus saņemtos ziņojumus.
- 13.2. Jāparedz iespēja atzīmēt ziņojumu kā “Atrisināts”.
- 13.3. Jānodrošina filtrēšana pēc statusa (“Jauns”, “Atrisināts”).
- 13.4. Pēc katras darbības jāizvada paziņojums par izmaiņām.

Ceturrtā tabula (skat. 2.6. tab.) nosaka, kādi ievaddati administratoram ir paredzēti lietotāja konta pārvaldīšanai. Galvenais mērķis ir nodrošināt administratora spējas uzraudzīt lietotāju kontus, kā arī rediģēt informāciju, nomainīt lomas no lietotāja uz administratoru, kurjeru vai atpakaļ uz lietotāju, piešķirt atļaujas administratoram kā sistēmas galvenajam administratoram, nomainīt paroli, aizliegt lietotāja kontu un atbloķēt to. Atļaujas un lomas kalpo kā ierobežojumi, lai uzturētu RalphMania sistēmas kārtību. Savukārt, ja lietotājs bez tiesībām mēģina iekļūt administratora panelī vai veikt kādu darbību, tad sistēma izmet kļūdas ziņojumu par nespēju piekļūt šai lapai vai veikt konkrēto darbību.

2.6. tabula

16. Lietotāju pārvaldīšanai kā administratoram:

Identifikators	PS 2.2.4
Ievads	
Funkcija paredzēta, lai administrators varētu pārvaldīt lietotāju kontus	
Ievaddati	
1. E-pasts – obligāts lauks, kurā norādīts sistēmā reģistrēts e-pasts. 2. Lietotājavārds – obligāts lauks, kurā norādīts sistēmā reģistrēts lietotājavārds. 3. Vārds – neobligāts lauks, kurā norādīts vārds. 4. Uzvārds – obligāts lauks, kurā norādīts uzvārds. 5. Jaunā parole – obligāts lauks, kurā norādīta jaunā parole. 6. Apstiprināt paroli – obligāts lauks, kurā norādīta jaunā parole atkārtoti. 5. Tālrunis – obligāts lauks, kurā norādīts tālrunis, piemēram, “+371 29123456”. 6. Loma – obligāts lauks, kurā norādīta loma. 7. Atļaujas – obligāts lauks, kurā norādīts masīvs ar atļauju nosaukumiem, piemēram, “Dzēst saturu”. Atļaujas tiek piešķirtas jauniem administratoriem.	
Apstrāde	
1. Sistēma pārbauda, vai esošajam lietotājam, kurš mēģina piekļūt, ir administratora loma. 2. Ja visi obligātie lauki ir aizpildīti, tad konta informācija tiek veiksmīgi atjaunota.	
Izvaddati	
1. Ja administrators ir aizpildījis visus obligātos laukus, tad parādās ziņojums par veiksmīgu lietotāja konta informācijas atjaunošanu. 2. Ja lietotājs bez administratora lomas mēģina piekļūt administratora panelim, tad parādās kļūdas ziņojums. 3. Ja administrators bez konkrētās tiesības mēģina, piemēram, izdzēst saturu, tad parādās kļūdas ziņojums.	
Kļūdas paziņojumi	
1. Aizpildiet obligātos laukus! 2. Piekļuve liegta – Jums nav atļaujas piekļūt šai lapai. 3. Piekļuve liegta – Jums nav atļauja veikt šo darbību.	
Izsaucamās prasības	
Var veikt jebkurš administrators sistēmā, kuram ir piekļuve internetam.	

Sistēmas galvenais administrators var būt tikai viens, bet pārējie administratori – vairāki. Tāda ideja ir, lai sistēmā tiek ieviesta kārtība starp lietotājiem. Piemēram, galvenais administrators var izvēlēties dot uzdevumu vienam administratoram pārvaldīt lietotāju kontus, otram – satura katalogu utt.

Piektā tabula (skat. 2.7. tab.) nosaka, kādi ievaddati kurjeram ir paredzēti pasūtījumu pārvaldīšanai. Galvenais mērķis ir apstrādāt pasūtījumu statusus, kuri liecina, ka pasūtījums tiek apstrādāts, iepakots, nosūtīts, ir ceļā un ir piegādāts. Pēdējais statuss apstiprina, ka darbs tika izdarīts konkrētajam pasūtījumam. Ja lietotājs bez tiesībām mēģina piekļūt kurjera panelim, tad sistēma izmet kļūdas ziņojumu par nespēju piekļūt šai.

2.7. tabula

17. Pasūtījumu pārvaldīšanai kā kurjeram:

Identifikators	PS 2.2.5
Ievads	
	Funkcija paredzēta, lai kurjers varētu pārvaldīt pasūtījumus.
Ievaddati	
	1. Pasūtījuma statuss – obligāts lauks, kurā norādīts statuss, kuru var atjaunot. 2. Piezīmes – neobligāts lauks, kurā norādīts sev pieraksts par pasūtījumu.
Apstrāde	
	1. Sistēma pārbauda, vai esošajam lietotājam, kurš mēģina piekļūt, ir kurjera loma. 2. Ja veic statusa izmaiņas, tad tiek atjaunināts pasūtījuma statuss.
Izvaddati	
	1. Ja kurjers ir apstiprinājis visus obligātos laukus, tad parādās ziņojums: “Statuss veiksmīgi atjaunināts!” 2. Ja notikusi kļūda ievaddatos, tad tiek paziņota kļūda. 3. Ja lietotājs bez kurjera lomas mēģina piekļūt kurjera panelim, tad parādās kļūdas ziņojums. 4. Ja kurjers ir izgājis visiem statusiem cauri (<i>iepakots, nosūtīts, ceļā, piegādāts</i>), tad parādās ziņojums: “Piegāde pabeigta!”.
Kļūdas paziņojumi	
	1. Piemērs: “Nevar mainīt statusu no <i>nosūtīts</i> uz <i>piegādāts</i> .” 2. Piekļuve liegta – Jums nav atļaujas piekļūt šai lapai.
Izsaucamās prasības	
	Var veikt jebkurš administrators sistēmā, kuram ir piekļuve internetam.

2.3. Nefunkcionālās prasības

1. Sistēmas saskarnes valodai jābūt divām valodām – latviešu un angļu.
2. Sistēmai jābūt pieejamai 24/7 ar vismaz 99% darbības laiku.
3. Jānodrošina droša lietotāju datu glabāšana, izmantojot paroles šifrēšanu.
4. Jānodrošina automātiski responsīvs dizains visiem populārākajiem ekrāna izmēriem tīmekļa lietojumprogrammā (mobilais telefons, planšete, dators).
5. Sistēmai jāatbalsta vismaz 50 vienlaicīgi aktīvus lietotājus bez veikspējas zuduma.
6. Saskarnes dizainam jābūt vienotam ar *RalphMania* zīmola identitāti, kur galvenā krāsa ir sarkana un sekundārā krāsa – melna, balta, pelēka. Zīmolu jāparāda navigācijas joslas sadaļā.
7. Datu bāzei jābūt optimizētai ātrai vaicājumu izpildei, kur vidējais reakcijas laiks API pieprasījumiem ≤ 500 milisekundes, lapas ielādes laiks ≤ 2 sekundes.
8. Lietotāja ievades kļūdu apstrādei jābūt skaidrai un saprotamai ar vizuāliem paziņojumiem.

9. Sistēmai jābūt viegli uzturamai un paplašināmai, izmantojot *Laravel 11* ietvaru un *Vue 3* struktūru. Kods jākomentē latviešu valodā.
10. Lietotāja saskarnei jābūt intuitīvai ar skaidrām navigācijas pogām un ikonām, kuras tiek mantotas no *Font Awesome* mājaslapas.
11. Maksājumu apstrādei jāizmanto drošus protokolus: SSL vai TLS šifrēšana, maksājumu vārtejas integrācija (*Stripe* vai *PayPal*).
12. Failu augšupielādei jābūt ierobežotai, kur maksimālais faila izmērs 5MB attēliem, atļautie formāti - *.jpg*, *.png*, *.webp*. Automātiska attēlu optimizācija.
13. API galapunktus jāaizsargā ar autentifikāciju: *Laravel Sanctum* tokens lietotājiem, API ātruma ierobežojums (100 pieprasījumi stundā uz vienu lietotāju).
14. SEO optimizācija: meta tags katrai lapai, semantiskais HTML, alternatīvs teksts attēliem, *XML sitemap*, *robots.txt*.
15. Pārlūkprogrammu atbalsts: jaunākās Chrome, Firefox, Safari, Edge versijas.
Mobilās pārlūkprogrammas: Chrome Mobile, Safari iOS.
16. Lietotāja pieslēgšanās formai jāizskatās sekojoši (skat. 2. att.).

The image shows a sketch of a login form within a rectangular border. At the top center is the title **Pieteikties**. Below it is a label **E-pasts vai lietotājvārds** followed by a text input field with the placeholder text "Ievadiet e-pastu vai lietotājvārdu..". Below that is a label **Parole** followed by a text input field with the placeholder text "Ievadiet paroli..". Under the password field, there is a checkbox labeled "Atcerēties mani" and a link "Aizmiksi paroli?". At the bottom of the form is a large, dark gray button with the text **Pieteikties**. Below the button, centered, are two links: "Nav konta?" and "Reģistrēties".

2. att. Lietotāja pieslēgšanas formas skice

17. Lietotāja reģistrēšanās formai jāizskatās sekojoši (skat. 3. att.).

Izveidot kontu

Lietotājmārds

ievadiet lietotājmārdu..

E-pasts

ievadiet e-pastu..

Parole

ievadiet paroli..

Apstipriniet paroli

Apstipriniet paroli..

Reģistrēties

[Jau reģistrēts?](#) [Pieteikties](#)

3. att. Lietotāja reģistrēšanās formas skice

18. Lietotāja konta rediģēšanas formai jāizskatās šādi (skat. 4. att.).

Profila bilde



[Izvēlēties bildi](#)[Dzēst bildi](#)

JPG, PNG vai GIF. Maksimālais izmērs: 2MB

Lietotājmārds

RoltonsLV

E-pasts

roltonslv@gmail.com

Vārds

ievadiet savu vārdu..

Uzvārds

ievadiet savu uzvārdu..

Tālrunis

ievadiet savu tālruni..

Dzimšanas datums

dd/mm/yyyy

4. att. Lietotāja datu rediģēšanas formas skice

3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU IZVĒLES PAMATOJUMS

“Cilvēki pērk lietas un pēc tam pieņem lēmumus par turpmākajiem pirkumiem, pamatojoties uz to, vai viņiem patika produkts, kvalitāte, pakalpojums un cena. Daudzas institūcijas palīdz cilvēkiem apgūt “atbilstošus” uzskatus, piemēram, tādos jautājumos, kā pareizs uzsturs, veselīgs dzīves veids, pareiza problēmas risināšana utt. Tāpēc jāsaprot, ka uzņēmumi, kas palīdz saviem klientiem izglītoties un uzzināt vairāk par saviem produktiem, spēj arī radīt pozitīvas izjūtas saistībā ar savu produktu, pakalpojumu, zīmolu un darbiniekiem, iegūst konkurētspējīgas priekšrocības, salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kas to aizmirst izdarīt.” (Rība, 2020, 107. lpp.).

RalphMania ir sociālo mediju atbalstītāju saliedēšanās tīmekļa platforma, kas paredzēta atbalstītāju kopienas attīstīšanai, piedāvājot lietotājiem interaktīvu saturu, konkursus, komentēšanas iespējas un piekļuvi zīmola produktu e-komercijas sadaļai. Sistēma sastāv no divām pamatdaļām – **lietotāja puses (frontend)** un **servera puses (backend)**.

Lietotāja puse nodrošina satura apskatīšanas, meklēšanas, filtrēšanas, konta pārvaldības un pasūtījumu veikšanas funkcijas tīmekļa pārlūkprogrammā gan datoros, gan mobilajās ierīcēs. Servera puse savukārt atbild par lietotāju autorizāciju, datu drošu apstrādi, pasūtījumu organizēšanu, konkursa aktivitāšu vadību, datubāzes operācijām un administratora funkcijām. Sistēmā tiek izmantota relāciju datubāze lietotāju, produktu un satura organizēšanai, kā arī paredzēta API slāņa izveide, kas nodrošinās komunikāciju starp lietotāja un servera pusi. Projekts ietver arī mākslīgā intelekta asistenta integrācijas iespēju lietotāju atbalstam, izmantojot publiski pieejamus modeļus.

Lietotāja daļas izstrādē tiks pielietotas vairākas mūsdienīgas tehnoloģijas. **HTML5** kalpos kā pamats modernās un dinamiskās vietnes strukturēšanai, ļaujot veidot pārskatāmu satura izkārtojumu. **CSS3** nodrošinās vizuālo noformējumu, un tiks izmantoti **Tailwind CSS** un **Vue** stila moduļi, kas piedāvā ērtu komponentu stilizēšanu un nodrošina responsīvu dizainu visās ierīcēs. Navigācijas un interaktīvo elementu dinamika tiks realizēta ar **JavaScript**, bet galvenais lietotāja saskarnes veidošanas ietvars būs **Vue.js 3**, kas nodrošinās komponentu bāzētu arhitektūru, ātru atkārtotu renderēšanu un labu integrāciju ar **Laravel 11**. **Vue** tiks izmantots arī reaktīvo formu apstrādei, klienta validācijai un datu ņemšanai no API. Ja projektā tiks integrēts mākslīgā intelekta asistents, paredzēts izmantot **Python** programmēšanas valodu un **Hugging Face** modeļus, piemēram, **MiniMaxAI/MiniMax-M2:novita**, kas ļauj nodrošināt kontekstuālus ieteikumus, automātisku satura sakārtošanu vai klientu atbalsta funkcijas tieši pārlūka saskarnē.

Servera daļas izstrādē tiks izmantota **PHP 8.3** programmēšanas valoda, kas nodrošina stabilu datu apstrādi un API izstrādi. Kā pamata ietvars tiks izmantots **Laravel 11**, kas piedāvās sagatavotus drošības mehānismus, ērtu maršrutēšanu, migrācijas sistēmu datubāzes struktūras uzturēšanai. Lietotāju, produktu, pasūtījumu, konkursu un atsauksmju dati tiek glabāti **MySQL** datubāzē, kuru sistēma pārvalda caur **phpMyAdmin**, nodrošinot vizuālu datu pārbaudi un tabulu struktūru rediģēšanu. Laravel nodrošina REST API, ar kuru lietotāja daļa komunicē, izmantojot JSON pieprasījumus. Sistēmā paredzēta arī trešo pušu rīku integrācija, piemēram, e-pasta sūtīšanai vai failu glabāšanai.

Izstrādei tiek izmantotas profesionālas un ērtas darba vides. Galvenā izstrādes vide ir **JetBrains PhpStorm 2024.3.2.1**, kas nodrošina padziļinātu **PHP** un **Laravel** atbalstu, automātisko koda analīzi, datubāzu pieslēgumu pārvaldību un **Git** integrāciju. Kodu versiju kontrole tiek īstenota ar **Git**, izmantojot **GitHub** repozitoriju. Lokālai testēšanai un servisu palaišanai tiek izmantots **XAMPP**, kas nodrošina **PHP**, **MySQL** un **Apache/Nginx** darbību izstrādes vidē. Šie rīki padara sistēmas veidošanu, testēšanu un uzturēšanu drošu un efektīvu.

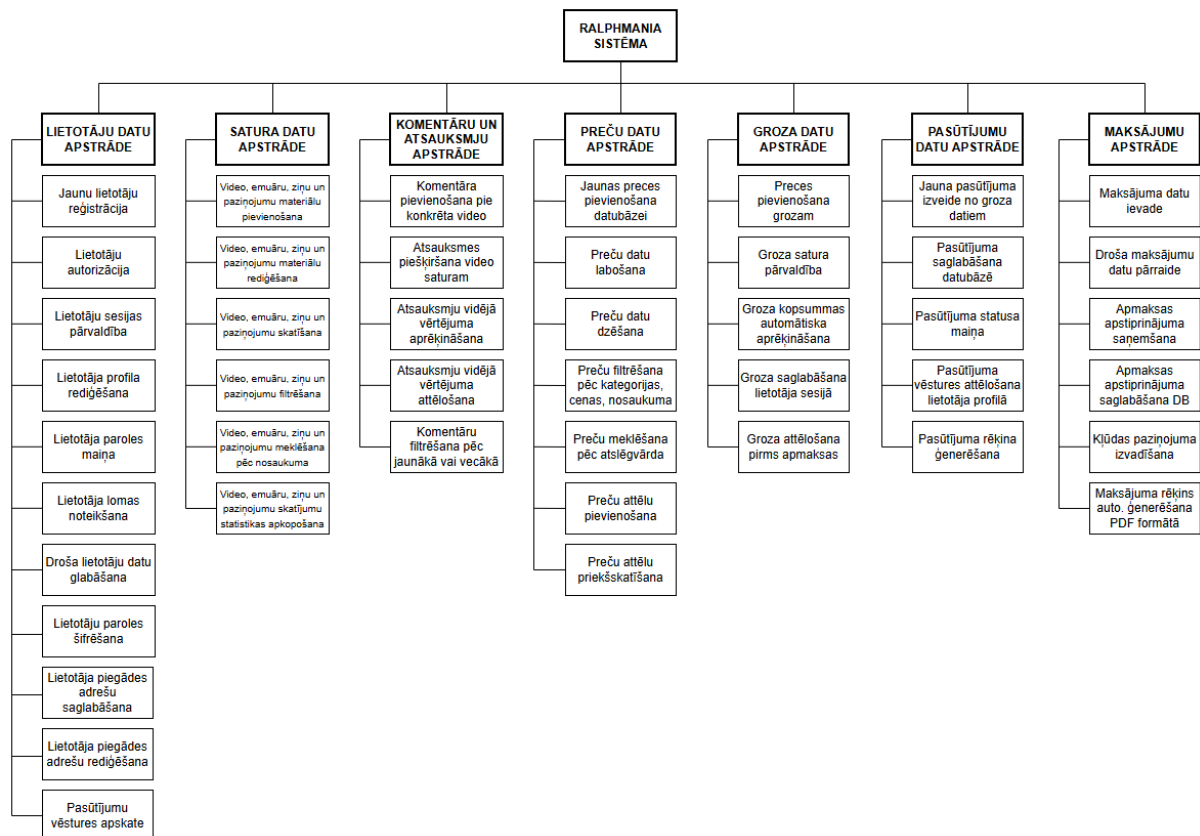
Projekta izstrādē tiks izmantoti arī vairāki moduļi un paplašinājumi. **Laravel** pusē tiks izmantoti iebūvētie moduļi – autentifikācijas sistēma, migrācijas, validatori un **Eloquent ORM** funkcijas. Lietotāja pusē izmantoti **Vue Router** un **Vuex/Pinia** stāvokļu pārvaldībai, kā arī komponentu bibliotēkas izvēlnēm, formām un vizuāliem elementiem. Ja tiks integrēts mākslīgais intelekts, **Python** pusē izmantos **Hugging Face** bibliotēkas API un modeļus. Visi moduļi un paplašinājumi ir dokumentēti to oficiālajos avotos.

4. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

4.1. Sistēmas struktūras modelis

4.1.1. Sistēmas arhitektūra

RalphMania sistēma tiks veidota no septiņām apakšsistēmām (skat. 5. att.): lietotāju datu apstrādes apakšsistēmas, satura datu apstrādes apakšsistēmas, komentāru un atsauksmju apstrādes apakšsistēmas, preču datu apstrādes apakšsistēmas, groza datu apstrādes apakšsistēmas, pasūtījumu datu apstrādes apakšsistēmas un maksājumu apstrādes apakšsistēmas.



5. att. Funkcionālās dekompozīcijas diagramma

Lietotāju datu apstrādes apakšsistēmas vienpadsmit moduļi nodrošinās jaunu lietotāju registrāciju, lietotāju autorizāciju, lietotāju sesijas pārvaldību, lietotāja profila rediģēšanu, lietotāja paroles maiņu, lietotāja lomas noteikšanu, drošu lietotāju datu glabāšanu, lietotāju paroles šifrēšanu, lietotāja piegādes adresu saglabāšanu, lietotāja piegādes adresu rediģēšanu un pasūtījumu vēstures apskati.

Satura datu apstrādes apakšsistēmas seši moduļi nodrošinās video un emuāru materiālu pievienošanu, video un emuāru materiālu rediģēšanu, video un emuāru skatīšanu, video un emuāru satura filtrēšanu, video un emuāru satura meklēšanu pēc nosaukuma un video un emuāru skatījumu statistikas apkopošanu.

Komentāru un atsauksmju apstrādes apakšsistēmas pieci moduļi nodrošinās komentāra pievienošanu pie konkrēta satura, atsauksmes piešķiršanu konkrētam saturam, atsauksmju vidējā vērtējuma aprēķināšanu, atsauksmju vidējā vērtējuma attēlošanu un komentāru filtrēšanu pēc jaunākā vai vecākā.

Preču datu apstrādes apakšsistēmas septiņi moduļi nodrošinās jaunas preces pievienošanu datubāzei, preču datu labošanu, preču datu dzēšanu, preču filtrēšanu pēc kategorijas/cenas/nosaukuma, preču meklēšanu pēc atslēgvārda, preču attēlu pievienošanu un preču attēlu priekšskatīšanu.

Groza datu apstrādes apakšsistēmas pieci moduļi nodrošinās preces pievienošanu grozam, groza satura pārvaldību, groza kopsummas automātisku aprēķināšanu, groza saglabāšanu lietotāja sesijā un groza attēlošanu pirms apmaksas.

Pasūtījumu datu apstrādes apakšsistēmas pieci moduļi nodrošinās jauna pasūtījuma izveidi no groza datiem, pasūtījuma saglabāšanu datubāzē, pasūtījuma statusa maiņu, pasūtījuma vēstures attēlošanu lietotāja profilā un pasūtījuma rēķina ģenerēšanu.

Maksājumu datu apstrādes apakšsistēmas seši moduļi nodrošinās maksājuma datu ievadi, drošu maksājumu datu pārradi, apmaksas apstiprinājuma saņemšanu, apmaksas apstiprinājuma saglabāšanu datubāzē, kļūdas paziņojuma izvadīšanu un maksājuma kvīts automātisku ģenerēšanu PDF formātā.

4.1.2. Sistēmas ER modelis

Datu bāzes projektēšanā datu kopu un saišu starp tām attēlošanai tika lietota realitāšu saišu diagramma, kas sastāv no divu veidu objektiem – entītijām un relācijām. ER diagramma (sk. 1. pielikumā) sastāv no 15 galvenajām entītijām, kas atspoguļo datu apstrādi *RalphMania* sistēmā.

1. **Lietotājs** – uzskaita sistēmas lietotājus ar visiem nepieciešamajiem profilā datiem (lietotājevārds, e-pasts, parole, adrese, telefons, profila bilde u.c.). Lietotāji var būt viesi, reģistrēti lietotāji, administratori, moderatori vai kurjeri.
2. **Loma** – definē lietotāju lomas sistēmā pēc indifikatoriem, kur pirmais ir viesis, otrais – reģistrēts lietotājs, trešais – administrators un ceturtais – kurjers.

3. **Administrators** – glabā papildus informāciju par administratoriem un viņu pieejām, kuras tiek pierakstītas JSON formātā: *content_manage*, *user_manage*, *product_manage*, *order_manage*), nodaļa un darbā pieņemšanas datums.
4. **Kurjers** – glabā kurjeru specifisko informāciju kā kurjera kodu, transporta veidu (mašīna, divritenis, skūteris, ar kājām vai citādāk), automašīnas numurs, darba zona (piemēram, Rīga, Jūrmala u.c.), maksimālais pasūtījumu skaits dienā, aktīvo pasūtījumu skaits, vērtējums, kopējais piegāžu skaits un pieejamība.
5. **Saturs** – uzskaita visu saturu. Katrs ieraksts var būt vai nu video, vai emuārs. To tituli un apraksti ir nodrošināti divās valodās (LV/EN).
6. **Kategorija** – uzskaita produktu kategorijas, piemēram, apģērbus, aksesuārus, suvenīrus, dāvanu kartes u.c. Tiek nodrošinātas iekļautās kategorijas rekursīvi, tā kā, piemēram, pie apģērbiem var būt kreklī, hūdiņi u.c. To nosaukumi ir tiek saglabāti divās valodās. Katrai kategorijai var būt apakškategorijas.
7. **Produkts** – veikala produkts ar visiem nepieciešamajiem datiem: nosaukums, apraksts, cena, krājumu glabāšanas vienība (SKU kods), izmēri/krāsas (JSON), attēli (JSON), krājums. Saistīti ar kategorijas entītijām.
8. **Pasūtījums** – lietotāju pasūtījumu entītijas ar statusu (gaida, apstrāde, nosūtīts, piegādāts, atcelts), kopējo summu, maksājuma metodi un statusu, piegādes adresi un datumu.
9. **Pasūtījuma prece** – pasūtījuma pozīcijas - kādi produkti un cik tādu ir katrā pasūtījumā. Saistīti ar pasūtījumu un produktu entītijām. Glabā izvēlēto izmēru, krāsu, daudzumu un cenu.
10. **Komentārs** – uzskaita lietotāju komentārus pie satura. Tiek nodrošināti iekļautie komentāri jeb atbildes rekursīvi. Komentāri tiek apstiprināti.
11. **Atsauksme** – produktu vai satura atsauksmes ar vērtējumu (vērtējums 1-5 zvaigznes) un tekstu. Tiek moderētas pirms publicēšanas.
12. **“Patīk” vērtējums** – polimorfiska entītijas "patīk" vērtējumu glabāšanai. To saista gan ar saturu (video vai emuārs), gan ar produktiem.
13. **Grozis** – glabā lietotāja iepirkumu grozā produktus, ko lietotājs ir pievienojis grozam pirms pasūtījuma izveides.
14. **Groza prece** – izšķir groza pozīcijas katrām precēm - kādi produkti ir katrā grozā. Saistīti ar groza un produkta entītijām. Glabā izvēlēto izmēru, krāsu un daudzumu.
15. **Kontaktu ziņojums** – Glabā vārdu, e-pastu, virsrakstu, ziņojumu un statusu (“tika lasīts”, “tika saņemta atbilde”). Lietotāju nosūtītie kontaktu ziņojumi caur kontaktformu.

ER modelis demonstrē entītiņu savstarpējo saistību:

- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “LOMA” ir attiecība "viens pret daudziem", jo katram lietotājam sistēmā var būt tikai viena loma, bet viena loma var tikt piešķirta vairākiem lietotājiem;
- starp entītijām “ADMINISTRATORS” un “LOMA” ir attiecība "viens pret daudziem", jo katram administratoram sistēmā var būt tikai viena loma, bet viena loma var tikt piešķirta vairākiem administratoriem;
- starp entītijām “KURJERS” un “LOMA” ir attiecība "viens pret daudziem", jo katram kurjeram sistēmā var būt tikai viena loma, bet viena loma var tikt piešķirta vairākiem kurjeriem;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “SATURS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens lietotājs (satura autors) var izveidot vairākus satura vienumus (piemēram, video vai emuāra ierakstus), bet katrs saturs ir izveidots tikai no viena lietotāja puses.
- starp entītijām “ADMINISTRATORS” un “PRODUKTS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens administrators var pievienot vairākus produktus veikalam, taču katrs produkts tiek pievienots tikai no viena administratora;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “PASŪTĪJUMS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens lietotājs var veikt vairākus pasūtījumus, bet katrs pasūtījums pieder tikai vienam konkrētam lietotājam;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “KOMENTĀRS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens lietotājs var pievienot vairākus komentārus, taču katrs komentārs ir piesaistīts tikai vienam lietotājam;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “ATSAUKSME” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens lietotājs var rakstīt vairākas atsauksmes par dažādiem produktiem vai saturu, bet viena atsauksme pieder tikai vienam lietotājam;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “PATĪK VĒRTĒJUMS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens lietotājs var dot "patīk" vairākiem ierakstiem vai produktiem, bet katrs "patīk" vērtējums pieder tikai vienam lietotājam;
- starp entītijām “LIETOTĀJS” un “GROZS” ir attiecība "viens pret vienu", jo katram reģistrētam lietotājam sistēmā ir tikai viens aktīvs iepirkuma grozs, un viens grozs pieder tikai vienam lietotājam;
- starp entītijām “KATEGORIJA” un “PRODUKTS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viena produktu kategorija (piemēram, "Apģērbi") var saturēt daudzus produktus, bet katrs produkts pieder tikai vienai kategorijai;

- starp **kategorijām** entītijā “KATEGORIJA” ir rekursīva attiecība "viens pret daudziem", jo viena kategorija var būt vecākelements citām kategorijām, veidojot hierarhisku struktūru (piemēram, "Apģērbi" → "T-krekli", "Džemperī"), bet katra apakškategorija var būt saistīta tikai ar vienu vecākkategoriju;
- starp entītijām “SATURS” un “KOMENTĀRS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo pie viena satura ieraksta (video vai emuāra) var būt pievienoti vairāki komentāri, bet katrs komentārs pieder tikai vienam konkrētam saturam;
- starp entītijām “SATURS” un “ATSAUKSME” ir attiecība "viens pret daudziem", jo pie viena satura var būt vairākas lietotāju atsauksmes ar vērtējumiem, bet viena atsauksme attiecas tikai uz vienu saturu;
- starp entītijām “SATURS” un “PATĪK” VĒRTĒJUMS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo pie viena satura var būt daudzi "patīk" vērtējumi, bet katrs "patīk" pieder tikai vienam saturam. Šī saite ir polimorfiska, lai identificētu, kāds ir tipa objekts, izmantojot PHP modeli "App\Models\Content.php". Ar to var noteikt, var saturs ir video vai emuārs;
- starp entītijām “PRODUKTS” un “ATSAUKSME” ir attiecība "viens pret daudziem", jo pie viena produkta var būt vairākas lietotāju atsauksmes ar vērtējumiem un komentāriem, bet viena atsauksme attiecas tikai uz vienu produktu.
- starp entītijām “PRODUKTS” un “PASŪTĪJUMU PRECE” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens produkts var būt iekļauts vairākos pasūtījumos (dažādiem lietotājiem un dažādos laikos), bet viena pasūtījuma pozīcija attiecas tikai uz vienu produktu;
- starp entītijām “PRODUKTS” un “GROZA PRECE” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens produkts var būt pievienots vairākiem lietotāju groziem vienlaicīgi, bet viena groza pozīcija satur tikai vienu produktu
- starp entītijām “PASŪTĪJUMS” un “PASŪTĪJUMU PRECE” ir attiecība "viens pret daudziem", jo vienā pasūtījumā var būt vairākas pozīcijas (dažādi produkti ar dažādiem daudzumiem), bet viena pozīcija pieder tikai vienam pasūtījumam;
- starp entītijām “GROZS” un “GROZA PRECE” ir attiecība "viens pret daudziem", jo vienā grozā var būt vairākas pozīcijas (produkti, ko lietotājs vēlas iegādāties), bet viena groza pozīcija pieder tikai vienam grozam;
- starp **komentāriem** entītijā “KOMENTĀRS” ir rekursīva attiecība "viens pret daudziem", jo viens komentārs var būt vecākelements (*parent*) citiem komentāriem

(atbildēm), veidojot hierarhisku komentāru pavedienu (*thread*), bet katrs atbildes komentārs var būt saistīts tikai ar vienu vecākkomentāru;

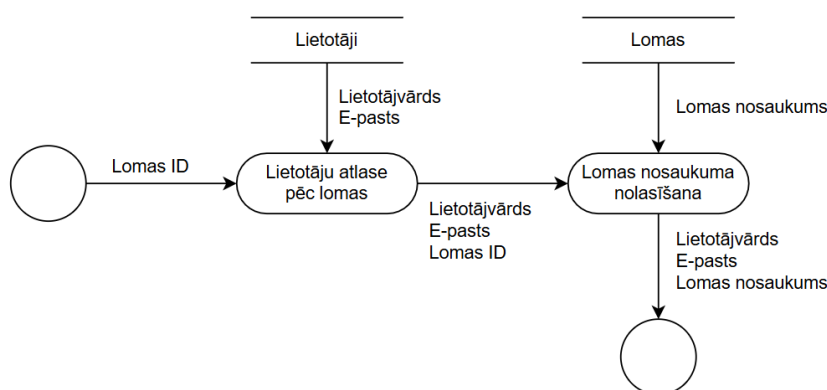
- starp entitijām “KURJERS” un “PASŪTĪJUMS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens kurjers var piegādāt vairākus pasūtījumus, bet katrs pasūtījums tiek piegādāts tikai no viena kurjera. Pasūtījumam var nebūt piešķirts kurjers, kamēr tas ir statusā "gaidīšana" vai "apstrāde";
- starp entitijām “ADMINISTRATORS” un “KOMENTĀRS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens administrators var apstiprināt vairākus komentārus publikāciju, bet katrs apstiprināts komentārs ir apstiprināts tikai no viena administratora puses;
- starp entitijām “ADMINISTRATORS” un “ATSAUKSME” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens administrators var apstiprināt vairākas atsauksmes publikāciju, bet katra apstiprināta atsauksme ir apstiprināta tikai no viena administratora puses;
- starp entitijām “ADMINISTRATORS” un “KONTAKTU ZIŅOJUMS” ir attiecība "viens pret daudziem", jo viens administrators var atbildēt uz vairākiem kontaktu ziņojumiem, bet uz katru ziņojumu ir atbildējis tikai viens administrators.

4.2. Funkcionālais sistēmas modelis

4.2.1. Datu plūsmu modelis

1. Lietotāja filtrēšana pēc lomas (skat. 6. att.).

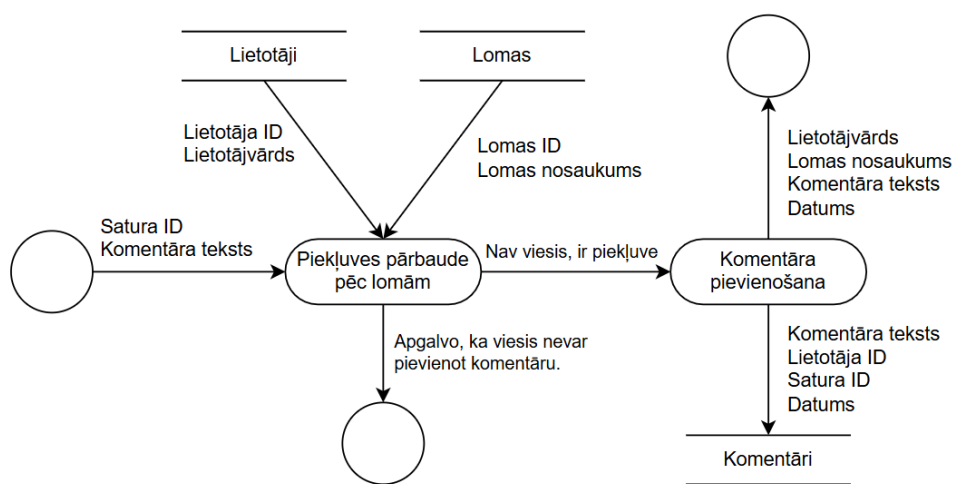
Saskarne padod lomas identifikatoru, pēc kura no datubāzes lietotāju tabulas tiek atlasīti ieraksti ar atbilstošu lomu. No lomas tabulas tiek nolasīts lomas nosaukums, tad tiek attēlots lietotājevārds, e-pasts un loma.



6. att. Lietotāju filtrēšanas pēc lomas datu plūsmu diagramma

2. Komentāra pievienošana (skat. 7. att.).

Saskarne padod satura identifikatoru un komentāra tekstu, pēc kura no datubāzes lietotāju un lomu tabulām tiek atlasīti lietotāju ieraksti ar atbilstošām lomām. No lomas tabulas tiek nolasīts lomas identifikators un lomas nosaukums, bet no lietotāju tabulas – lietotāja identifikators un lietotājvārds, tad tiek pārbaudīta loma, lai izvairītos no anonīmiem viesu komentāriem. Ja tas nav viesis, bet reģistrēts lietotājs vai lietotājs ar lielāku piekļuves līmeni, tad datubāzes komentāru tabulā tiek saglabāti šādi ieraksti: komentāra teksts, lietotāja ID, satura ID, datums. Zem satura (video, emuāra, ziņas vai paziņojuma) tiek attēlots lietotājvārds, lomas nosaukums, komentāra teksts un datums.

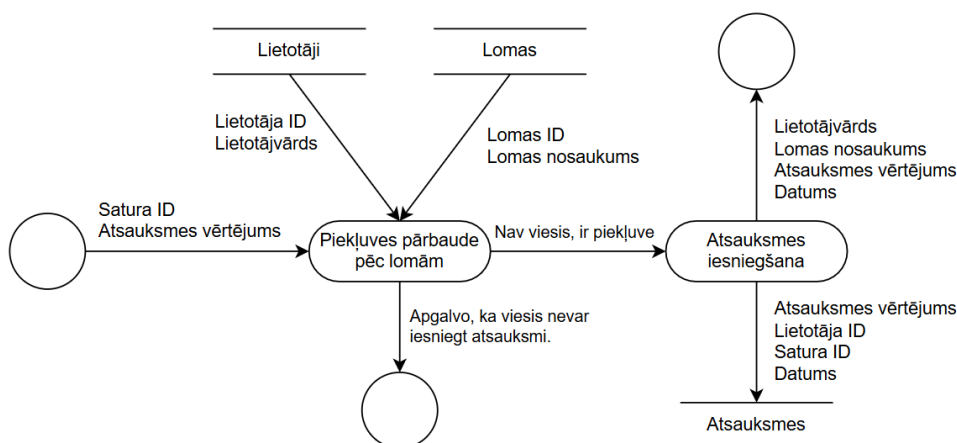


7. att. Komentāra pievienošanas datu plūsmu diagramma

3. Atsauksmes iesniegšana saturam (video, emuāram, ziņām vai paziņojumam) (skat. 8. att.).

Saskarne padod satura identifikatoru un atsauksmes vērtējumu (1-5), pēc kura no datubāzes lietotāju un lomu tabulām tiek atlasīti lietotāju ieraksti ar atbilstošām lomām. No lomas tabulas tiek nolasīts lomas identifikators un lomas nosaukums, bet no lietotāju tabulas – lietotāja identifikators un lietotājvārds, tad tiek pārbaudīta loma, lai izvairītos no anonīmiem viesu komentāriem. Ja tas nav viesis, bet reģistrēts lietotājs vai lietotājs ar lielāku piekļuves līmeni, tad datubāzes saturu tabulā tiek saglabāti šādi ieraksti: atsauksmes vērtējums (1-5), lietotāja ID, satura ID, datums.

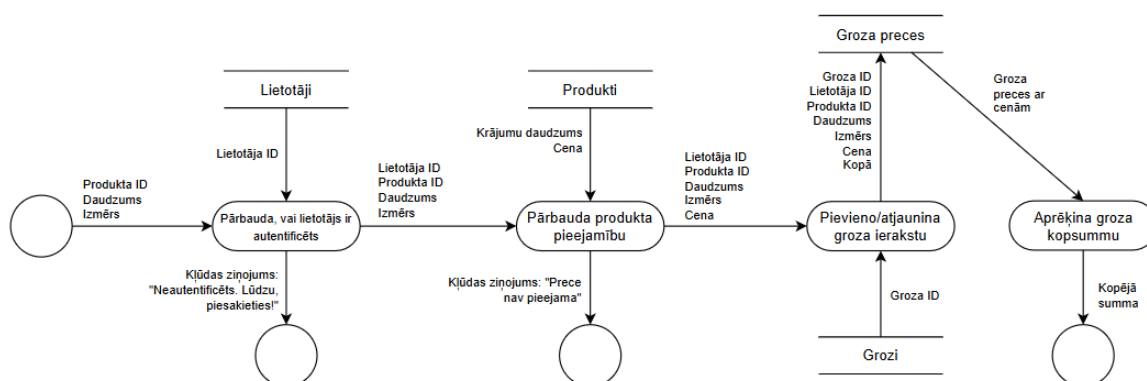
Zem satura (video emuāra ziņas vai paziņojuma) tiek attēlots lietotājs, lomas nosaukums, atsauksmes vērtējums (1-5) un datums.



8. att. Saturam atsauksmes iesniegšanas datu plūsmu diagramma

4. Produkta pievienošana grozam (skat. 9. att.).

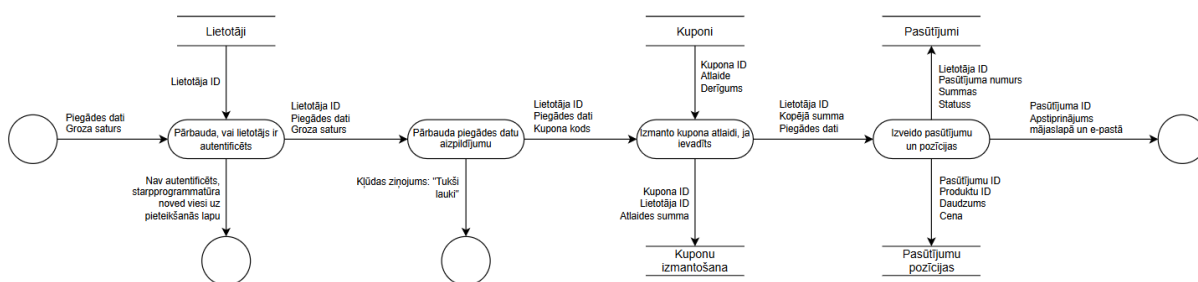
Saskarne padod produkta identifikatoru, vēlamo daudzumu un izmēru (ja produktam ir izmēri). Vispirms tiek pārbaudīts tas, vai lietotājs ir autentificēts sistēmā. Ja nav, tad viesis saņem kļūdas ziņojumu, kas palūgs viņam pieteikties. Tad tiek pārbaudīta produkta pieejamība – no datubāzes produktu tabulas tiek nolasīts krājumu daudzums un cena. Ja produkts nav aktīvs vai krājumu daudzums ir nulle, tiek izvadīts kļūdas ziņojums. Ja produkts ir pieejams, tiek pievienots vai atjaunināts ieraksts groza preču tabulā ar norādīto produkta identifikatoru, daudzumu, izmēru un cenu. No grozu tabulas tiek nolasīts aktīvā groza identifikators (vai izveidots jauns, ja groza nav). Pēc ieraksta saglabāšanas tiek aprēķināta groza kopsumma, summējot visu groza preču kopējo summu laukus, un atjauninātā summa tiek parādīta groza lapā pirms lietotājs turpina uz apmaksu.



9. att. Produkta pievienošanas grozam datu plūsmas diagramma

5. Pasūtījuma noformēšana (skat. 10. att.).

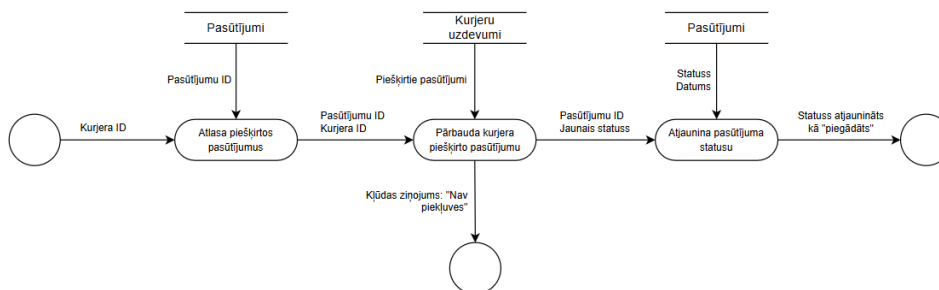
Saskarne padod lietotāja ievadītos piegādes datus (vārds, uzvārds, adrese, pilsēta, pasta indekss, valsts, tālrunis) un groza saturu. Vispirms tiek pārbaudīts, vai lietotājs ir autentificēts. Ja nav, tad ar starpprogrammatūras palīdzību viesis tiek novests uz pieteikšanās lapu, nevis uz apmaksas lapu. Tad tiek pārbaudīts, vai visi obligātie piegādes lauki ir aizpildīti – ja nav, tad tiek atgriezts kļūdas ziņojums ar norādi uz trūkstošajiem laukiem. Pēc tam tiek pārbaudīts ievadītais kupona kods, kas no kuponu tabulas tiek nolasīts kupona veids (procenti vai fiksēta summa), vērtība, derīguma termiņš un izmantošanas ierobežojumi. Ja kupons ir derīgs, tiek aprēķināta atlaides summa un samazināta kopējā pasūtījuma summa. Tad beidzot tiek izveidots ieraksts pasūtījumu tabulā ar unikālu pasūtījuma numuru (formātā RM-DATUMS-NUMURS, piemēram, “RM-2026-225-BA2A1C”), piegādes datiem, apakšsummu, piegādes izmaksām, atlaides summu un kopējo summu. Vienlaikus tiek izveidoti ieraksti pasūtījumu pozīciju tabulā katram groza produktam. Pēc veiksmīgas saglabāšanas lietotājs saņem apstiprinājuma paziņojumu ekrānā un apstiprinājuma e-pastu.



10. att. Pasūtījuma noformēšanas datu plūsmas diagramma

6. Kurjera pasūtījumu pārvaldīšana (skat. 11. att.).

Saskarne pēc autorizācijas sistēma padod kurjera identifikatoru, pēc kura no kurjeru uzdevumu tabulas tiek atlasīti viņam piešķirtie pasūtījumi.



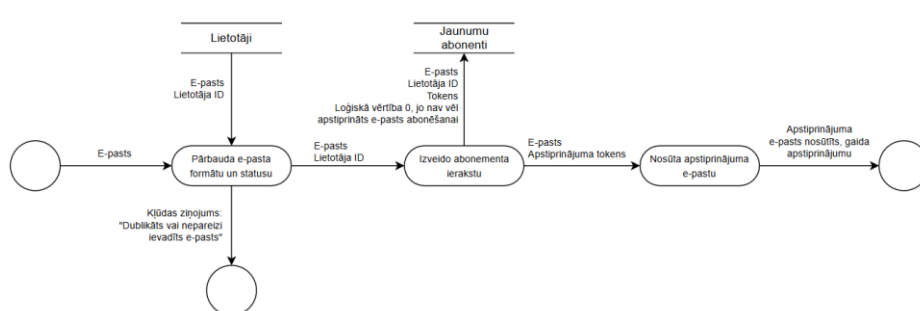
11. att. Kurjera pasūtījumu pārvaldīšanas datu plūsmas diagramma

No pasūtījumu tabulas tiek nolasīti pasūtījumu identifikatori un kopsavilkuma dati: pasūtījuma numurs, piegādes adrese, kontaktinformācija un pašreizējais statuss. Ja kurjers mēģina piekļūt pasūtījumam, kas viņam nav piešķirts, tiek atgriezts kļūdas paziņojums '403 –

Piekļuve liegta'. Ja piekļuve ir atļauta, kurjers var atjaunināt pasūtījuma statusu (piemēram, no “nosūtīts” uz “ceļā” un beidzot ar “piegādāts”). Pēc statusa maiņas tiek saglabāts jaunais statuss pasūtījumu tabulā kopā ar laiku, kad tika atjaunināts statuss. Izmaiņas nekavējoties kļūst redzamas arī administratora panelī.

7. Jaunumu abonēšana (skat. 12. att.).

Saskarnes kājēnē lietotājs ievada savu e-pastu. Sistēma vispirms pārbauda, vai e-pasta formāts ir pareizi ievadīts un vai šāda adrese jau nav reģistrēta jaunumu abonentu tabulā ar aktīvu statusu, kur loģiskā vērtība ir 1. Ja e-pasts tabulā jau eksistē pie abonentiem vai formāts ir nepareizs, tiek izvadīts attiecīgs kļūdas ziņojums. Ja adrese ir jauna, tiek izveidots ieraksts jaunumu abonentu tabulā ar e-pasta adresi, lietotāja identifikatoru (ja lietotājs ir pieteicies), unikālo apstiprinājuma tokenu un statusu ar loģisko vērtību 0, jo vērtībai jābūt 1 tad, kad e-pasts abonēšanai tika apstiprināts. Tad tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar saiti, kurā ir iekļauts unikālais tokens. Pēc lietotāja klikšķa uz apstiprinājuma saites tokens tiek pārbaudīts datubāzē, un, ja tas ir derīgs, statusa loģiskā vērtība tiek mainīta uz 1 un abonēšana tiek aktivizēta.

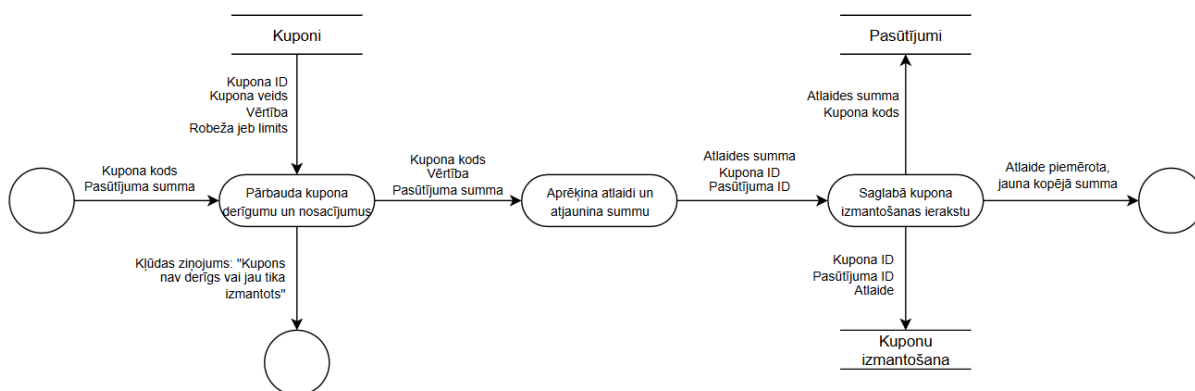


12. att. Jaunumu abonēšanas datu plūsmas diagramma

8. Kupona pielietošana pasūtījumam (skat. 13. att.).

Lietotājs ievada kupona kodu pasūtījuma noformēšanas veidlapā. Sistēma no kuponu tabulas nolasa kupona ierakstu pēc koda un pārbauda vairākus nosacījumus: vai kupons ir aktīvs (loģiskā vērtība 1), vai derīguma termiņš nav beidzies, vai nav sasniegts maksimālais izmantošanas limits, un vai pasūtījuma minimālā summa atbilst prasībām. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts, tiek atgriezts kļūdas ziņojums. Ja visi nosacījumi ir izpildīti, tiek aprēķināta atlaides summa – procentuāliem kuponiem tā ir pasūtījuma summas procentuālā daļa, bet fiksētiem kuponiem – noteiktā EUR summa.

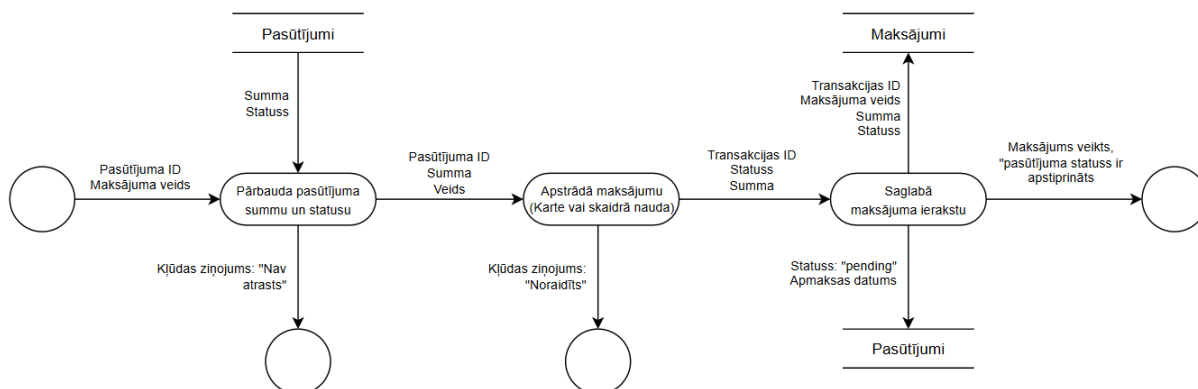
Aprēķinātā atlaide un kupona kods tiek saglabāti pasūtījumu tabulā, un kupona izmantošanas ieraksts tiek pievienots kuponu izmantošanas tabulā, vienlaikus palielinot kupona izmantošanas skaitītāju par vienu vairāk.



13. att. Kuponu pielietošanas datu plūsmas diagramma

9. Maksājuma apstrāde (skat. 14. att.).

Saskarne padod pasūtījuma identifikatoru un maksājuma veidu (karte vai skaidra nauda pie saņemšanas) tad, kad lietotājs ievada visus nepieciešamos ievaddatus un iesniedz maksāšanai. Sistēma no pasūtījumu tabulas nolasa pasūtījuma summu un statusu. Ja pasūtījuma nepastāv vai statuss nav derīgs, tad parādās kļūdas ziņojums, liecinot to, ka nav atrasts pasūtījums. Pēc tam tiek apstrādāts maksājums, kur kartes gadījumā tiek veikts pieprasījums maksājumu vārtejai (*gateway*), kas atgriež transakcijas identifikatoru un statusu, bet skaidras naudas gadījumā pasūtījumam piešķir statusu “pending” jeb “gaida”. Ja maksājuma vārteja nepieņem maksājumu, tad parādās kļūdas ziņojums “Noraidīts”. Pēc veiksmīga maksājuma tiek izveidots ieraksts maksājumu tabulā ar transakcijas identifikatoru, maksājuma veidu, summu un statusu “paid” jeb “maksāts”. Tajā pašā laikā pasūtījumu tabulā statuss tiek mainīts uz “gaida” un apmaksas datums – piefiksēts.



14. att. Maksājuma apstrādes datu plūsmu diagramma

5. DATU STRUKTŪRU APRAKSTS

Datubāzes izveidošanai ir nepieciešama datubāzes fiziskā struktūra. Tā tika iegūta, normalizējot ER diagrammu, kuras rezultātā no entītijām izveidoja relācijas. 2. pielikumā ir redzama datubāzes tabulu saišu shēma. Kā redzams, datubāze sastāv no 29 tabulām, kas satur informāciju par lietotājiem, viņu lomām, saturu, e-komerciju, mijiedarbību un atbalstu.

- Tabula **"users"** glabās informāciju par reģistrētiem lietotājiem.
- Tabula **"roles"** glabās informāciju par lietotāju lomām sistēmā.
- Tabula **"content"** glabās informāciju par video un emuāra saturu.
- Tabula **"categories"** glabās informāciju par produktu kategorijām.
- Tabula **"products"** glabās informāciju par veikala produktiem.
- Tabula **"orders"** glabās informāciju par klientu pasūtījumiem.
- Tabula **"order_items"** glabās informāciju par pasūtījuma pozīcijām.
- Tabula **"carts"** glabās informāciju par lietotāju iepirkumu groziem.
- Tabula **"cart_items"** glabās informāciju par produktiem grozā.
- Tabula **"comments"** glabās informāciju par satura komentāriem.
- Tabula **"coupons"** glabās informāciju par atlaižu kuponiem.
- Tabula **"reviews"** glabās informāciju par produktu un satura atsauksmēm.
- Tabula **"contact_messages"** glabās informāciju par kontaktziņojumiem.
- Tabula **"payments"** glabās informāciju par maksājumiem.
- Tabula **"comment_moods"** glabās informāciju par komentāru vērtējumiem.
- Tabula **"likes"** glabās informāciju par patīk reakcijām.
- Tabula **"administrators"** glabās informāciju par administratoru papildu datiem.
- Tabula **"password_reset_tokens"** glabās paroles atjaunošanas marķierus.
- Tabula **"courier_assignments"** glabās informāciju par kurjeru pasūtījumiem.
- Tabula **"couriers"** glabās informāciju par kurjeru papildu datiem.
- Tabula **"activity_logs"** glabās sistēmas darbību žurnālu.
- Tabula **"coupon_usages"** glabās informāciju par kuponu izmantošanas vēsturi.
- Tabula **"newsletter_subscribers"** glabās informāciju par jaunumu abonentiem.
- Tabula **"subscriber_offers"** glabās informāciju par ekskluzīvajiem piedāvājumiem abonentiem.
- Tabula **"settings"** glabās sistēmas globālos iestatījumus.
- Tabulas **"cache"**, **"cache_locks"**, **"sessions"**, **"migrations"** ir Laravel framework palīgtabulas.

Tabula "users" satur informāciju par reģistrētajiem lietotājiem sistēmā. Katram lietotājam ir unikāls lietotājvārds, vārds, uzvārds, e-pasts, parole, tālrunis, dzimšanas datums, adrese, valsts, pilsēta, pasta indekss, profila bilde (skat. 5.1. tab.).

5.1. tabula

Tabulas "users" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Lietotāja unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	username	VARCHAR	30	Lietotājvārds (unikāls, obligāts)
3.	first_name	VARCHAR	50	Lietotāja vārds
4.	last_name	VARCHAR	50	Lietotāja uzvārds
5.	email	VARCHAR	100	Lietotāja e-pasts
6.	email_verified_at	TIMESTAMP	-	E-pasta apstiprināšanas laiks un datums
7.	password	VARCHAR	255	Lietotāja parole
8.	phone	VARCHAR	20	Lietotāja tālrunis
9.	birth_date	DATE	-	Lietotāja dzimšanas datums (laiks un datums)
10.	country	VARCHAR	50	Valsts, kurā lietotājs tagad atrodas
11.	city	VARCHAR	50	Pilsēta, kurā lietotājs tagad atrodas
12.	address	VARCHAR	100	Lietotāja adrese
13.	postal_code	VARCHAR	20	Lietotāja pasta indekss
14.	profile_picture	VARCHAR	255	Lietotāja profila bilde
15.	role_id	BIGINT	20	Lietotāja lomas identifikators, lai noteiktu lomu (ārējā atslēga)
16.	is_active	TINYINT	1	Ar skaitli 0 vai 1 nosaka, vai konts ir aktīvs (1 ir "Jā")
17.	is_public	TINYINT	1	Ar skaitli 0 vai 1 nosaka, vai profils ir publisks (1 ir "Jā")
18.	last_login_at	TIMESTAMP	-	Laiks un datums, kad pēdējo reizi lietotājs pieteicās
19.	remember_token	VARCHAR	100	Atmiņas tokens "Atcerēties mani" pieteikšanās funkcijai
20.	created_at	TIMESTAMP	-	Konta izveides laiks un datums
21.	updated_at	TIMESTAMP	-	Konta atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "roles" satur informāciju par lietotāju lomām sistēmā. Katrai lomai ir nosaukums, displeja nosaukumi un apraksti latviešu un angļu valodā (skat. 5.2. tab.).

5.2. tabula

Tabulas "roles" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Lomas unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	name	VARCHAR	30	Lomas nosaukums
3.	display_name_lv	VARCHAR	100	Displeja nosaukums latviski
4.	display_name_en	VARCHAR	100	Displeja nosaukums angļiski
5.	description_lv	TEXT	-	Apraksts latviski

Tabulas “roles” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
6.	description_en	TEXT	-	Apraksts angļiski
7.	created_at	TIMESTAMP	-	Loma izveides laiks un datums
8.	updated_at	TIMESTAMP	-	Loma atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "content" satur informāciju par satura ierakstiem sistēmā. Katram saturam ir nosaukums, displeja nosaukumi un apraksti latviešu un angļu valodā (skat. 5.3. tab.).

5.3. tabula

Tabulas “content” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Satura unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	title_lv	VARCHAR	100	Virsraksts latviski
3.	title_en	VARCHAR	100	Virsraksts angļiski
4.	slug	VARCHAR	255	URL daļa
5.	type	ENUM('VIDEO', 'BLOG', 'NEWS', 'ANNOUNCEMENT')	-	Satura veids
6.	description_lv	TEXT	-	Apraksts latviski
7.	description_en	TEXT	-	Apraksts angļiski
8.	content_body_lv	LONGTEXT	-	Pilns saturs latviski (“ne-video” saturam)
9.	content_body_en	LONGTEXT	-	Pilns saturs angļiski (“ne-video” saturam)
10.	video_url	VARCHAR	500	Video URL (YouTube, TikTok, Instagram, etc.)
11.	video_platform	VARCHAR	50	Platforma (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X/Twitch)
12.	thumbnail	VARCHAR	255	Video sīktēls
13.	featured_image	VARCHAR	255	Piedāvātais/galvenais attēls emuāra ierakstiem
14.	blog_images	LONGTEXT	-	Emuāra ierakstu attēlu (JSON attēlu ceļu masīvs)
15.	duration	INT	10	Video ilgums sekundēs
16.	category	VARCHAR	100	Kategorija (piemēram, “Dzīves jaunumi”, “Spēles”)
17.	view_count	INT	10	Skatījumu skaits
18.	like_count	INT	10	“Patīk” skaits
19.	is_published	TINYINT	-	Vai ir publicēts
20.	is_featured	TINYINT	1	Vai ir piedāvāts
21.	published_at	TIMESTAMP	-	Publicēts plkst.
22.	created_by	BIGINT	20	Izveidoja autors (ārējā atslēga)
23.	created_at	TIMESTAMP	-	Satura izveides laiks un datums
24.	updated_at	TIMESTAMP	-	Satura atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "categories" satur informāciju par produktu kategorijām sistēmā. Katrai kategorijai ir nosaukumi, apraksti latviešu un angļu valodā, URL daļa, kārtošanas secība, dažām lielām kategorijām, piemēram, apģērbiem ir iekļautās kategorijas kā krekli (skat. 5.4. tab.).

5.4. tabula

Tabulas "categories" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kategorijas unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	name_lv	VARCHAR	100	Nosaukums latviski
3.	name_en	VARCHAR	100	Nosaukums angļiski
4.	slug	VARCHAR	100	URL daļa
5.	description_lv	TEXT	-	Apraksts latviski
6.	description_en	TEXT	-	Apraksts angļiski
7.	parent_id	BIGINT	20	Lielās kategorijas identifikators iekļautajām kategorijām (ārējā atslēga)
8.	sort_order	INT	10	Kārtošanas secība
9.	is_active	TINYINT	1	Vai ir aktīva
10.	created_at	TIMESTAMP	-	Kategorijas izveides laiks un datums
11.	updated_at	TIMESTAMP	-	Kategorijas atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "products" satur informāciju par produktiem sistēmā. Katram produktam ir nosaukumi, apraksti latviešu un angļu valodā, URL daļa, kārtošanas secība, lielām kategorijām, piemēram, apģērbiem ir iekļautās kategorijas kā krekli, cepures, u.c. (skat. 5.5. tab.).

5.5. tabula

Tabulas "products" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Produkta unikālais identifikators (pr. atslēga)
2.	name_lv	VARCHAR	50	Nosaukums latviski
3.	name_en	VARCHAR	50	Nosaukums angļiski
4.	slug	VARCHAR	255	URL daļa
5.	sku	VARCHAR	100	Krājumu glabāšanas vienība (<i>Stock Keeping Unit</i>)
6.	category_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no kategoriju tabulas
7.	description_lv	TEXT	255	Apraksts latviski
8.	description_en	TEXT	255	Apraksts angļiski
9.	price	DECIMAL	10,2	Cena
10.	compare_price	DECIMAL	10,2	Vecā cena (atlaide)
11.	image	VARCHAR	255	Galvenais attēls
12.	stock_quantity	INT	10	Krājums pēc daudzuma
13.	low_stock_threshold	INT	10	Brīdinājums par zemu krājumu
14.	is_active	TINYINT	1	Vai produkts ir aktīvs
15.	is_featured	TINYINT	1	Vai ir piedāvāts
16.	has_sizes	TINYINT	1	Vai produktam ir pieejami izmēri (piem., S, M, L, XL)
16.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
17.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "orders" satur informāciju par pasūtījumiem sistēmā. Katram pasūtījumam ir numurs, lietotāja jeb klienta informācija, izmaksas informācija, statuss, piezīme, izsekošanas numurs (skat. 5.6. tab.).

5.6. tabula

Tabulas "orders" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Pasūtījuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	order number	VARCHAR	50	Pasūtījuma numurs
3.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
4.	customer name	VARCHAR	100	Klienta vārds
5.	customer email	VARCHAR	100	Klienta e-pasts
6.	customer phone	VARCHAR	20	Klienta tālrunis
7.	delivery country	VARCHAR	50	Valsts
8.	delivery city	VARCHAR	50	Pilsēta
9.	delivery address	VARCHAR	100	Adrese
10.	delivery postal code	VARCHAR	20	Pasta indekss
11.	subtotal	DECIMAL	10,2	Summa bez piegādes
12.	shipping cost	DECIMAL	10,2	Piegādes izmaksas
13.	discount amount	DECIMAL	10,2	Kopona atlaide EUR
14.	coupon code	VARCHAR	64	Izmantotā kupona kods
15.	total amount	DECIMAL	10,2	Kopējā summa
16.	status	ENUM	-	Pasūtījuma statuss ('pending', 'confirmed', 'processing', 'packed', 'shipped', 'in_transit', 'delivered', 'cancelled', 'refunded')
17.	notes	TEXT	-	Klienta piezīmes
18.	tracking_number	VARCHAR	100	Sūtījuma izsekošanas numurs
19.	paid at	TIMESTAMP	-	Apmaksāts plkst.
20.	shipped at	TIMESTAMP	-	Nosūtīts plkst.
21.	delivered at	TIMESTAMP	-	Piegādāts plkst.
22.	created at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
23.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "order_items" satur informāciju par pasūtījumu precēm sistēmā. Katra pasūtījumu precei ir pasūtījuma un produkta numurs, produkta nosaukums, daudzums, cena iepirkšanas brīdī un kopējā cena (skat. 5.7. tab.).

5.7. tabula

Tabulas "order_items" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Pasūtījuma preces unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	order_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no pasūtījumu tabulas
3.	product_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no produktu tabulas

Tabulas “**order_items**” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
4.	product_name	VARCHAR	50	Produkta nosaukums
5.	quantity	INT	10	Daudzums
6.	size	VARCHAR	10	Produkta izmērs pasūtījuma brīdī (S, M, L, XL)
7.	price	DECIMAL	10,2	Cena iepirkšanas laikā
8.	total	DECIMAL	10,2	Kopējā cena
9.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums

Tabula "carts" satur informāciju par iepirkšanās groziem sistēmā. Katram grozam ir pasūtījuma, kartes un lietotāja jeb klienta informācija, summa, valūta, statuss, ārējās maksājumu vārtejas identifikators un pilna maksājumu vārtejas atbilde (skat. 5.8. tab.).

5.8. tabula

Tabulas “**carts**” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Groza unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	session_id	VARCHAR	255	Grozu sesijas identifikators
4.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
5.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "cart_items" satur informāciju par grozu precēm sistēmā. Katrai grozu precei ir groza, sesijas, produkta un lietotāja jeb klienta informācija, produkta daudzums, cena pirkšanas brīdī un kopējā summa (skat. 5.9. tab.).

5.9. tabula

Tabulas “**cart_items**” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Groza preces unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	cart_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no grozu tabulas
3.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
4.	session_id	VARCHAR	255	Grozu sesijas identifikators
5.	product_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no produktu tabulas
6.	quantity	INT	10	Produkta daudzums
7.	size	VARCHAR	10	Produkta izmērs grozā (S, M, L, XL)
8.	price	DECIMAL	10,2	Cena pirkšanas brīdī
9.	total	DECIMAL	10,2	Kopējā summa
10.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
11.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "comments" satur informāciju par saturu komentāriem sistēmā. Katra komentāram ir lietotāja un satura informācija, teksts, dažiem pamatkomentāriem atsevišķs identifikators, lai nodrošinātu iekļautu komentāru funkcionalitāti (skat. 5.10. tab.).

5.10. tabula

Tabulas "comments" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Komentāra unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	content_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no saturu tabulas
4.	comment_text	TEXT	-	Grozū sesijas identifikators
5.	parent_id	BIGINT	20	Pamatkomentāra identifikators iekļautajiem komentāriem (ārējā atslēga)
6.	is_approved	TINYINT	1	Vai ir apstiprināts
7.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
8.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "coupons" satur informāciju par atlaižu kuponiem sistēmā. Katram kuponam ir kods, atlaides tips un vērtība, lietošanas ierobežojumi un derīguma termiņš (skat. 5.11. tab.).

5.11. tabula

Tabulas "coupons" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kupona unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	code	VARCHAR	64	Kupona kods (piemēram, "SUMMER20")
3.	type	VARCHAR	255	Atlaides tips: "percentage" (%) vai "fixed" (EUR)
4.	value	DECIMAL	8,2	Atlaides vērtība (piemēram, 20.00)
5.	min_order_amount	DECIMAL	8,2	Minimālā pasūtījuma summa kupona izmantošanai
6.	max_uses	INT	11	Maksimālais kopējais izmantošanas skaits
7.	used_count	INT	11	Pašreizējais izmantošanas skaits
8.	max_uses_per_user	INT	11	Maksimālais izmantošanas skaits vienam lietotājam
9.	subscribers_only	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = tikai abonentiem)
10.	is_active	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = aktīvs)
11.	starts_at	TIMESTAMP	-	Kupona spēkā stāšanās datums un laiks
12.	expires_at	TIMESTAMP	-	Kupona derīguma termiņš
13.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
14.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "reviews" satur informāciju par atsauksmēm sistēmā. Katrai atsauksmei ir lietotāja informācija, atsauksmes tips saturam vai produktam, to atsevišķs polimorfiskais identifikators pēc iesniegtās atsauksmes, atsauksmes teksts latviski un angļiski un apstiprinājuma pārbaudes lauks (skat. 5.12. tab.).

5.12. tabula

Tabulas “reviews” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Atsauksmes unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	reviewable_type	VARCHAR	50	Saturs vai produkts
4.	reviewable_id	BIGINT	20	ID saturam vai produktam
5.	rating	TINYINT	5	Vērtējums 1-5 zvaigznes
6.	review_text_lv	TEXT	-	Atsauksmes teksts latviski
7.	review_text_en	TEXT	-	Atsauksmes teksts angļiski
8.	is_approved	TINYINT	1	Vai ir apstiprināts
9.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
10.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "contact_messages" satur informāciju par kontakta ziņojumiem sistēmā. Katram kontakta ziņojumam ir lietotāja informācija, ziņojuma virsraksts, saturs, un lauki, kuri nosaka, vai ziņojums tika lasīts, atbildēts, cikos tika atbildēts un kurš administrators atbildēja (skat. 5.13. tab.).

5.13. tabula

Tabulas “contact_messages” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kontakta ziņojuma unikālais identifikators (pr. atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	name	VARCHAR	100	Lietotājavārds
4.	email	VARCHAR	100	Lietotāja e-pasts
5.	phone	VARCHAR	20	Tālruņa numurs
6.	country_code	VARCHAR	5	Valsts kods (piem., “+371”)
7.	subject	VARCHAR	200	Ziņojuma virsraksts
8.	message	TEXT	-	Ziņojuma saturs
9.	is_read	TINYINT	1	Tika lasīts
10.	is_replied	TINYINT	1	Tika atbildēts
11.	reply_text	TEXT	-	Administrators atbildes teksts
12.	replied_at	TIMESTAMP	-	Atbildēts plkst.
13.	replied_by	BIGINT	20	Atbildēja autors (ārējā atslēga no administratoru tabulas)
14.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
15.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "payments" satur informāciju par veiktajiem maksājumiem sistēmā. Katram maksājumam ir pasūtījuma, kartes un lietotāja jeb klienta informācija, summa, valūta, statuss, ārējās maksājumu vārtejas identifikators un pilna maksājumu vārtejas atbilde (skat. 5.14. tab.).

5.14. tabula

Tabulas “payments” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Maksājuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	order_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no pasūtījumu tabulas
3.	payment_method	VARCHAR	50	Maksājuma veids: card, paypal, bank_transfer / Payment method
4.	card_last4	VARCHAR	4	Kartes pēdējie 4 cipari
5.	card_brand	VARCHAR	20	Kartes zīmols (Visa, Mastercard utt.)
6.	card_exp_month	VARCHAR	2	Kartes derīguma termiņš (mēnesis)
7.	card_exp_year	VARCHAR	4	Kartes derīguma termiņš (gads)
8.	amount	DECIMAL	10,2	Summa
9.	currency	VARCHAR	3	Valūta
10.	status	ENUM	-	Apmaksas statuss ('pending', 'completed', 'failed', 'refunded')
11.	transaction_id	VARCHAR	100	Ārējās maksājumu vārtejas identifikators
12.	gateway_response	LONGTEXT	-	Pilna maksājumu vārtejas atbilde
13.	paid_at	TIMESTAMP	-	Apmaksāts plkst.
14.	refunded_at	TIMESTAMP	-	Atmaksāts plkst.
15.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
16.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "comment_moods" satur informāciju par komentāru noskaņojuma vērtējumiem sistēmā. Katram vērtējumam ir komentāra identifikators, lietotāja identifikators un no katra lietotāja procentuālais noskaņojuma vērtējums no 0% līdz 100% (skat. 5.15. tab.).

5.15. tabula

Tabulas “comment_moods” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Komentāra noskaņojuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	comment_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no komentāru tabulas
3.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
4.	score	TINYINT	3	Noskaņojuma vērtējums
5.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
6.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "likes" satur informāciju par “patīk” vērtējumiem sistēmā. Katram “patīk” vērtējumam ir lietotāja informācija, vērtēšanas tips saturam vai produktam un to atsevišķs polimorfiskais identifikators pēc iesniegtā vērtējuma (skat. 5.16. tab.).

5.16. tabula

Tabulas “likes” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	“Patīk” vērtējuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	likable_type	VARCHAR	255	Saturs vai produkts
4.	likable_id	BIGINT	20	ID saturam vai produktam
5.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
6.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "administrators" satur informāciju par administratoriem sistēmā. Katram administratoram ir lietotāja informācija, administratora vārds, piekļuves tiesības un papildloma, kas nosaka, vai šis ir “super admins” jeb galvenais administrators (skat. 5.17. tab.).

5.17. tabula

Tabulas “administrators” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Administrators unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	full_name	VARCHAR	100	Administrators vārds
4.	permissions	LONGTEXT	-	Piekļuves tiesības
5.	is_super_admin	TINYINT	1	Vai ir “galvenais admins”
6.	last_login_at	TIMESTAMP	-	Laiks un datums, kad pēdējo reizi administrators pieteicās
7.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
8.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "password_reset_tokens" satur informāciju par paroles atiestatīšanas žetoniem sistēmā. Katram žetonam ir e-pasts un žetons (skat. 5.18. tab.).

5.18. tabula

Tabulas “password_reset_tokens” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	email	BIGINT	20	Lietotāja e-pasts
2.	token	BIGINT	20	Paroles atiestatīšanas žetons
3.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums

Tabula "courier_assignments" satur informāciju par kurjeru uzdevumiem sistēmā. Katram uzdevumam ir kurjera un pasūtījuma informācija un kurjera piezīmes (skat. 5.19. tab.).

5.19. tabula

Tabulas "courier_assignments" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kurjeru uzdevuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	courier_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no kurjeru tabulas
3.	order_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no pasūtījumu tabulas
3.	assigned_at	TIMESTAMP	-	Uzdots plkst.
4.	completed_at	TIMESTAMP	-	Pabeigts plkst.
5.	notes	TEXT	-	Kurjera piezīme

Tabula "couriers" satur informāciju par kurjeriem sistēmā. Katram kurjeram ir lietotāja informācija, kurjera vārds, transportlīdzekļa veids, piegādes rajons, tālrunis un nodarbinātības datums (skat. 5.20. tab.).

5.20. tabula

Tabulas "couriers" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kurjera unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	full name	VARCHAR	100	Kurjera vārds
4.	vehicle type	VARCHAR	50	Transportlīdzekļa veids
5.	delivery area	VARCHAR	100	Piegādes rajons
6.	phone	VARCHAR	20	Kontakttālrunis
7.	is active	TINYINT	1	Ir aktīvs
8.	hired at	DATE	-	Nodarbinātības datums
9.	created at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
10.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "activity_logs" satur informāciju par darbību žurnāliem sistēmā. Katram žurnālam ir lietotāja informācija, darbības veids, apraksts un IP adrese (skat. 5.21. tab.).

5.21. tabula

Tabulas "activity_logs" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Darbības žurnāla unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	activity_type	VARCHAR	50	Darbības veids: piesakās, iziet, pasūtījums veikts
4.	description	TEXT	-	Apraksts
5.	ip_address	VARCHAR	45	IP adrese
6.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums

Tabula "coupon_usages" satur informāciju par kuponu izmantošanu. Katram ierakstam ir saite uz lietotāju, kuponu un pasūtījumu, piemērotā atlaides summa (skat. 5.22. tab.).

5.22. tabula

Tabulas "coupon_usages" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Kupona izmantošanas unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	coupon_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no kuponu tabulas
3.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
4.	order_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no pasūtījumu tabulas
5.	discount_amount	DECIMAL	8,2	Piemērotā atlaides summa EUR
6.	used_at	TIMESTAMP	-	Izmantošanas laiks un datums
7.	reusable_at	TIMESTAMP	-	Datums, no kura kuponu var izmantot atkārtoti
8.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
9.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "newsletter_subscribers" satur informāciju par jaunumu abonentiem. Katram abonentam ir e-pasts, tokens, paziņojumu preferences un termiņš (skat. 5.23. tab.).

5.23. tabula

Tabulas "newsletter_subscribers" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Abonenta unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas (neobligāts)
3.	email	VARCHAR	100	Abonenta e-pasts (piemēram, "info@example.lv")
4.	token	VARCHAR	64	Unikāls tokens atteikšanās saitei
5.	is_verified	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = e-pasts apstiprināts)
6.	verified_at	TIMESTAMP	-	E-pasta apstiprināšanas laiks un datums
7.	is_active	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = abonements aktīvs)
8.	unsubscribed_at	TIMESTAMP	-	Atteikšanās laiks un datums
9.	receive_news	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = saņem jaunumus)
10.	receive_promotions	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = saņem piedāvājumus)
11.	receive_announcements	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = saņem paziņojumus)
12.	subscription_expires_at	TIMESTAMP	-	Abonēšanas termiņa datums
13.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
14.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "subscriber_offers" satur informāciju par abonentu piedāvājumiem. Katram piedāvājumam ir nosaukums divās valodās, atlaides tips, vērtība un termiņš (skat. 5.24. tab.).

5.24. tabula

Tabulas "subscriber_offers" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Piedāvājuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	code	VARCHAR	50	Atlaides kods abonentiem (piemēram, "SUB10")
3.	title_lv	VARCHAR	100	Piedāvājuma nosaukums latviski
4.	title_en	VARCHAR	100	Piedāvājuma nosaukums angļiski
5.	description_lv	TEXT	-	Piedāvājuma teksts latviski
6.	description_en	TEXT	-	Piedāvājuma teksts angļiski
7.	discount_type	ENUM	-	Atlaides tips: "percentage" (%) vai "fixed" (EUR)
8.	discount_value	DECIMAL	10,2	Atlaides vērtība (piemēram, 10.00)
9.	min_order_amount	DECIMAL	10,2	Minimālā pasūtījuma summa
10.	max_uses	INT	11	Maksimālais izmantošanas skaits
11.	used_count	INT	11	Kopējais izmantošanas skaits
12.	subscribers_only	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = tikai abonentiem)
13.	is_active	TINYINT	1	Loģiskā vērtība (1 = aktīvs)
14.	starts_at	TIMESTAMP	-	Piedāvājuma sākuma laiks un datums
15.	expires_at	TIMESTAMP	-	Piedāvājuma beigu laiks un datums
16.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
17.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "settings" satur sistēmas iestatījumus atslēga-vērtība formātā. Izmantots PVN likmes, bezmaksas piegādes sliekšņa un citu globālo parametru glabāšanai (skat. 5.25. tab.).

5.25. tabula

Tabulas "settings" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	20	Iestatījuma unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	key	VARCHAR	255	Iestatījuma atslēga (piemēram, "tax_rate", "free shipping threshold")
3.	value	TEXT	-	Iestatījuma vērtība (piemēram, "21", "35.00")
4.	group	VARCHAR	255	Iestatījumu grupa (piemēram, "shop", "shipping")
5.	created_at	TIMESTAMP	-	Izveides laiks un datums
6.	updated_at	TIMESTAMP	-	Atjaunināšanas laiks un datums

Tabula "cache" satur informāciju par kešatām vērtībām sistēmā. Katrai vērtībai ir atslēga, vērtība un derīguma termiņš. Tā ir Laravel ietvara palīgtabula veikspējas uzlabošanai (skat. 5.26. tab.).

5.26. tabula

Tabulas “cache” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	key	VARCHAR	255	Atslēga
2.	value	MEDIUMTEXT	-	Vērtība
3.	expiration	INT	11	Derīguma termiņš

Tabula "cache_locks" satur informāciju par kešēšanas bloķējumiem sistēmā. Katram tādām ir atslēga, īpašnieks un termiņš. Tā ir Laravel ietvara palīgtabula (skat. 5.27. tab.).

5.27. tabula

Tabulas “cache_locks” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	key	VARCHAR	255	Atslēga
2.	owner	VARCHAR	255	Īpašnieks
3.	expiration	INT	11	Derīguma termiņš

Tabula "sessions" satur informāciju par sesijas datiem sistēmā. Katram žurnālam ir lietotāja informācija, IP adrese, pārlūkprogrammas informācija, sesijas dati un pēdējā aktivitāte. Tā ir Laravel ietvara palīgtabula (skat. 5.28. tab.).

5.28. tabula

Tabulas “sessions” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	BIGINT	255	Sesijas unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	user_id	BIGINT	20	Ārējā atslēga no lietotāju tabulas
3.	ip_address	VARCHAR	45	IP adrese
4.	user_agent	TEXT	-	Pārlūkprogrammas informācija
5.	payload	LONGTEXT	-	Sesijas dati
6.	last_activity	INT	11	Pēdējā aktivitāte

Tabula "migrations" satur informāciju par datubāzes migrāciju vēsturi sistēmā. Katrai vēsturei ir lietotāja informācija, IP adrese, pārlūkprogrammas informācija, sesijas dati un pēdējā aktivitāte. Tā ir Laravel ietvara palīgtabula (skat. 5.29. tab.).

5.29. tabula

Tabulas “migrations” struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	10	Migrācijas unikālais identifikators (primārā atslēga)
2.	migration	VARCHAR	255	Migrācijas faila nosaukums
3.	batch	INT	11	Partijas numurs

Datu bāzes tabulu saišu shēma redzama 2. pielikumā.

6. LIETOTĀJA CEĻVEDIS

6.1. Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai

RalphMania sistēma ir tīmekļa lietojumprogramma, kas ir piemērota ērtai lietošanai lielākajā daļā ierīču, ja tās atbilst sekojošām prasībām:

- Operētājsistēma:
 - Windows 10 vai jaunāka versija;
 - macOS 10.15 vai jaunāka versija;
 - jebkura moderna Linux versija.
- Interneta pārlūks:
 - Google Chrome 109 vai jaunāka versija;
 - Safari 14 vai jaunāka versija;
 - Microsoft Edge 109 vai jaunāka versija.

Ir jāņem vērā, ka, lai ierīces spētu efektīvi darboties ar *RalphMania* sistēmu, nodrošinot lietotājiem optimālu lietotāja pieredzi, ir jāpārlicinās, ka izmantojamais pārlūks atbalsta JavaScript.

6.2. Sistēmas instalācija un palaišana

Lai instalētu un palaistu sistēmu, lietotājam vispirms ir jāparūpējās par sekojoša programmnodrošinājuma instalēšanu uz izmantojamās ierīces:

- XAMPP (ietver PHP 8.3+ un MySQL);
- Composer (PHP atkarību pārvaldnieks);
- Node.js 18+ un npm;
- Git;
- PhpStorm 2024.3.2.1 vai cits koda redaktors.

1. Projekta klonēšana no GitHub:

1.1. Atveriet terminālu un izpildiet komandu (skat 15. att.);

```
git clone https://github.com/22DP1RMiga/RalphMania.git
```

15. att. Git Clone

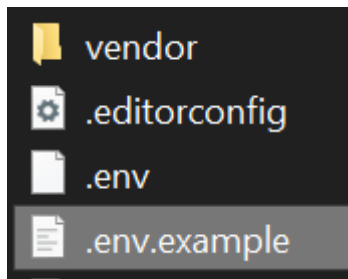
1.2. Ieejiet projekta mapē (skat 16. att.).

```
cd RalphMania
```

16. att. Projekta mapē

2. Konfigurācijas faila “.env” uzstādīšana:

2.1. Lokālā projekta saknes mapē ir pieejams fails “.env.example”. Nokopējiet un pārsauciet to par “.env” (skat. 17. att.).



17. att. Konfigurācijas piemēra faila “.env.example” atrašanās vieta

2.2. Pārbaudiet, vai “APP_KEY” lauks ir aizpildīts. Ja nav, izpildiet sekojošo komandu (skat. 18. att.).

```
php artisan key:generate
```

18. att. Komanda lietotnes atslēgas ģenerēšanai

3. Atkarību instalēšana:

3.1. Projekta mapes terminālī izpildiet norādīto komandu, lai instalētu PHP atkarības ar Composer (skat. 19. att.).

```
composer install
```

19. att. Komanda PHP atkarību instalēšanai ar Composer

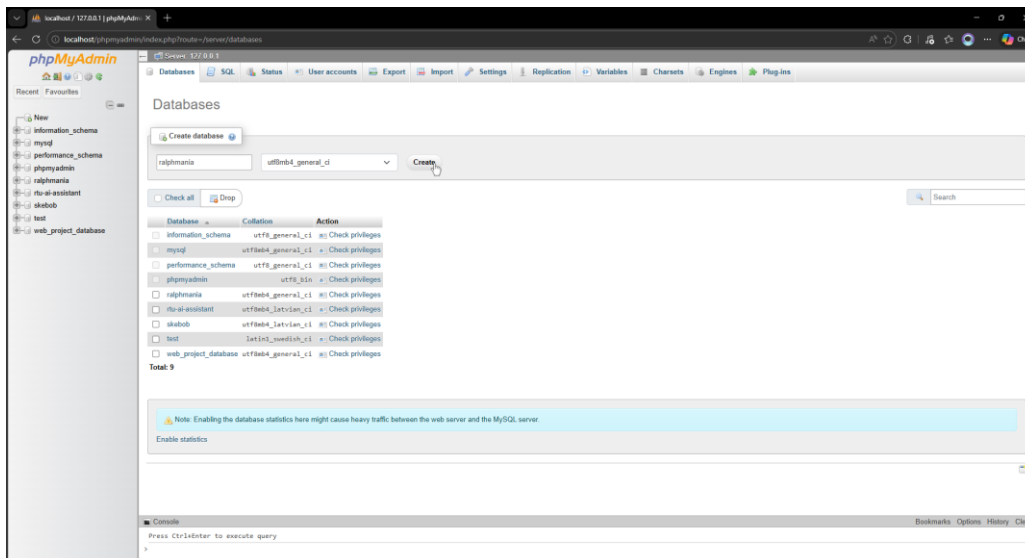
3.2. Projekta mapes terminālī izpildiet norādīto komandu, lai instalētu JavaScript atkarības ar npm (skat. 20. att.).

```
npm install
```

20. att. Komanda JavaScript atkarību instalēšanai ar npm

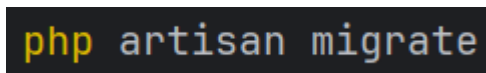
4. Datubāzes izveide un migrāciju failu palaišana datubāzei:

4.1. Atveriet phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>), uzklikšķiniet uz “New” un izveidojiet jaunu datubāzi ar nosaukumu “ralphmania” kā norādīts .env failā ar “Create” pogas palīdzību (skat. 21. att.).



21. att. Jaunas datubāzes izveides process

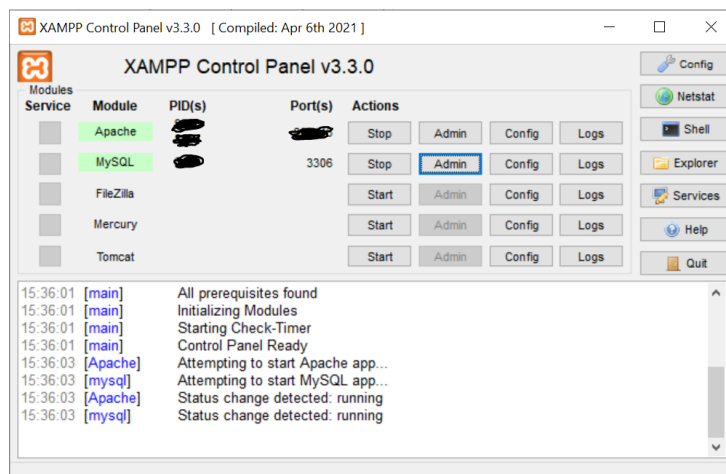
4.2. Projekta mapes terminālī izpildiet migrācijas komandu, lai automātiski izveidotu visas nepieciešamās tabulas (skat. 22. att.).



22. att. Migrāciju failu palaišana datubāzei

4. Projekta palaišana:

4.1. Palaidiet XAMPP vadības panelī Apache un MySQL servisu (skat. 23. att.).



23. att. XAMPP vadības panelis ar palaistiem servisiem

4.2. Projekta mapē izpildiet komandu, lai palaistu projektu lokāli un atveriet norādīto saiti (skat. 24. att.).

```
PS C:\xampp\htdocs\RalphMania\RalphMania> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

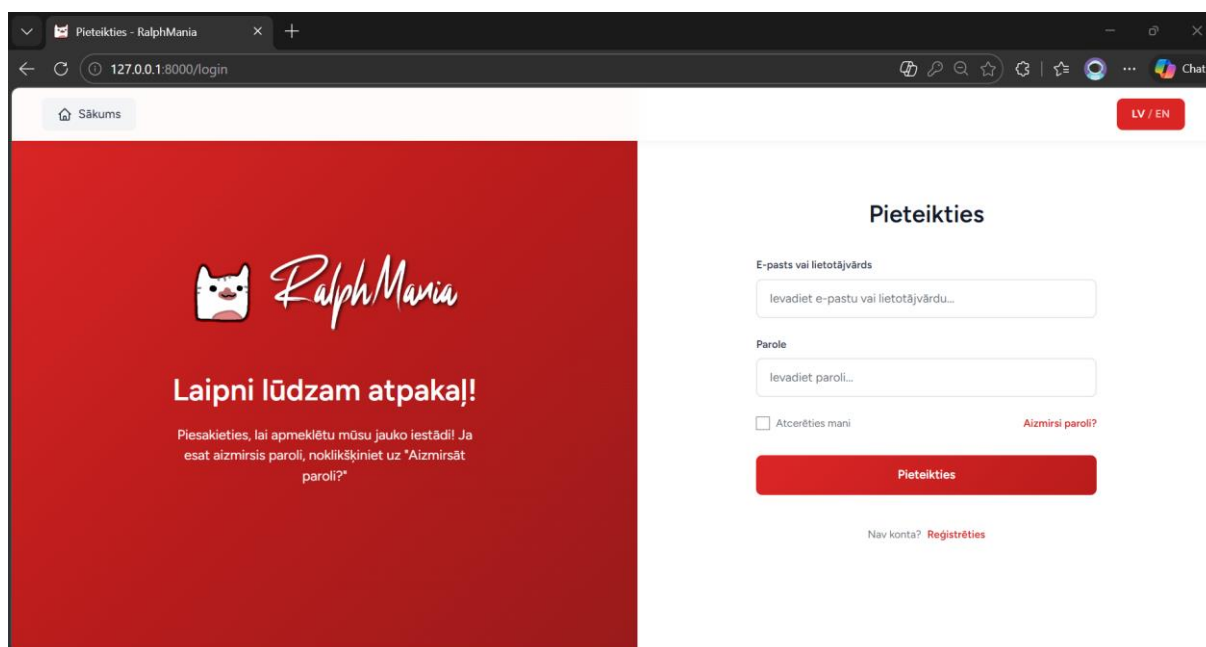
Press Ctrl+C to stop the server
```

24. att. Lokālā projekta palaišana

6.3. Programmas apraksts

Autentifikācija – pieteikšanās lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes pieslēgšanās lapu, lietotājam tiek prasīts ievadīt savu e-pastu vai lietotājvārdu un paroli (skat. 25. att.).

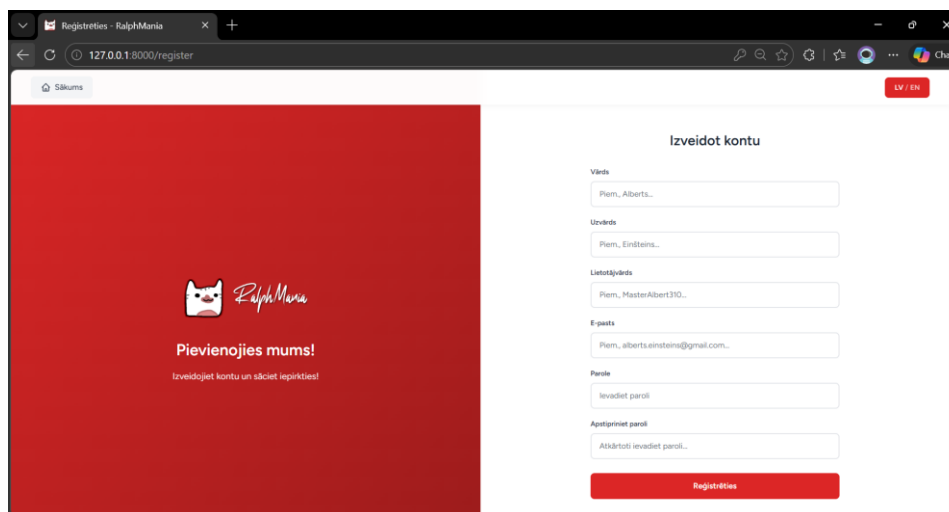


25. att. Pieslēgšanās lapa un forma

Pēc paroles un e-pasta vai lietotājvārda ievades lietotājam jānospiež “Pieteikties”, ja visi dati tika ievadīti korekti. Tiklīdz izdarīts, reģistrētam lietotājam tiks piešķirta loma “Lietotājs” un tiks novirzīts uz viņa lomas piemērotu lapu.

Autentifikācija – reģistrēšanās lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes reģistrēšanās lapu, lietotājam tiek prasīts ievadīt savu vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu, e-pastu un paroli divas reizes (skat. 26. att.).

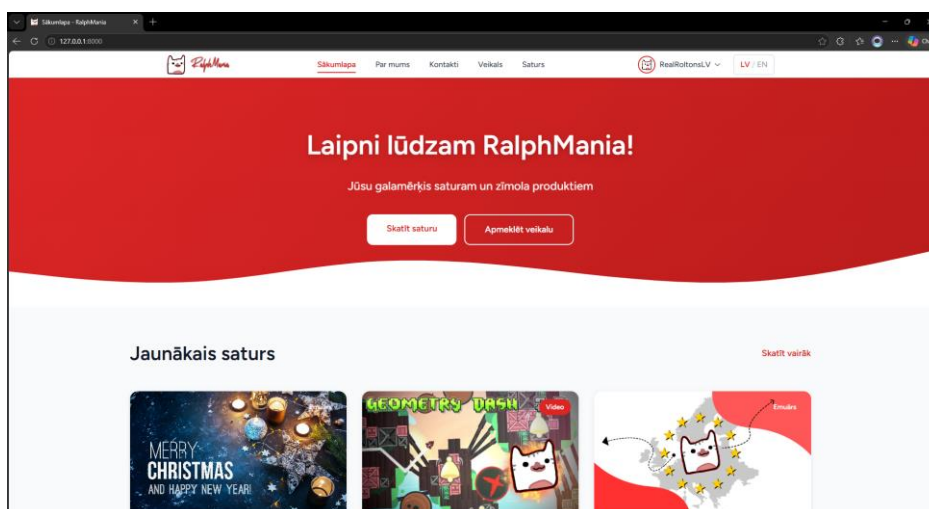


26. att. Reģistrēšanās lapa un forma

Pēc visu lauku ievades lietotājam jānospiež “Reģistrēties”, ja visi dati tika ievadīti korekti. Tiklīdz izdarīts, jaunam reģistrētam lietotājam tiks piešķirta loma “Lietotājs”, tiks novirzīts uz viņa lomas piemērotu lapu un saņems e-pastu, lai apstiprinātu savu kontu.

Visiem kopīgās funkcionalitātes sākumlapā.

Atverot tīmekļa lietotnes sākumlapu, lietotājs ir laipni lūgts RalphMania sistēmā un tiek piedāvāta iespēja apmeklēt satura lapu un internetveikalu ar divu pogu palīdzību (skat. 27. att.). No sākumlapas līdz saturam (ieskaitot) ir kopīgā navigācijas josla, kur var pāriet no lapas uz citu, uzklikšķināt uz sava profila un pārslēgt no latviešu uz angļu valodu.



27. att. Sākumlapas sākums

Paritinoz zemāk var redzēt trīs jaunākos satura materiālus, kuri kalpo kā reklāmas un aktualitātes nesen notikušajam (skat. 28. att.). Poga “Skatīt vairāk” novedīs uz satura lapu.

Jaunākais saturs

Skatīt vairāk



Ziemassvētku un Jaungada darba laiks

Informācija par darba laiku Ziemassvētku un Jaungada periodā.

👁 129 ❤️ 18 📅 Darba laiks

📅 2025. gada 20. decembris



Kad LupoDZN pievienojas Australind.. un dabūja to gatavu (GP no manis)

Mans un LupoDZN ieguldījums leģendārajā "Australind" mega-kollabā Geometry Dash 2.2.

👁 67 ❤️ 4 📅 Geometry Dash

📅 2025. gada 16. decembris



RalphMania veikals tagad pieejams visā Eiropā!

Mēs ar prieku paziņojam, ka tagad nosūtām pasūtījumus uz visām ES valstīm.

👁 163 ❤️ 42 📅 Veikals

📅 2025. gada 15. decembris

28. att. Sākulapā reklamējoša satura daļa

Vēl zemāk paritinoz var redzēt sistēmā trīs populākos zīmola produktus, kuri tiek reklamēti pirms internetveikala apmeklēšanas (sk. 29. att.). Poga “Skatīt vairāk” novedīs uz internetveikalu.

Populārākie produkti

Skatīt vairāk



RalphMania Logo T-Krekls (Melns)

Klasiskais RalphMania logo uz augstas kvalitātes melna kokvilnas t-krekla

8,99 €



RalphMania Logo T-Krekls (Balts)

Klasiskais RalphMania logo uz augstas kvalitātes balta kokvilnas t-krekla

8,99 €



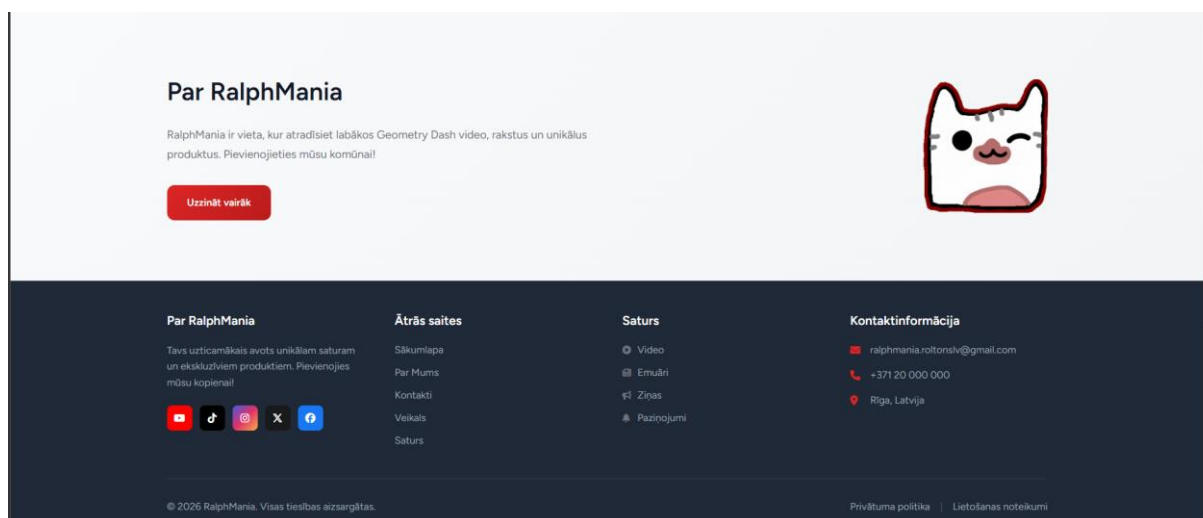
GD Edition Džemperis (Sarkans)

Geometry Dash speciālā izdevuma džemperis ar kapuci un RalphMania...

49,99 €

29. att. Sākulapā reklamējoša zīmola produktu daļa

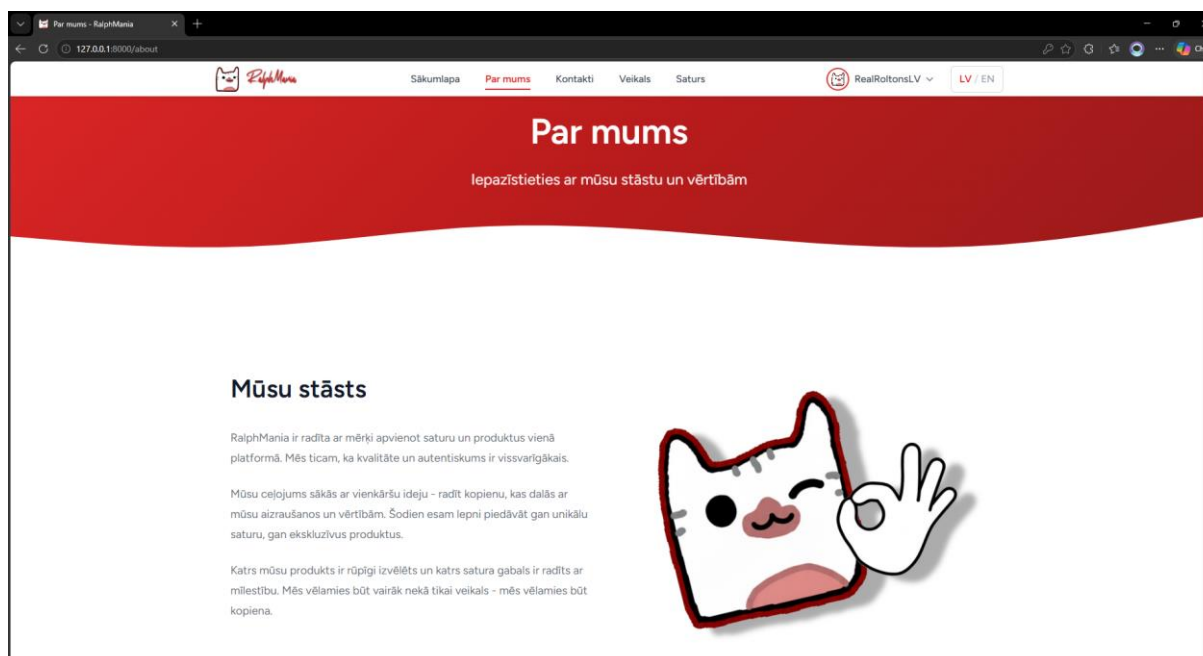
Pašā apakšā var redzēt “Uzzināt vairāk” pogu, kas novedīs uz “Par mums” lapu un tad ir kājene ar pieciem sociālajiem medijiem, kur RoltonsLV ir aktīvs, ātrās saites, saturs pēc tipa, kontaktinformācija, privātuma politika un lietošanas noteikumi (skat. 30. att.). Kājene ir kopīga no sākumlapas līdz kontaktlapai (ieskaitot).



30. att. Sākumlapas pati apakša

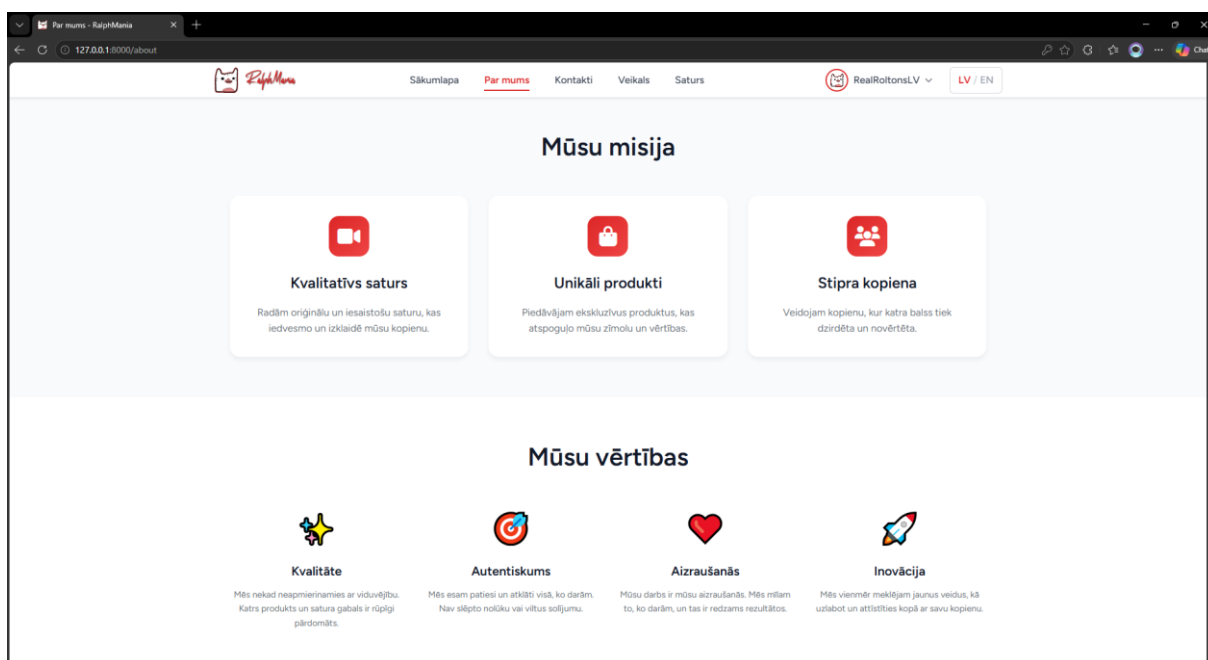
Visiem kopīgās funkcionalitātes “Par mums” lapā.

Atverot tīmekļa lietotnes “Par mums” lapu, lietotājam ir iespēja iepazīties ar RalphMania sistēmas stāstu (skat. 31. att).



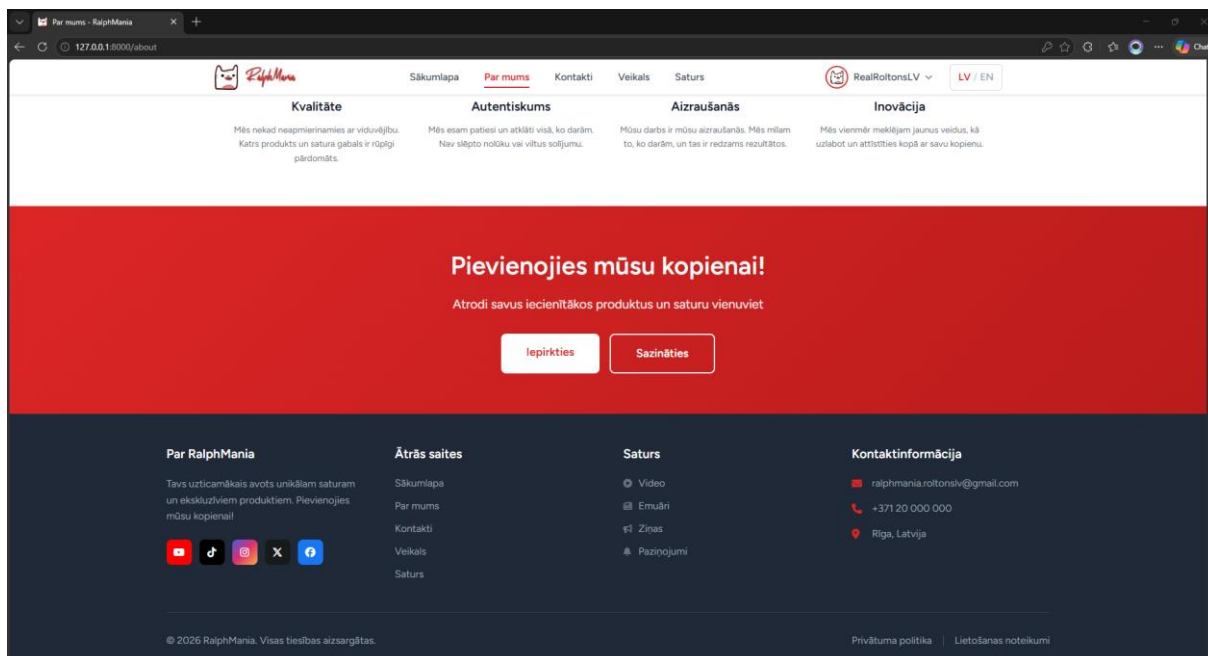
31. att. “Par mums” lapas sākums

Paritino zemāk var ieraudzīt trīs minētās misijas un četras vērtības (skat. 32. att).



32. att. “Par mums” lapā minētās misijas un vērtības

Pašā apakšā ir lapas daļa, kas ar divām pogām dod iespēju iepirkties internetveikalā, uzklikšķinot uz “Iepirkties” un doties uz kontaktlapu, uzklikšķinot uz “Sazināties” (skat 33. att). Šajā lapā ir tā pati kājene ar informācijām.



33. att. “Par mums” lapas pati apakša

Galvenā kontaktlapa.

Atverot tīmekļa lietotnes galveno kontaktlapu, sistēma vispirms pārbauda, vai lietotājs ir pieteicies sistēmā. Ja nav, tad automātiski tas tiks novirzīts uz pieteikšanās lapu (skat. 25. att.). Ja ir pieteicies, tad lietotājam tiek piedāvāts ievadīt savu tālruni, tematu un ziņojumu. Lietotājvārds un e-pasts tiek automātiski aizpildīts un šeit to nevar mainīt (skat. 34. att.).

The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:8000/contact. The page has a red header with the text "Sazinies ar mums" and "Mēs labprāt atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem". Below the header, there are two main sections. On the left, titled "Sūti mums ziņu!", there is a form with fields for "Lietotājvārds" (filled with "RealRoitonsLV"), "E-pasts" (filled with "ralphmania.roitonslv@gmail.com"), and "Tālrunis" (filled with "LV +371 20 000 000"). On the right, titled "Kontaktinformācija", there is contact information including email, phone number, address, and response time.

34. att. Kontaktlapa

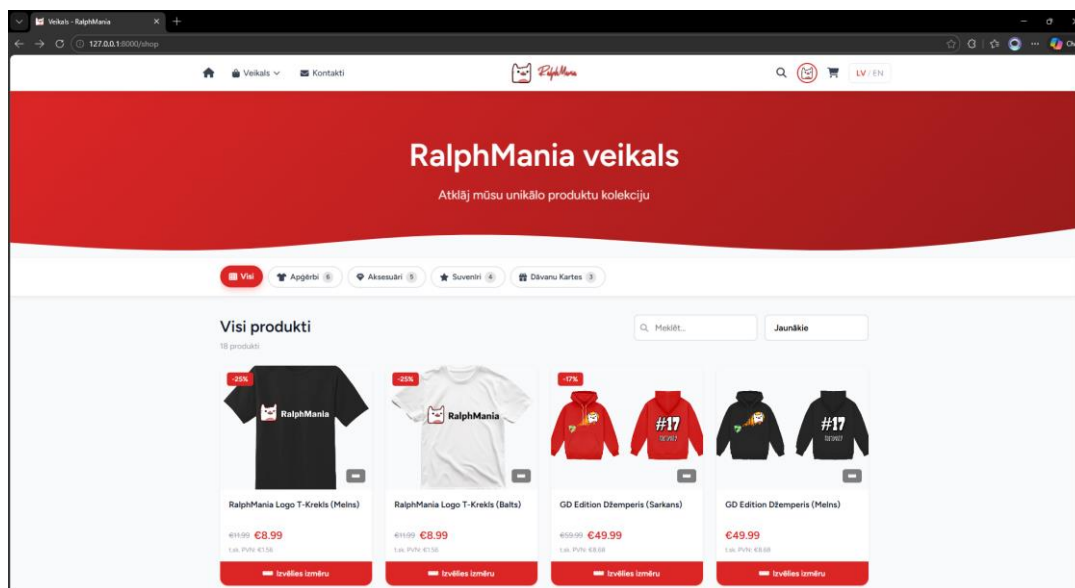
Pilnā kontaktlapas forma, kuru jāaizpilda, lai nosūtītu ziņojumu (skat. 35. att.).

The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:8000/contact. The page has a red header with the text "Sūti mums ziņu!". Below the header, there is a form with fields for "Lietotājvārds" (filled with "RealRoitonsLV"), "E-pasts" (filled with "ralphmania.roitonslv@gmail.com"), "Tālrunis" (filled with "LV +371 20 000 000"), "Temats" (filled with "Temata nosaukums šeit..."), and "Ziņojums" (filled with "Kas man ir sakāms..."). At the bottom of the form, there is a red button labeled "Nosūtīt".

35. att. Kontaktlapas ziņojumu nosūtīšanas forma

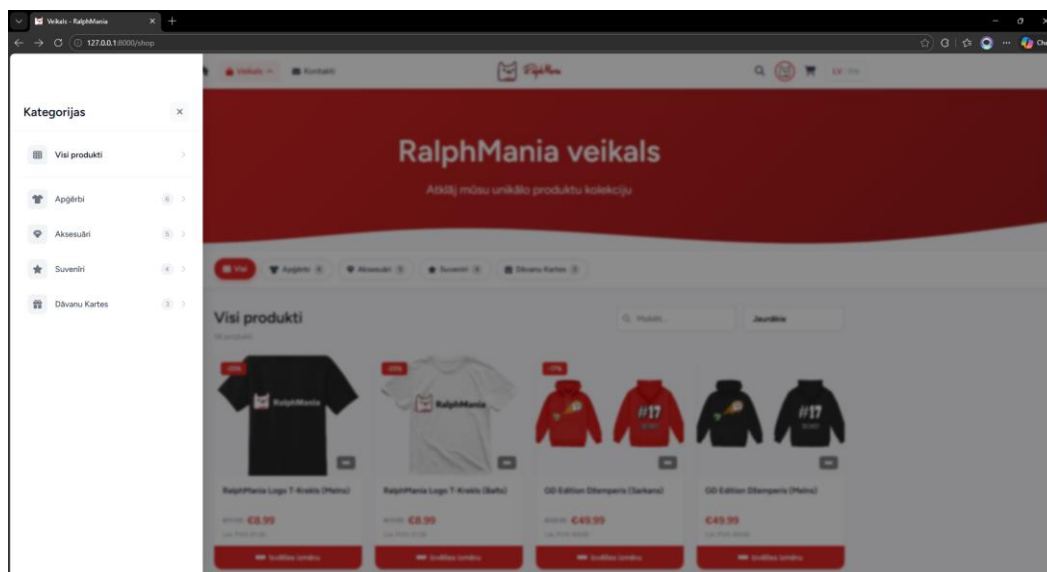
Internetveikals.

Atverot tīmekļa lietotnes internetveikalu, lietotājam ir iespēja aplūkot zīmola preču katalogu, filtrējot pēc kategorijām, pēc cenām, pēc jaunākajiem un populārākajiem produktiem un meklējot pēc to nosaukumiem latviešu vai angļu valodā. Internetveikalam ir sava navigācijas josla, kur mājas poga noved atpakaļ uz sākumlapu, “Veikals” poga parāda kategorijas, “Kontakti” poga noved uz atsevišķo veikala saistīto kontaktlapu, palielināmā stikla poga – pie meklētāja, nākamā poga – uz savu profilu, groziņš – uz groza lapu un pašā galā ir tulkotājs (skat. 36. att.).



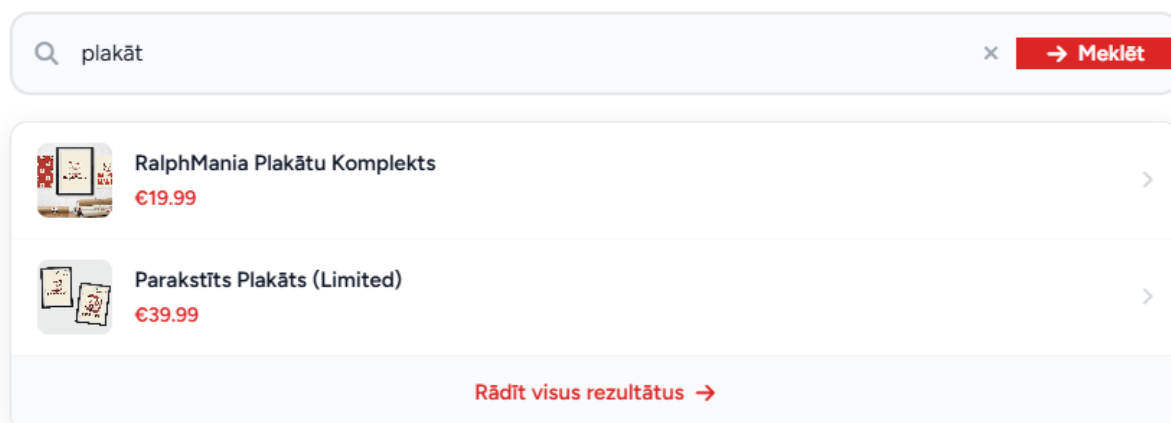
36. att. Internetveikals ar pirmajiem četriem zīmola produktiem

Internetveikala “Veikals” pogas sadaļa parāda kategorijas (skat. 37. att.).



37. att. Internetveikala “Veikals” pogas sadaļa

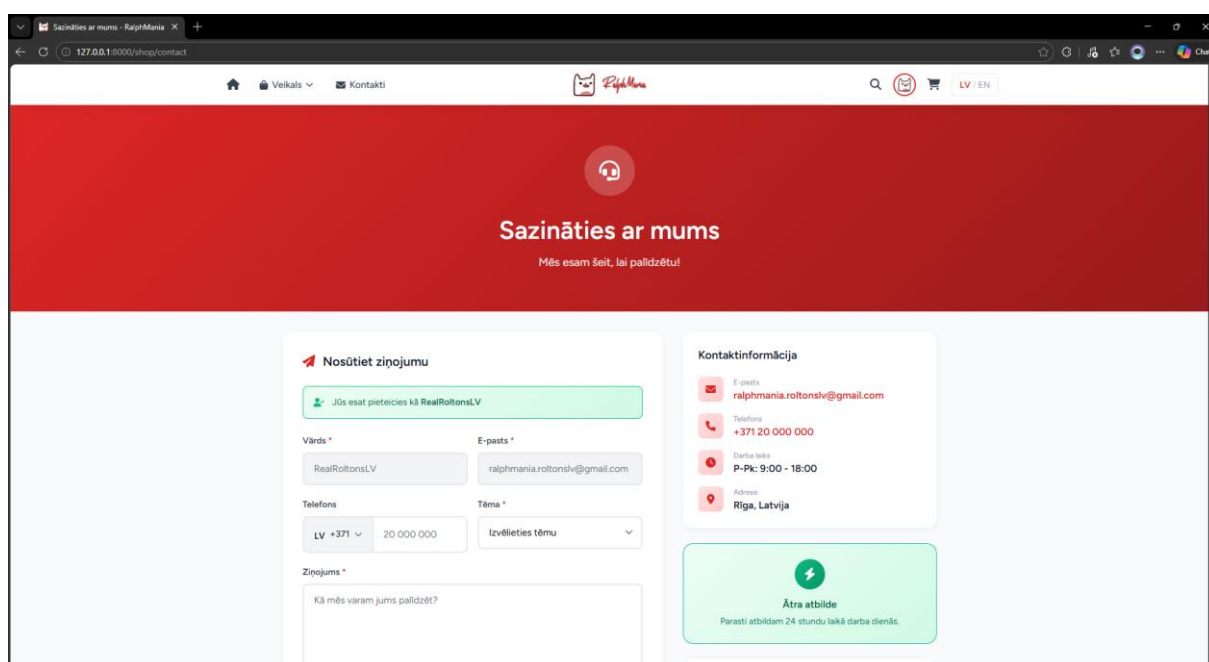
Internetveikala navigācijas joslas meklētāja sadaļa parāda rezultātus (skat. 38. att.).



38. att. Internetveikala navigācijas joslas meklētāja sadaļa ar rezultātiem

Internetveikalam saistīta kontaktlapa.

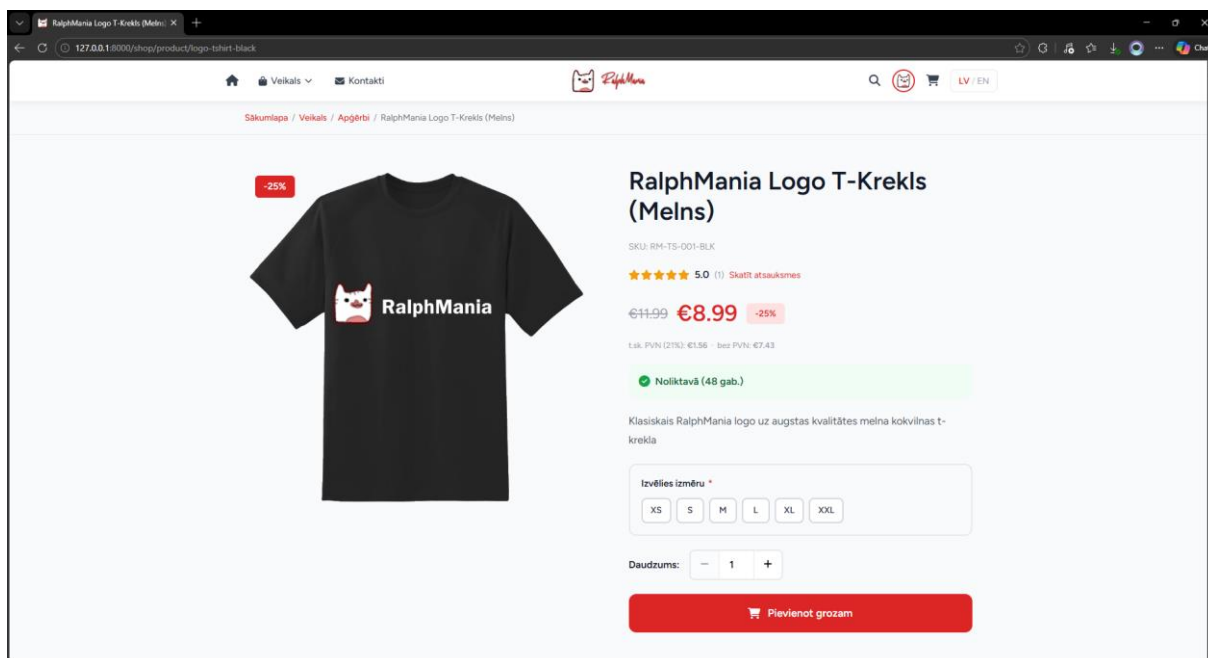
Atverot tīmekļa lietotnes internetveikala saistītu kontaktlapu, sistēma vispirms pārbauda, vai lietotājs ir pieteicies sistēmā. Ja nav, tad automātiski tas tiks novirzīts uz pieteikšanās lapu (skat. 25. att.). Ja ir pieteicies, tad lietotājam tiek piedāvāts ievadīt savu tālruni, ziņojumu un izvēlēties tēmu. Lietotājvārds un e-pasts tiek automātiski aizpildīts un šeit to nevar mainīt (skat. 39. att.).



39. att. Internetveikala kontaktlapa

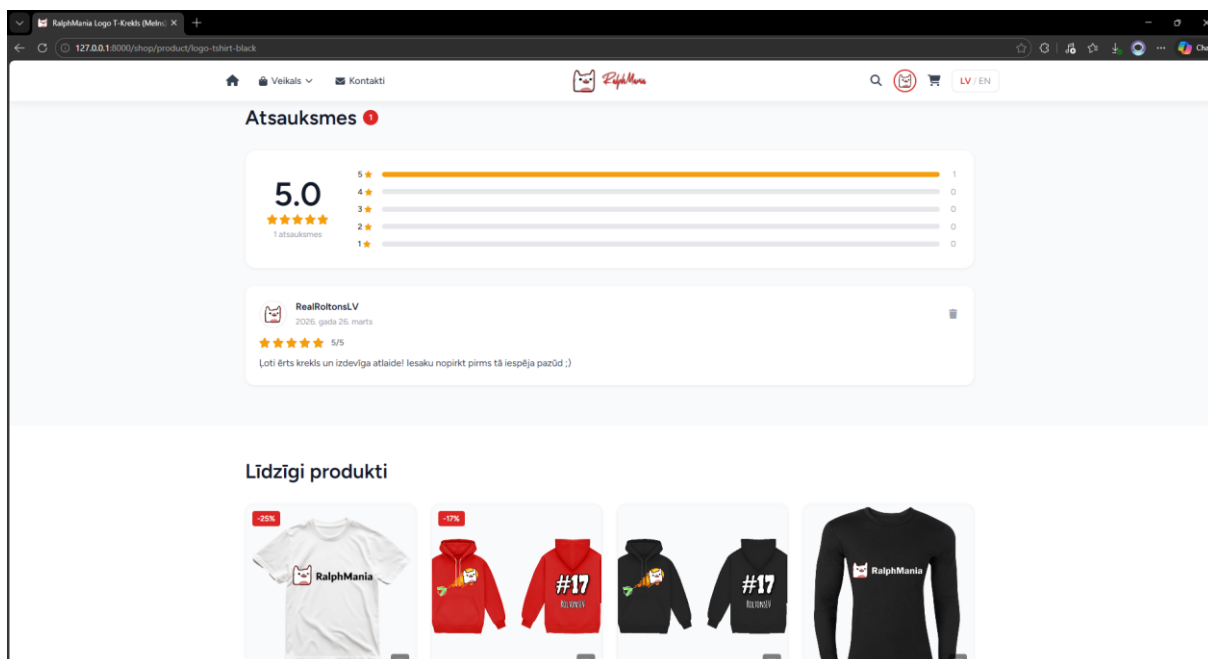
Internetveikalā informatīva zīmola produkta lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes internetveikalā informatīvu zīmola produkta lapu, ir atkarīgs, vai lietotājs skatās produktu, kam loģiskā vērtība datubāzē ir piešķirta, lai varētu izvēlēties konkrēto izmēru no XS līdz XXL. Tāpēc šajā piemērā var redzēt T-kreklu, kuram var nomainīt izmēru un daudzumu (skat. 40. att.).



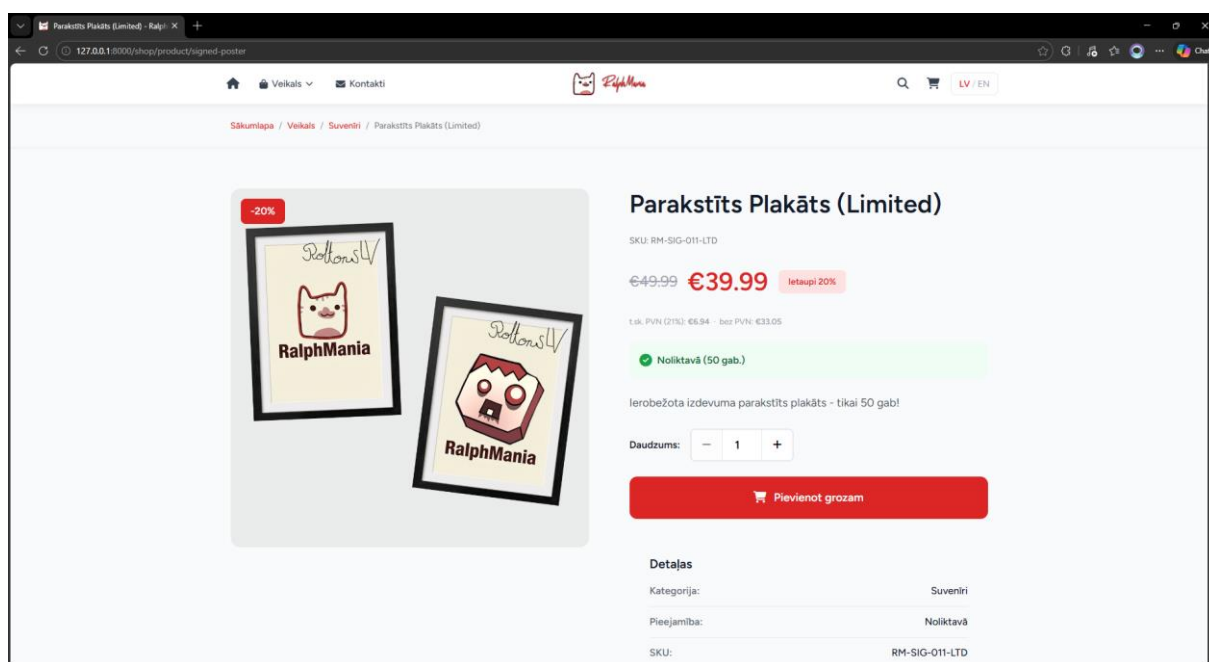
40. att. Internetveikalā informatīva zīmola produkta lapa T-kreklam

Paritinoz zemāk var redzēt atsauksmes un līdzīgus produktus (skat. 41. att.).



41. att. Internetveikalā informatīva zīmola produkta lapa ar atsauksmēm un līdzīgiem produktiem

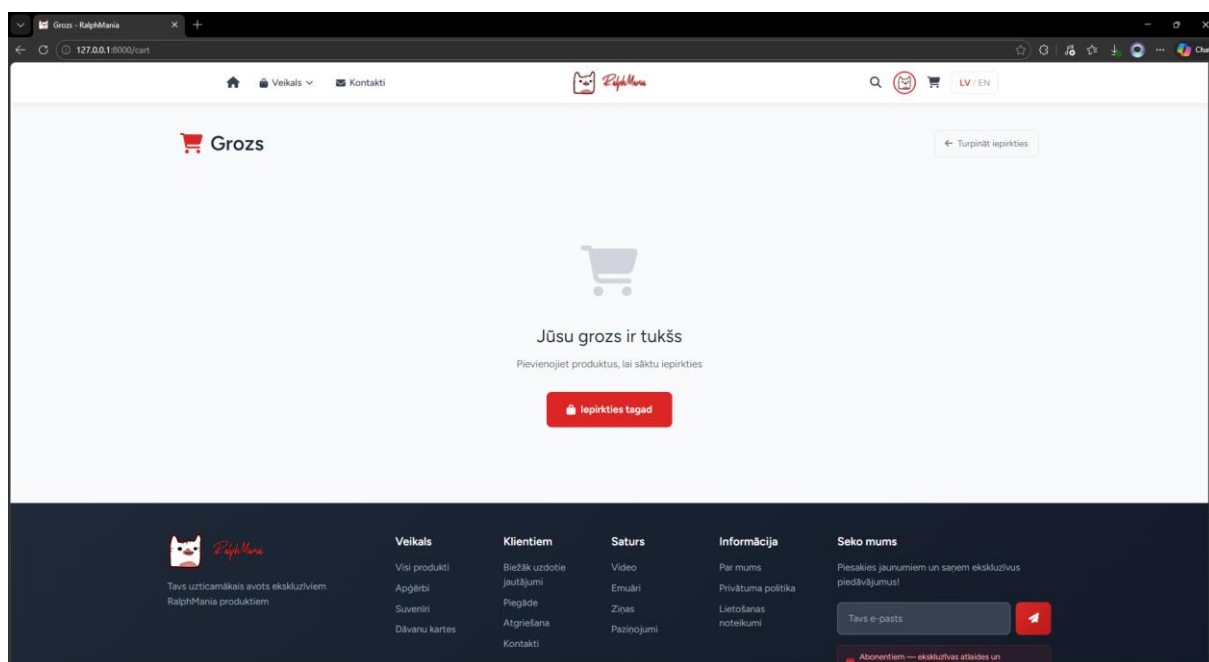
Ja tas nav produkts, kuram var mainīt izmērus, tad informatīvā lapa izskatīsies īsāka. Tāds pats gadījums ir, ja vēl nav atsauksmju (skat. 42. att).



42. att. Internetveikalā informatīva zīmola produkta lapa parakstītam plakātam

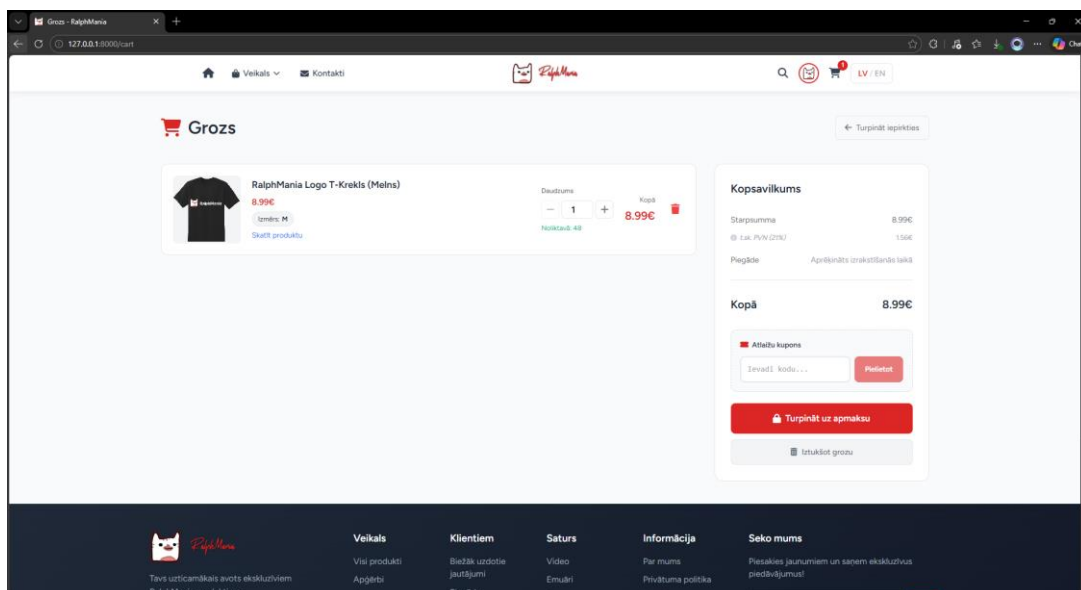
Groza lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes groza lapu, sistēma vispirms pārbauda, vai lietotājs ir pieteicies. Ja nav, tad ar starpprogrammatūras palīdzību tas tiks novirzīts uz pieteikšanās lapu (skat 25. att.). Ja ir pieteicies, tad ir divi scenāriji. Viens no tiem ir tas, kad grozs ir tukšs (skat. 43. att.). Tur ar vienu pogu piedāvās lietotājam “Iepirkties tagad”.



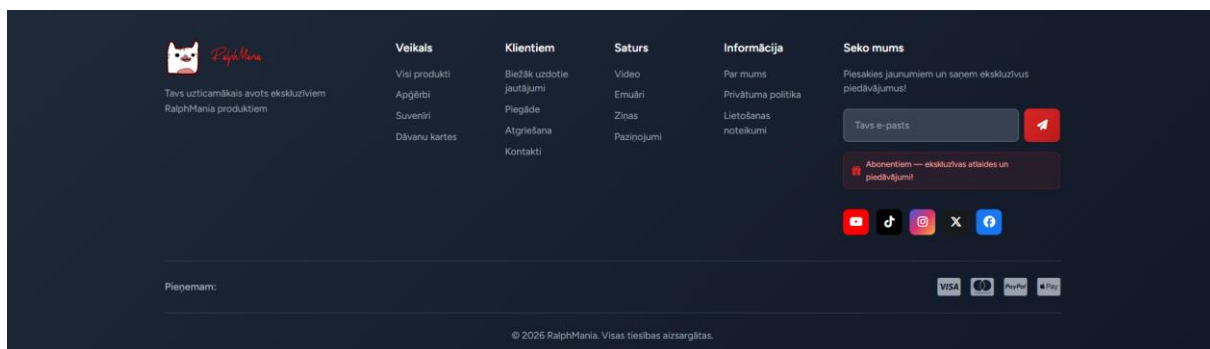
43. att. Internetveikalā tukša groza lapa

Otrais scenārijs – grozs ir papildīts ar vismaz vienu preci (skat. 44. att.). Šajā lapā ir iespēja nomainīt konkrētās preces daudzumu un cenu, ja ir zināms kupona kods un lietotājs vienlaikus ir abonēts sistēmā.



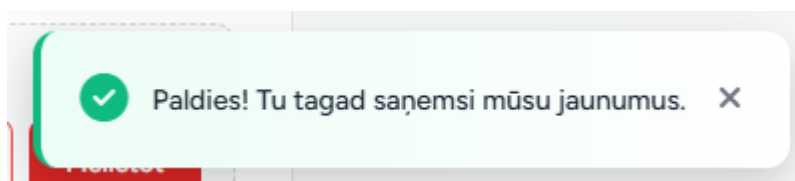
44. att. Internetveikalā papildīta groza lapa

Veikala kājene piedāvā vairākas ātrās pieejas veikalam, uz klientu uzdotajiem jautājumiem, saturam un informācijai. Viena no visizdevīgākajiem piedāvājumiem ir abonēšanas funkcija, kur nepieciešams ievadīt tikai e-pastu un nosūtīt (skat. 45. att.)



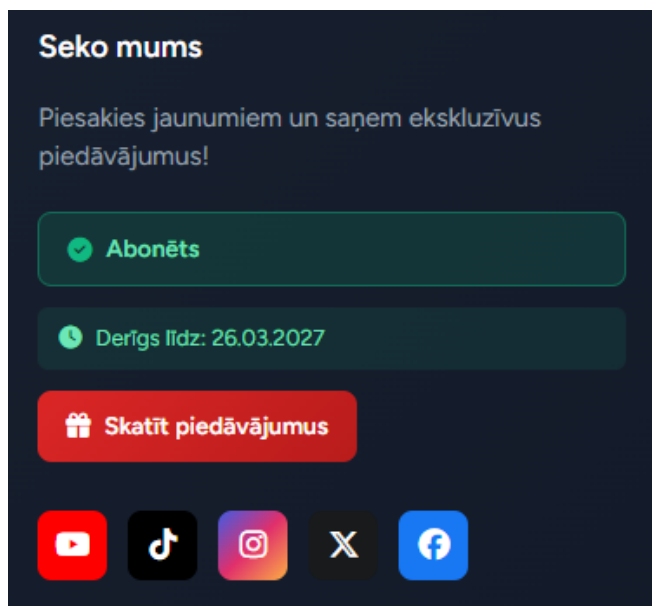
45. att. Internetveikala kājene

Pēc veiksmīgas iesniegšanas jāredz trīs jaunumus. Viens no tiem ir ziņojums, kas pasaka par jaunumu saņemšanu (skat. 46. att.).



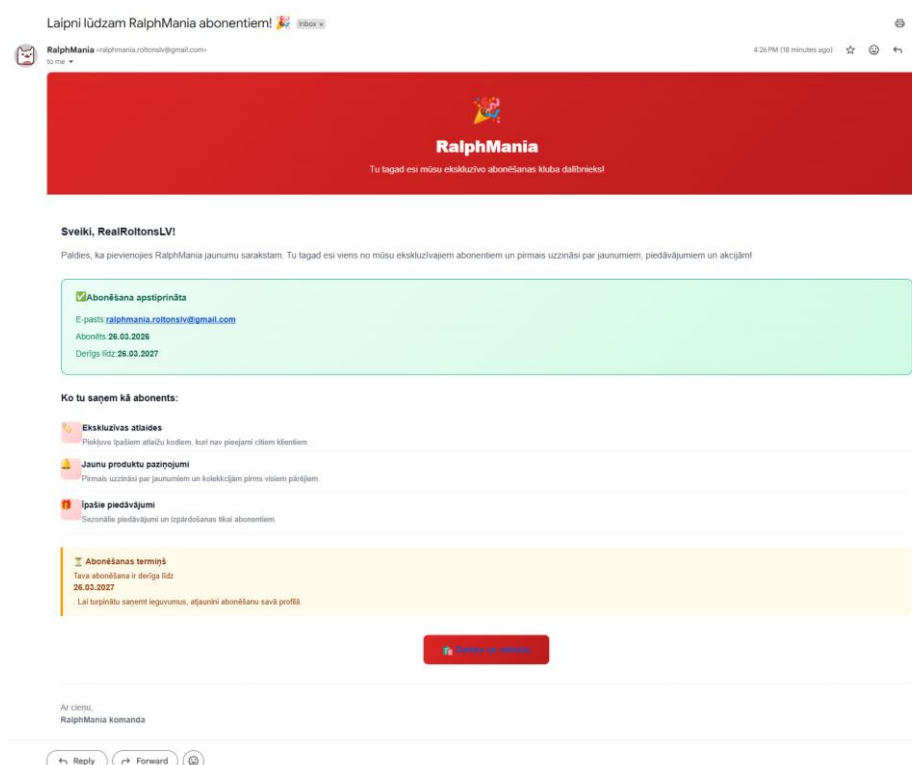
46. att. Ziņojums pēc veiksmīgas abonēšanas

Otrais jaunums ir kājenē, kur liecina, ka lietotājs ir abonēts un līdz kuram laikam abonements ir derīgs (skat. 47. att.). “Skatīt piedāvājumus” poga noved līdz sava konta kontrolpanelim.



47. att. Kājene pēc veiksmīgas abonēšanas

Trešais jaunums ir e-pastā (skat. 48. att.).



48. att. E-pasts par veiksmīgu abonēšanu

Pasūtījuma noformēšanas lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes pasūtījuma noformēšanas lapu, lietotājam tiek piedāvāts ievadīt savu vārdu, uzvārdu, tālruni, valsti, pilsētu, pasta indeksu, adresi (skat. 49. att.).

The screenshot shows the 'Noformēt pasūtījumu' (Form Order) page. The left column contains two main form sections: 'Kontaktinformācija' (Contact Information) and 'Piegādes adrese' (Delivery Address). The 'Kontaktinformācija' section has fields for 'E-pasts' (Email) with the value 'ralphmaria.rotonsi@gmail.com', 'Vārds, Uzvārds' (First Name, Last Name) with the value 'Ralfs Migals', and 'Tālrunis' (Phone) with the value '+371 23000000'. The 'Piegādes adrese' section has fields for 'Valsts' (Country) with a dropdown menu showing 'Latvija', 'Pilsēta' (City) with the value 'Rīga', 'Pasta indekss' (Postcode) with the value 'LV-1001', and 'Adrese' (Address) with the value 'Brīvības iela 1'. The right column shows the 'Pasūtījuma kopsavilkums' (Order Summary). It lists the items: 'RalphMia Logo T-Krekls (Melsns)' (RalphMia Logo T-Shirt (Dark)) with a price of 8.99€, 'Starpsumma' (Subtotal) of 8.99€, 'PVN (21%)' (VAT (21%)) of 1.59€, and 'Piegāde' (Delivery) of 3.49€. A yellow banner indicates 'Pievieno vēl 26.01€ bezmaksas piegādi!' (Add another 26.01€ for free delivery!). The total amount 'Kopā' (Total) is 12.48€. There is a red button 'Apstiprināt pasūtījumu' (Confirm Order) at the bottom right.

49. att. Pasūtījuma noformēšanas lapa

Ja izvēlās maksājuma veidu “Kredītkarte / Debeta karte”, tad jāievada kartes numuru, vārdu uz kartes, derīguma termiņu un CVV. Ir iespēja pievienot papildus piezīmes un izmantot atlaižu kuponu, ja lietotājs ir abonēts sistēmā un ir zināms kods. Kupons ir lietojams, ja visas prasības sakrīt, piemēram, no kuras cenas sākot var izmantot (skat. 50. att.).

The screenshot shows the 'Maksājuma veids' (Payment Method) section of the 'Noformēt pasūtījumu' (Form Order) page. The 'Maksājuma veids' section has two options: 'Kredītkarte / Debeta karte' (Credit Card / Debit Card) and 'Skaidrā nauda piegādes brīdī' (Cash on Delivery). The 'Kredītkarte / Debeta karte' option is selected. Below it is the 'Kartes informācija' (Card Information) section with fields for 'Kartes numurs' (Card Number) with the value '1234 5678 9012 3456', 'Vārds uz kartes' (Name on Card) with the value 'JANIS BERZINS', 'Derīguma termiņš' (Validty Period) with the value 'MM/YY', and 'CVV' with the value '123'. There is a green button 'Jūsu maksājuma informācija ir droša un šifrēta' (Your payment information is safe and encrypted). The right section shows the 'Pasūtījuma kopsavilkums' (Order Summary) with the same items and total amount as the previous screenshot.

50. att. Pasūtījuma noformēšanas lapas turpinājums

Ja visi obligātie lauki ir aizpildīti, tad jāuzklikšķina uz “Apstiprināt pasūtījumu”.

E-pasts par pasūtījuma noformēšanu.

“Elektroniskais pasts ir pats izplatītākais tiešās komunikācijas paņēmieni internetā, kura analogs ir vēstuļu izsūtīšana pa tradicionālo pastu. Ar e-pasta starpniecību var izveidot dialogu ar pircēju/klientu un pielāgoties viņam.” (Praude, 2011, 283. lpp.).

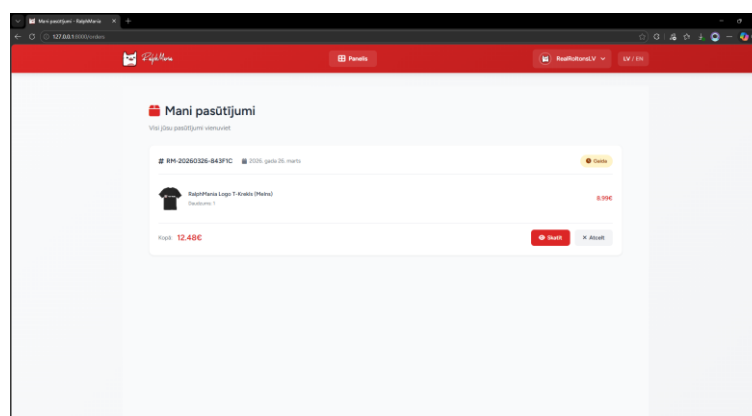
Pēc veiksmīgas pasūtījuma veikšanas e-pasts ar rēķinu PDF formātā (skat. 51. att.).



51. att. E-pasta ziņojums par veiksmīgu pasūtījuma veikšanu

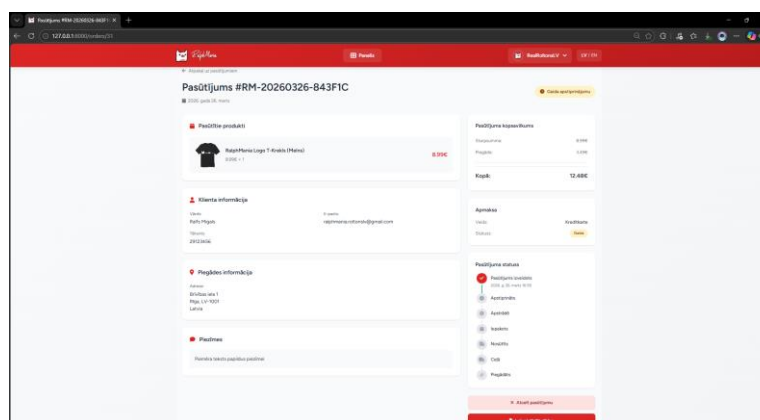
Pasūtījumu lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes pasūtījumu lapa, lietotājam ir iespēja skatīt pasūtījumu vai to atcelt (skat. 52. att.).



52. att. Pasūtījumu lapa

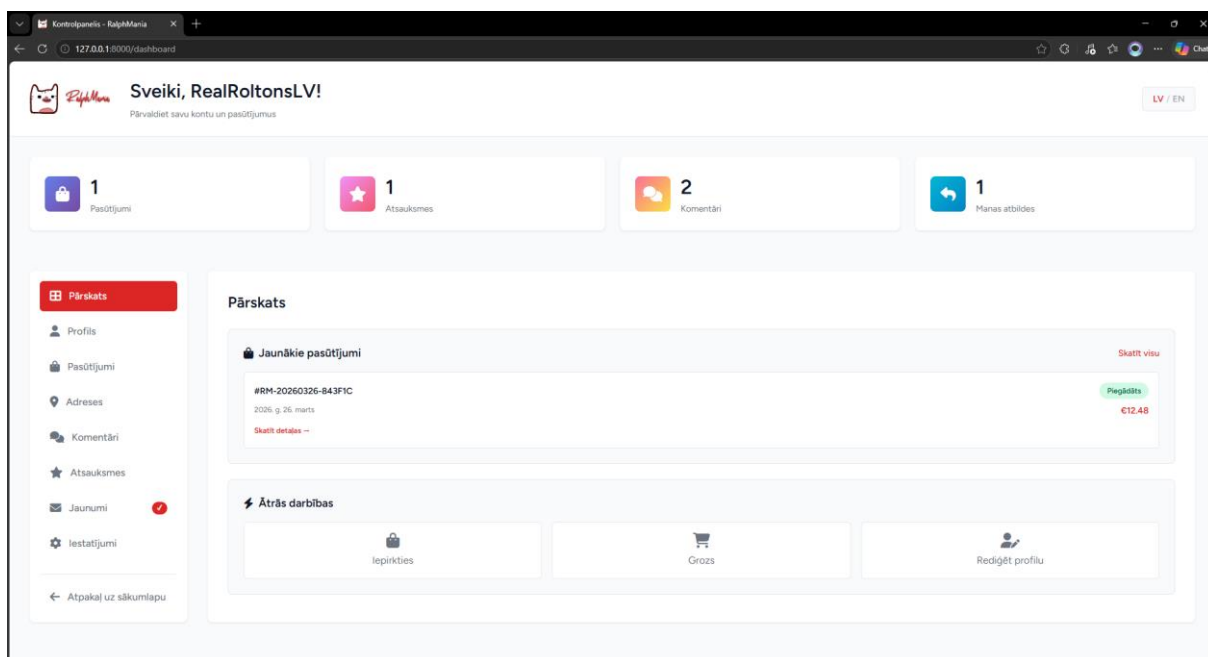
Atverot konkrētā pasūtījuma pārliukošanas lapu, var apskatīt detalizētu informāciju par veikto pasūtījumu, kas sastāv no pasūtītajiem produktiem, klienta informācijas, piegādes informācijas, piezīmēm, pasūtījuma kopsavilkuma, apmaksas un pasūtījuma statusa. Ir iespēja lietotājam atcelt pasūtījumu vai lejupielādēt rēķinu PDF formātā (skat. 53. att.).



53. att. Pasūtījuma pārliukošanas lapa

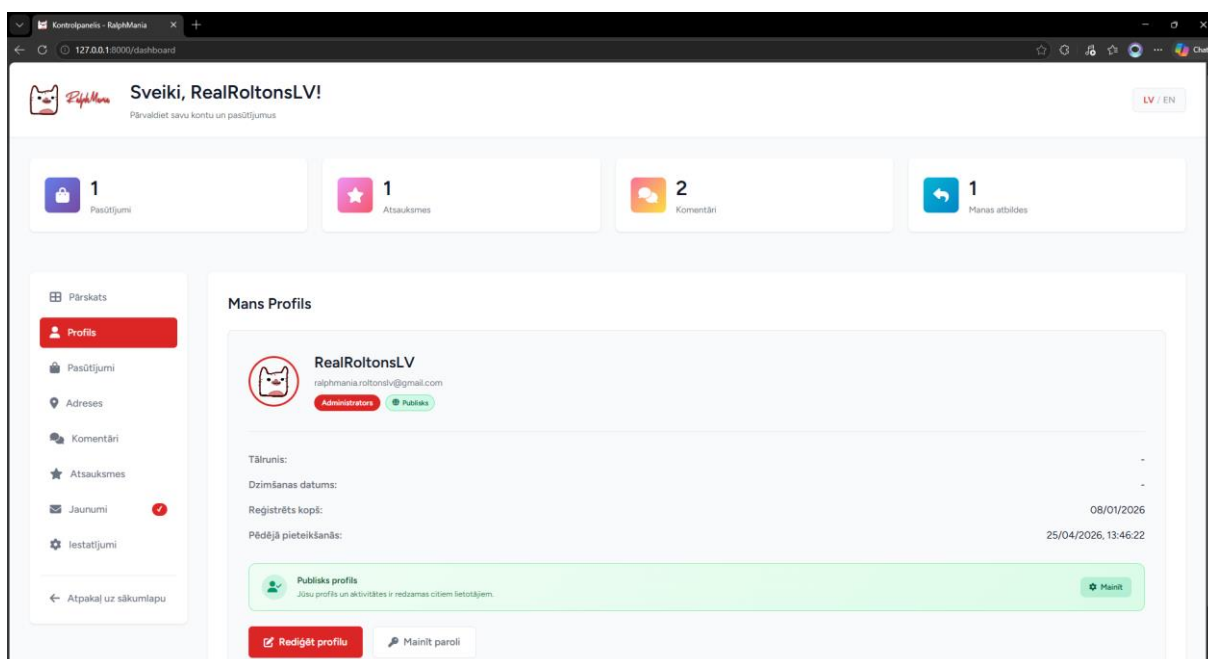
Kontrolpanelis.

Atverot tīmekļa lietotnes kontrolpaneli, lietotājam tiek piedāvāts aplūkot savu profilu, pasūtījumus, adreses, komentārus, atsauksmes, jaunumus (biežāk abonentiem), un iestatījumus. Ja ir vēlme iziet no esošās lapas, uzklikšķina uz “Atpakaļ uz sākumlapu”. Šīs lapas pārskats kalpo kā ātrā pieeja visam, lai apskatītu jaunākos veiktos pasūtījumus un trīs pogas, kuras noved uz internetveikalu, groza lapu un profila rediģēšanas lapu (skat. 54. att.).



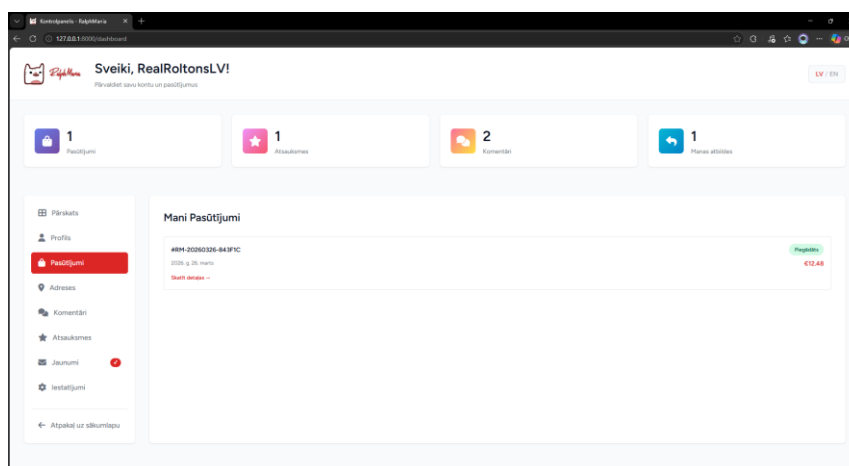
54. att. Kontrolpaneļa pārskats

Atverot “Profils”, lietotājs var rediģēt profilu vai mainīt paroli (skat. 55. att.).



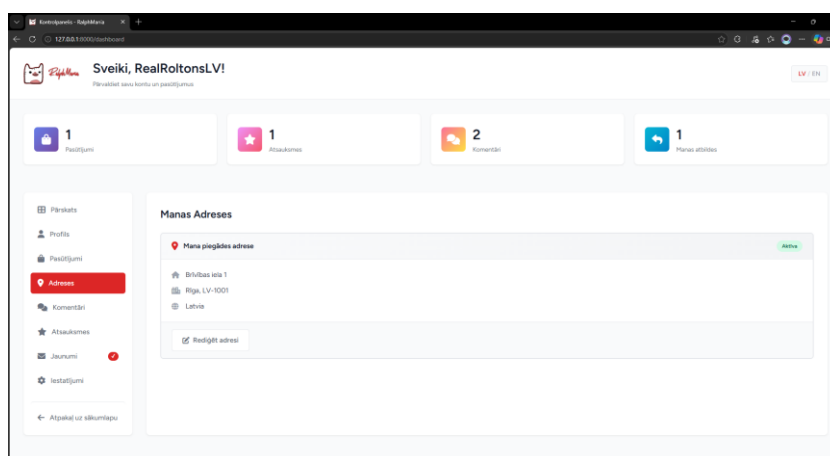
55. att. Kontrolpaneļa “Profils” sadaļa

Atverot “Pasūtījumi”, lietotājs var redzēt savus veiktos pasūtījumus (skat. 56. att.).



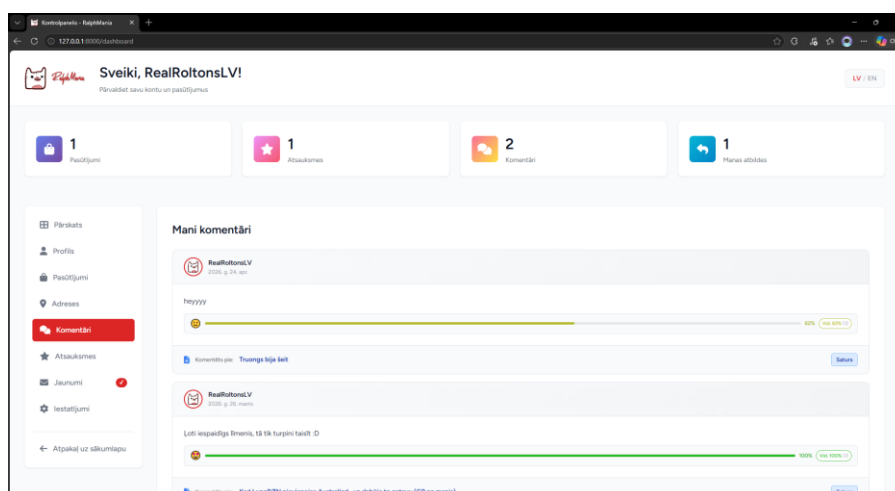
56. att. Kontrolpaneļa “Pasūtījumi” sadaļa

Atverot “Adreses”, lietotājs var redzēt savas adreses (skat. 57. att.).



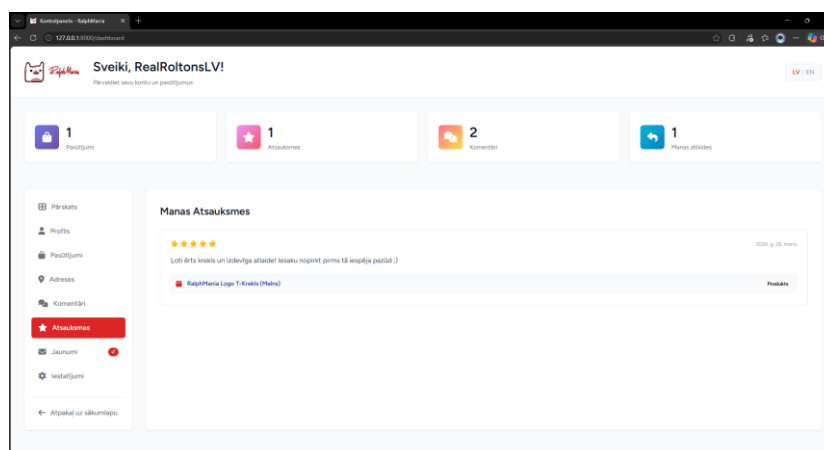
57. att. Kontrolpaneļa “Adreses” sadaļa

Atverot “Komentāri”, lietotājs var redzēt savus komentārus (skat. 58. att.).



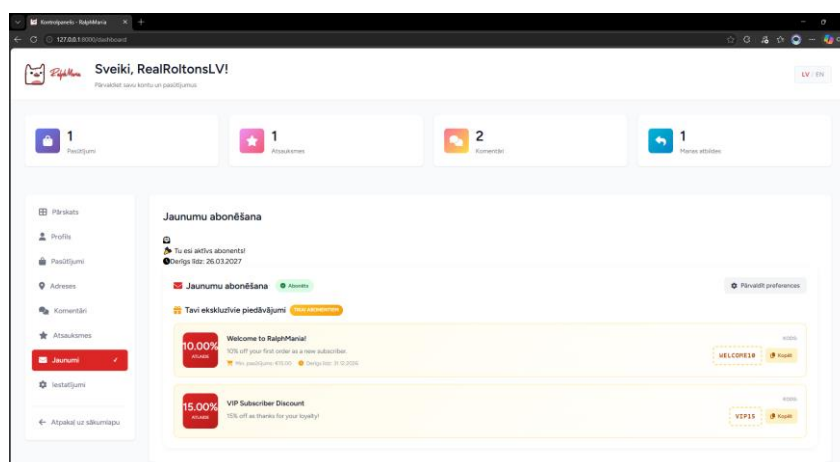
58. att. Kontrolpaneļa “Komentāri” sadaļa

Atverot “Atsauksmes”, lietotājs var redzēt savas atsauksmes (skat. 59. att.).



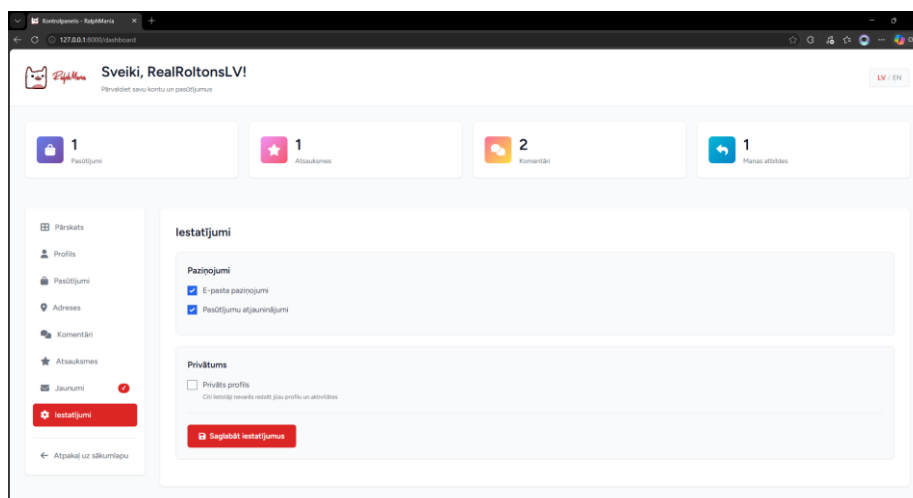
59. att. Kontrolpaneļa “Atsauksmes” sadaļa

Atverot “Jaunumi”, lietotājs var redzēt jaunumus kā abonents (skat. 60. att.).



60. att. Kontrolpaneļa “Jaunumi” sadaļa

Atverot “Iestatījumi”, lietotājs var pielāgot savus iestatījumus (skat. 61. att.).



61. att. Kontrolpaneļa “Iestatījumi” sadaļa

Profila rediģēšanas lapa

Atverot tīmekļa lietotnes profila rediģēšanas lapu, pirmajā formā lietotājam tiek piedāvāts ievadīt unikālu lietotājevārdu un e-pastu, vārdu, uzvārdu, tālruni, dzimšanas datumu, valsti, pilsētu, adresi un pasta indeksu (skat. 62. att.).

Profila iestatījumi
Pārvaldiet savu kontu un iestatījumus

Profila informācija
Atjauniniet sava konta profila informāciju un e-pasta adresi.

Profila bilde
Izvēlēties bildi
Dzēst bildi
JPG, PNG vai GIF. Maksimālais izmērs: 2MB.

Lietotājvārds
RealRoltonsLV

E-pasts
ralphmania.roltonslv@gmail.com

Vārds
Ralfs

Uzvārds
Migals

Tālrunis
+371 29123456

Dzimšanas datums
dd/mm/yyyy

Valsts
Latvia

Pilsēta
Rīga

Adrese
Brīvības iela 1

Pasta indekss
LV-1001

Saglabāt

62. att. Pirmā forma profila rediģēšanai

Otrā forma piedāvā atjaunot paroli, ievadot pašreizējo paroli un divas reizes jauno paroli. Trešā forma piedāvā dzēst kontu (skat. 63. att.).

Atjaunot paroli
Pārliecinieties, ka jūsu konts izmanto garu, nejaušu paroli, lai saglabātu drošību.

Pašreizējā parole

Jaunā parole

Aptiprināt jauno paroli

Saglabāt

Dzēst kontu
Nesāpēsiet! Dzēstiet savu kontu.

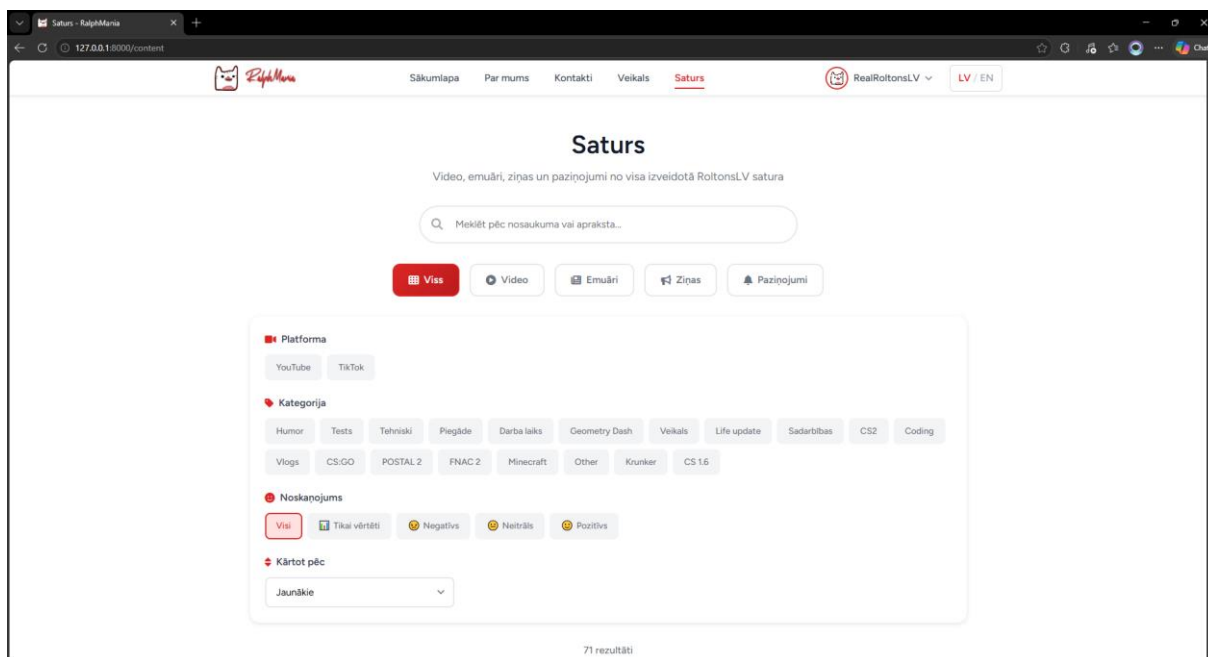
Kad jūsu konts tiek izdzēsts, visi tā resursi un dati tiks neatgriezeniski izdzēsti. Pirms konta dzēšanas, lūdzam, lejupielādēt visus datus vai informāciju, ko vēlaties saglabāt.

Dzēst kontu

63. att. Otrā un trešā forma profila rediģēšanai

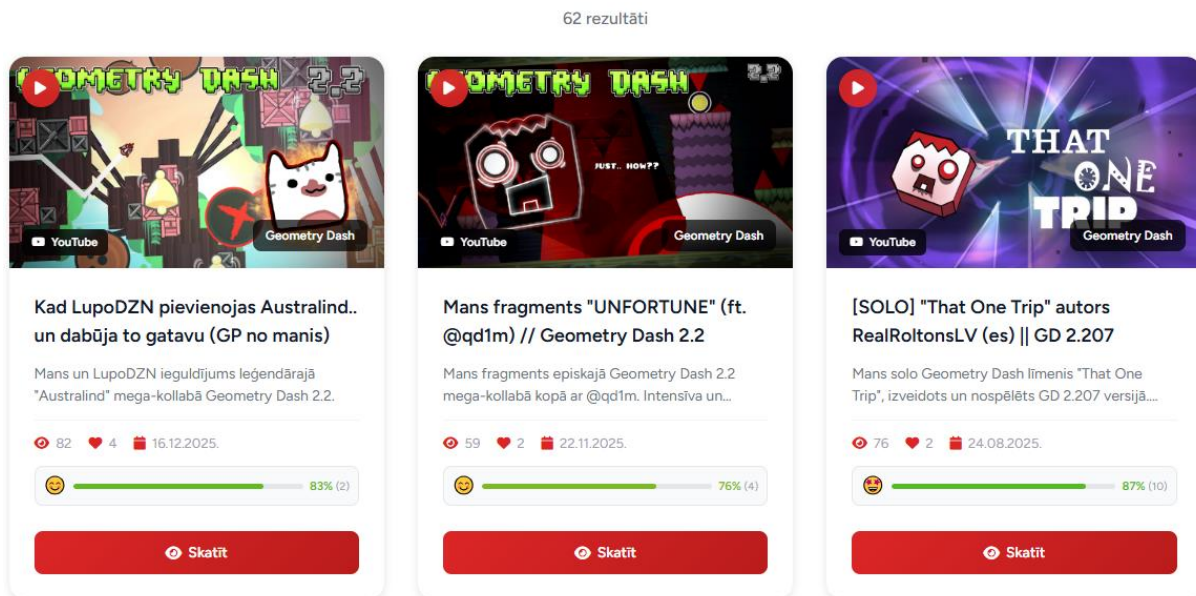
Satura lapa.

Atverot tīmekļa lietotnes satura lapu, lietotājam ir iespēja apskatīt četru veidu saturu – video, emuāri, ziņas un paziņojumi, un ir iespēja meklēt pēc filtriem, meklētājā vai ritināt satura bagātu katalogu (skat. 64. att.).



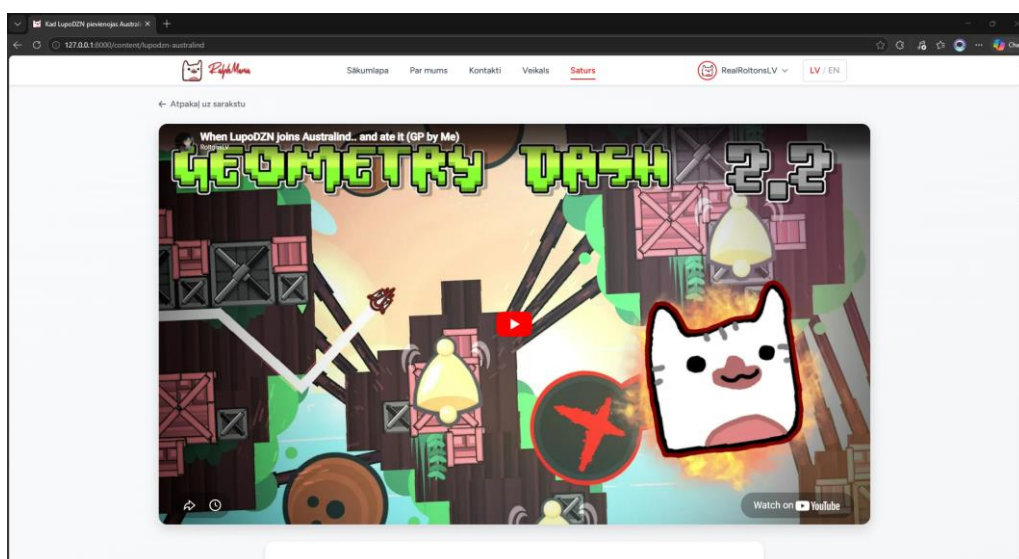
64. att. RalphMania satura lapa

Filtrējot pēc video, katalogā pēc piemēra var pamanīt trīs rezultātus no 62 esošajiem ierakstiem. “Ielādēt vairāk” poga paplašinās katalogu par sešām vienībām vairāk (skat. 65. att.).



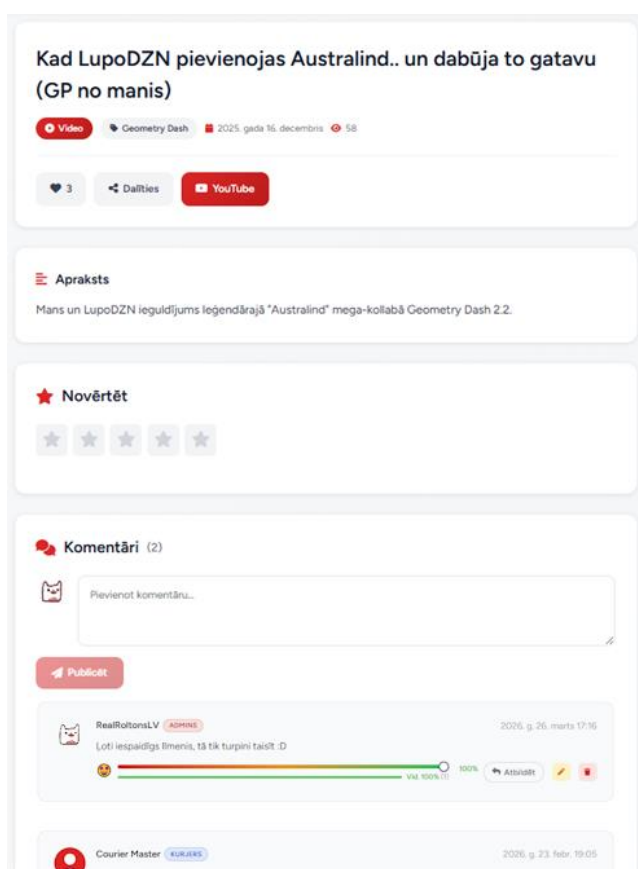
65. att. RalphMania satura lapa filtrēta pēc video

Uzklikšķinot uz “Skatīt”, lietotājs ienāks konkrētā satura lapā, kur detalizēti tiek attēlots, piemēram, video (skat. 66. att.).



66. att. Detalizēta lapa konkrētajam saturam

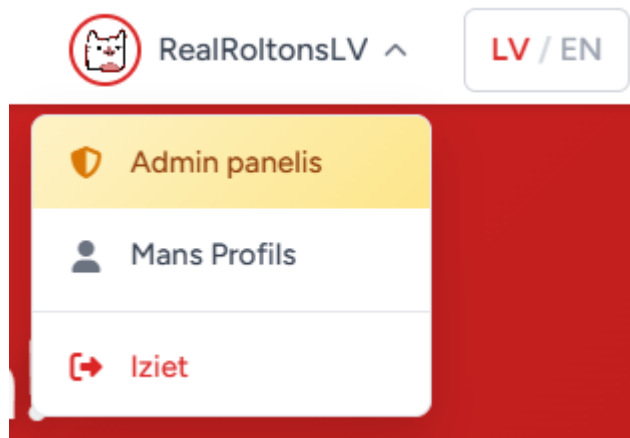
Zem sīktēla vai video sastop tā tituls, apraksts, atsauksmes iesniegšanas daļa un komentāru daļa, kurā var salikt noskaņojuma vērtējumus. Tikai reģistrētiem lietotājiem ir pieeja iesniegt “patīk” vērtējumu, atsauksmes un komentārus par apskatīto saturu (skat. 67. att.).



67. att. Detalizētas lapas turpinājums konkrētajam saturam

Administratora funkcionalitāte – piekļuve administratora panelim.

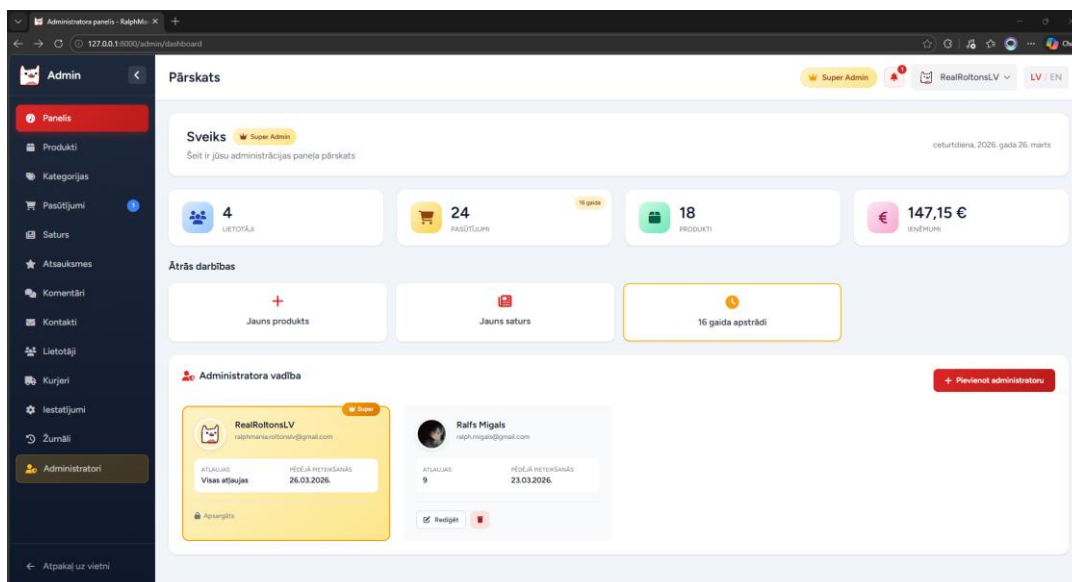
Uzklikšķinot uz profila tīmekļa vietnes navigācijas joslā, visi reģistrēti lietotāji var redzēt “Mans profils”. Savukārt, administratori var papildus redzēt “Admin panelis” ar starpprogrammatūras palīdzību, kas nolasa esošā lietotāja lomu. Tāpēc lietotājs ar administratora lomu var piekļūt panelim, uzklikšķinot uz augšējās pogas (skat. 68. att.).



68. att. Administratoram nolaižamā satura pogas

Administratora funkcionalitāte – administratora panelis.

Atverot administratora panelī pārskatu, sistēmas administrators var skatīt lietotāju skaitu, pasūtījumu skaitu, produktu skaitu un ieņēmumus. Tam ir vēl iespēja veikt ātrās darbības kā pievienot jaunu produktu un saturu un nomainīt pasūtījumu statusu. Tikai sistēmas galvenajam administratoram ir papildus sadaļa administratora vadībai (skat. 69. att.).



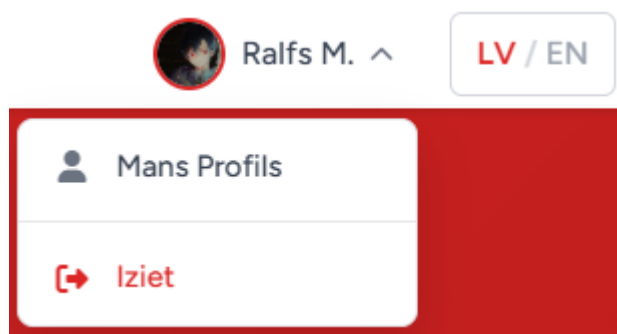
69. att. Jaunā administratora pievienošanas forma

Programmas apraksta detalizācija.

Detalizētu programmas aprakstu skatīt 3. pielikumā.

Programmas darbības beigšana.

Uzklikšķinot uz profilu tīmekļa vietnes navigācijas joslā, visi reģistrēti lietotāji var redzēt “Mans profils” un “Iziet”. Lai beigtu darbību, publiskajā mājaslapā ir jāuzklikšķina uz apakšējās pogas (skat. 70. att.).



70. att. Reģistrētam lietotājam nolaižamā satura pogas

Lokālajā mājaslapā darbību beidz, nospiežot pogas “CTRL” un “C” (skat. 71. att.).

```
PS C:\xampp\htdocs\RalphMania\RalphMania> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

PS C:\xampp\htdocs\RalphMania\RalphMania>
```

71. att. Darbības beigšana lokāli palaistajā mājaslapā

7. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA

Nemot vērā minētos punktus funkcionālajās prasībās, tika veikti pieci nozīmīgākie testi, lai nodrošinātu kārtību RalphMania sistēmā. Veiktie testi palīdz atklāt esošās kļūmes nākotnes uzlabojumiem un/vai atjauninājumiem.

Pirmā testa tabula (skat. 7.1. tabulu) nosaka, reģistrēts lietotājs spēj pieslēgties sistēmai. Tika pārbaudīti četri scenāriji, kur lietotājs ar ievada visus ievaddatus korekti, vismaz vienu lauku nekorekti, atstāj vismaz vienu lauku tukšu un, kur aizliegts lietotājs ievada visus ievaddatus korekti.

7.1. tabula

“Pieteikšanās sistēmai” testa tabula

Lietotāja loma:	pieteicies jeb reģistrēts lietotājs	
Prasības identifikators	PS 2.2.1	
Prasības apraksts		
Jānodrošina, ka sistēmā reģistrētie lietotāji var pieteikties sistēmai.		
<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Lietotājs ievada visus ievaddatus korekti	sistēma apstiprina, lietotājs tiek novests uz iepriekšējo lapu, navigācijas joslā parāda kontu	pareizi
2. Lietotājs ievada vismaz vienu lauku nekorekti	sistēma izmet kļūdas ziņojumu, ka šāds e-pasts vai lietotājs nepastāv un, ka parole nav pareizi ievadīta	pareizi
3. Lietotājs atstāj vismaz vienu lauku tukšu	izmet ziņojumu, lai lietotājs aizpilda trūkstošo lauku	pareizi
4. Aizliegts lietotājs ievada visus ievaddatus korekti	sistēma pasaka, ka konts ir aizliegts	pareizi

Otrā testa tabula (skat. 7.2. tabulu) nosaka, vai reģistrēts lietotājs spēj veikt jaunu pasūtījumu. Tika pārbaudīti trīs scenāriji, kur lietotājs aizpilda visus obligātos laukus, atstāj piegādes adreses lauku tukšu un, kur lietotājs izmanto derīgu atlaides kupona kodu.

7.2. tabula

“Pasūtījumu veikšanas” testa tabula

Lietotāja loma:	pieteicies jeb reģistrēts lietotājs	
Prasības identifikators	PS 2.2.3	
Prasības apraksts		
Jānodrošina, ka veikt jaunu pasūtījumu kā pieteicies lietotājs, kurš sistēmā ir pierēģistrējies.		
Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Lietotājs aizpilda visus obligātos laukus – vārds, adrese, pilsēta, pasta indekss	pasūtījums veiksmīgi izveidots, piešķirts unikāls numurs (piemēram, “RM-20260225-BA2A1C”), statuss uzstādīts kā “Gaida”, nosūtīts apstiprinājuma e-pasts	pareizi
2. Lietotājs atstāj piegādes adreses lauku tukšu un mēģina apstiprināt pasūtījumu	pasūtījums netiek izveidots, tiek parādīts kļūdas ziņojums: “Lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus!”	pareizi
3. Lietotājs izmanto derīgu atlaides kupona kodu pasūtījuma noformēšanas brīdī	atlaide automātiski piemērota, kopējā summa samazinās par atbilstošo procentu, kupona kods saglabāts pasūtījumā	pareizi

Trešā testa tabula (skat. 7.3. tabulu) nosaka, vai administrators spēj pārvaldīt lietotāju kontus un tikai ar administratora lomu. Tika pārbaudīti četri scenāriji, kur lietotājs ar administratora tiesībām pieteicies sistēmā un atver paneli, maina konkrēta lietotāja lomu, lietotājs bez administratora lomas mēģina piekļūt panelim un, kur administrators bloķē lietotāja kontu.

7.3. tabula

“Lietotāju pārvaldīšanas” testa tabula

Lietotāja loma:	lietotājs ar administratora tiesībām	
Prasības identifikators	PS 2.2.4	
Prasības apraksts		
Jānodrošina, ka sistēmā reģistrētos lietotāja kontus var pārvaldīt tikai lietotājs ar administratora lomu.		
Ievaddati/situācijas apraksts	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
1. Administrators pieteicies sistēmā, atver administratora paneli	administrators redz navigācijas joslā zem sava profila īpašo pogu, kas ar lomu pārbaudes starpprogrammatūras palīdzību noved uz administratora paneli	pareizi
2. Administrators savā panelī maina konkrēta lietotāja lomu, piemēram, no “lietotājs” uz “kurjers”	loma veiksmīgi mainīta, tiek parādīts ziņojums: “Lietotāja loma atjaunināta”, lietotājam ar lomu “kurjers” ir pieeja kurjera panelim	pareizi
3. Reģistrēts lietotājs (bez administratora tiesībām) mēģina piekļūt administratora paneļa adresei “/admin/dashboard”	piekļuve liegta, lietotājs tiek novirzīts uz kļūdu ziņojumu lapu, kur teksts: “403 PIEKĻUVE LIEGTA. JUMS NAV ADMINISTRATORA TIESĪBU.”	pareizi
4. Administrators bloķē reģistrētu lietotāja kontu, nomainot loģisko vērtību no “is_active = 1” uz “is_active = 0”	konts bloķēts, lietotājs nevar pieteikties sistēmai, administrators redz statusu “Bloķēts” sarakstā	pareizi

Ceturtā testa tabula (skat. 7.4. tabulu) nosaka, vai viesis spēj izveidot jaunu kontu un paplašināt savas piekļuves pēc autorizēšanas procesa. Tika pārbaudīti četri scenāriji, kur viesis aizpilda visus nepieciešamos laukus, kā konkrēti prasīts, ievada jau esošo e-pastu un/vai lietotājevārdu sistēmā, ievada paroli īsāku par astoņām rakstzīmēm un, kur viesis atstāj obligātu lauku tukšu.

7.4. tabula

“Reģistrēšanās sistēmai” testa tabula

Lietotāja loma:	nepieteicies lietotājs jeb viesis	
Prasības identifikators	PS 2.2.2	
Prasības apraksts		
Jānodrošina, ka jaunu lietotāja kontu var izveidot, reģistrējoties sākotnēji kā nepieteicies lietotājs.		
<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Viesis aizpilda visus laukus ar derīgiem datiem: unikāls e-pasts un lietotājevārds, un parole, kas satur vismaz 8 simbolus ar ciparu un īpašās rakstzīmes	reģistrācija veiksmīga, izveidots jauns konts, nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, lietotājs novirzīts uz sākumlapu	pareizi

“Reģistrēšanās sistēmai” testa tabula

<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
2. Viesis ievada jau reģistrētu e-pastu un/vai lietotājvārdu, pārējie lauki ir korekti	reģistrācija neveiksmīga, tiek rādīts ziņojums: “Šis e-pasts un/vai lietotājvārds jau pastāv”	pareizi
3. Viesis ievada paroli īsāku par 8 rakstzīmēm (piemēram, “Abc1!”)	reģistrācija neveiksmīga, tiek rādīts ziņojums: “Parolei jābūt vismaz 8 vienībām garai”	pareizi
4. Viesis atstāj obligātu lauku tukšu un mēģina reģistrēties	reģistrācija neveiksmīga, tiek rādīts ziņojums: “Aizpildiet trūkstošo lauku!”	pareizi

Piektā testa tabula (skat. 7.5. tabulu) nosaka, vai kurjers spēj pārvaldīt sistēmā esošos pasūtījumus. Tika pārbaudīti četri scenāriji, kur lietotājs ar kurjera tiesībām pieteicies sistēmā un atver kurjera paneli, aplūko viņam piešķirtos pasūtījumus, nomaina katram pasūtījumam statusu līdz ir piegādāts, mēģina skatīt pasūtījumu, kas netika piešķirts, piemēram, ievadot saiti, un kur kurjers mēģina piekļūt administratora panelim.

7.5. tabula

“Pasūtījumu pārvaldīšanas” testa tabula

Lietotāja loma:	lietotājs ar kurjera tiesībām	
Prasības identifikators	PS 2.2.5	
Prasības apraksts		
Jānodrošina, ka sistēmā esošos pasūtījumus var pārvaldīt tikai lietotājs ar kurjera lomu.		
<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Kurjers pieteicies sistēmā, atver kurjera paneli un aplūko viņam piešķirtos pasūtījumus kurjera panelī	kurjers redz navigācijas joslā zem sava profila īpašo pogu, kas ar lomu pārbaudes starpprogrammatūras palīdzību noved uz kurjera paneli. Redz tikai sev piešķirtos pasūtījumus ar piegādes adresi, kontaktinformāciju un statusu “iepakots” vai “nosūtīts”	pareizi
2. Kurjers nomaina katram pasūtījumam statusu līdz ir piegādāts	pasūtījuma statuss pakāpeniski atjaunināts no “iepakots” uz “nosūtīts”, tad “ceļā” un beidzot “piegādāts”. Sistēmā fiksēts piegādes datums un laiks, izmaiņas redzamas administratora panelī	pareizi
3. Kurjers mēģina skatīt pasūtījumu, kas nav viņam piešķirts, manuāli ievadot URL	piekļuve liegta, rādās kļūdas ziņojums: “403 – ŠIS PASŪTĪJUMS NAV JUMS PIEŠKIRTS”	nepareizi (rādās “404 NOT FOUND”)
4. Kurjers mēģina piekļūt administratora paneļa adresei “/admin/dashboard”	piekļuve liegta, lietotājs tiek novirzīts uz kļūdu ziņojumu lapu, kur teksts: “403 PIEKĻUVE LIEGTA. JUMS NAV ADMINISTRATORA TIESĪBU.”	pareizi

NOBEIGUMS

Kvalifikācijas darba rezultātā ir izveidota daudzfunkcionāla sociālo mediju atbalstītāju kopienas platforma *RalphMania*, kas apvieno satura pārvaldību, e-komercijas funkcionalitāti un atbalstītāju mijiedarbību vienotā vidē. Izstrādātajā sistēmā ir realizēta reģistrācijas un autorizācijas sistēma ar četrām lietotāju lomām (viesis, reģistrēts lietotājs, administrators, kurjers), video un emuāra satura pārvaldība divās valodās (latviešu un angļu), pilnvērtīgs internetveikals ar grozu, pasūtījumu noformēšanu, maksājumu apstrādi un kurjera piegādes pārvaldību, kā arī jaunumu abonēšanas sistēma ar atlaižu kuponu mehānismu. Platforma izstrādāta, izmantojot PHP 8.3 programmēšanas valodu un Laravel 11 ietvaru servera daļai, Vue.js 3 un Tailwind CSS lietotāja saskarnes veidošanai, kā arī MySQL datu bāzes pārvaldībai. Sistēmas saskarne pilnībā nodrošināta latviešu valodā, ar iespēju pārslēgties uz angļu valodu.

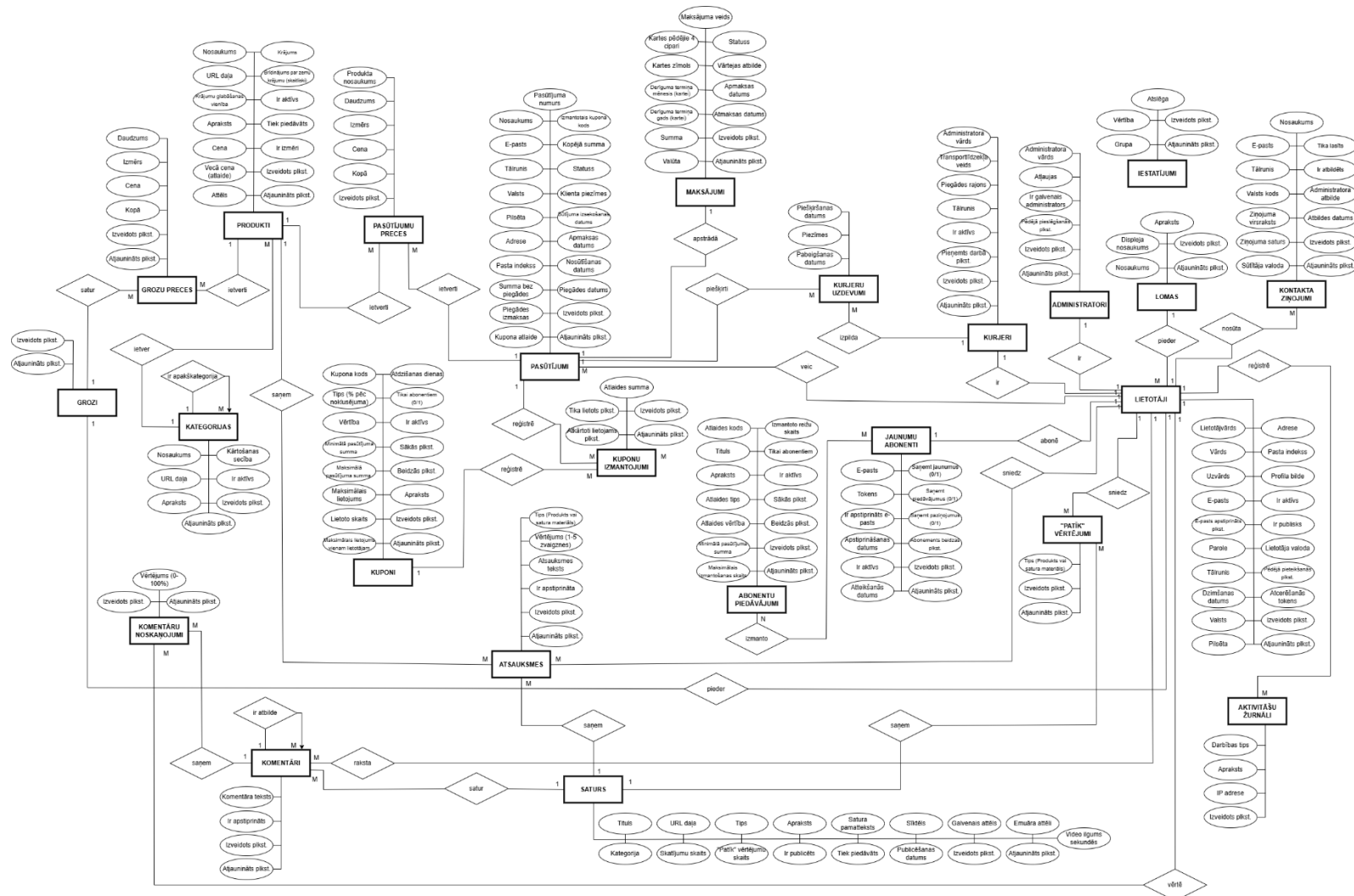
Platforma pašlaik izmantojama kā personalizēta kopienas vietne YouTube satura veidotāja RoltonsLV atbalstītājiem, nodrošinot viņiem iespēju sekot līdz jaunākajam saturam un iegādāties zīmola produktus. Turpmāk sistēmu varēs paplašināt un pielāgot jebkura satura veidotāja vai zīmola vajadzībām, kas vēlas apvienot auditorijas kopienas ar e-komerciju. Attīstības perspektīvā sistēmā varētu integrēt tiešraides vai paziņojumu moduļus reāllaika mijiedarbībai, paplašināt mākslīgā intelekta asistenta iespējas ar personalizētiem ieteikumiem, ieviest lojalitātes punktu sistēmu un mobilās aplikācijas atbalstu. Šādi paplašinājumi ļautu vēl vairāk nostiprināt platformas lomu kā centrālajam punktam starp satura veidotāju un viņa atbalstītāju kopienu.

INFORMĀCIJAS AVOTI

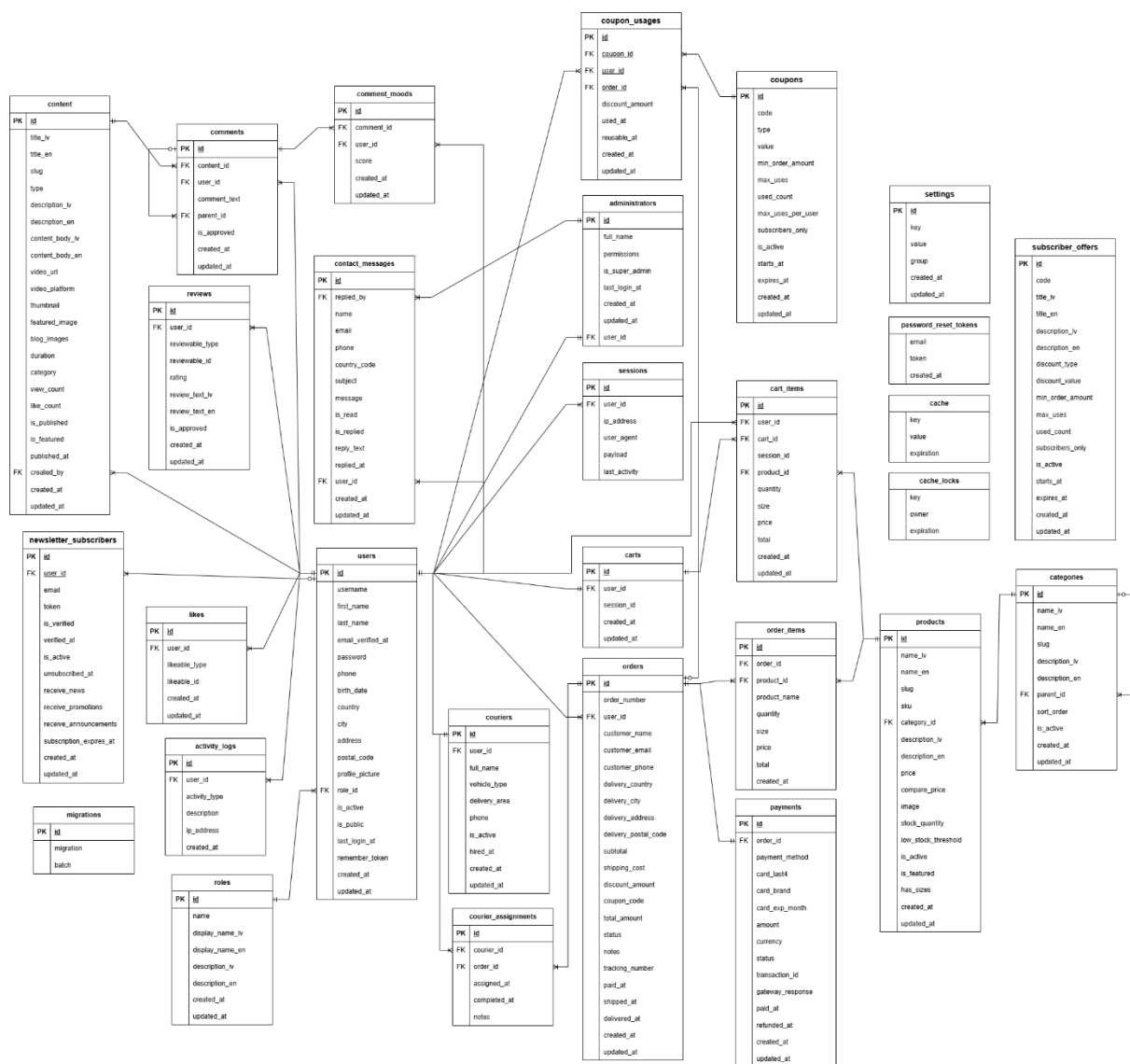
1. Liniņa, I. (2018). *Kā piesaistīt un noturēt pircēju*. Rīga: Biznesa augstskola Turība.
2. Praude, V. (2011). *Mārketings (teorija un prakse). 1. grāmata*. Rīga: Burtene.
3. Praude, V. (2011). *Mārketings (teorija un prakse). 2. grāmata*. Rīga: Burtene.
4. Rība, A. (2020). *Veiksmīga biznesa psiholoģija. Percepcijas jeb uztveres varā*. Rīga: Antava.
5. Kas ir Laravel? | Midis – <https://www.midis.eu/blog/midis-blogs-1/kas-ir-laravel-un-kapec-tas-jaizvelas-nakamajam-majas-lapas-izveides-projektam-2022-gada-35>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
6. Vue.js - LoadFocus – <https://loadfocus.com/lv-lv/glossary/vue-js>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
7. [ANG] Introduction - Composer – <https://getcomposer.org/doc/00-intro.md>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
8. [ANG] Introduction | Vue.js – <https://vuejs.org/guide/introduction.html>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
9. [ANG] Laravel – The clean stack for Artisans and agents – <https://laravel.com/>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
10. [ANG] phpMyAdmin – <https://www.phpmyadmin.net/>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
11. [ANG] PhpStorm: The PHP IDE by JetBrains – https://www.jetbrains.com/phpstorm/promo/?source=google&medium=cpc&campaign=EMEA_en_EAST_PhpStorm_Branded&term=phpstorm&content=540305584226&gad_source=1&gad_campaignid=14335686429&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02Nr1o7W7thXHroty4xfhvhZJE9o9Ykv7xF--iGuuGdnKABSrzSYtN_xoCQRUQAvD_BwE. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
12. [ANG] RoltonsLV – YouTube – <https://www.youtube.com/@RoltonsLV>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).
13. [ANG] XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends – <https://www.apachefriends.org/>. – (Resurss apskatīts 30.04.2026.).

PIELIKUMI

ER diagramma



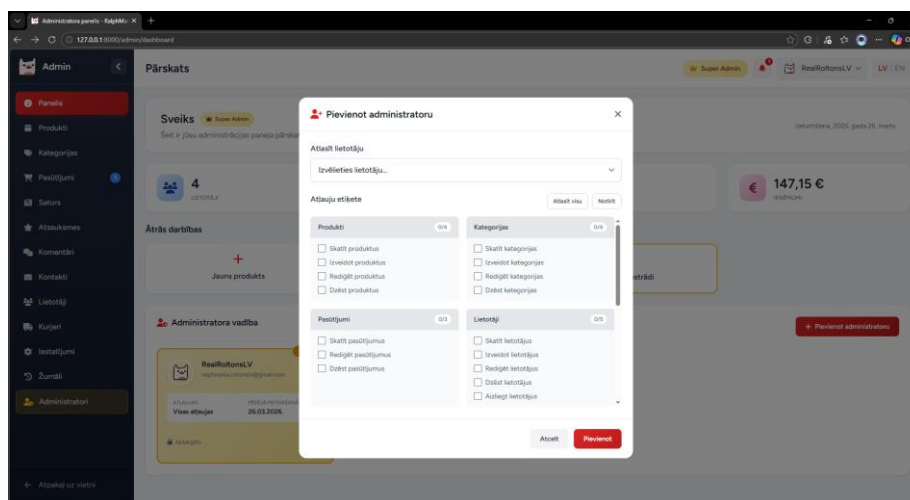
Fiziskā struktūra



Programmas apraksta detalizācija

Galvenā administratora funkcionalitāte – jaunā administratora pievienošana.

Atverot administratora panelī jaunā administratora pievienošanas formu, galvenajam administratoram tiek prasīts atlasīt lietotāju un atļeksēt atļaujas katrai sadaļai (skat. 1. att.).

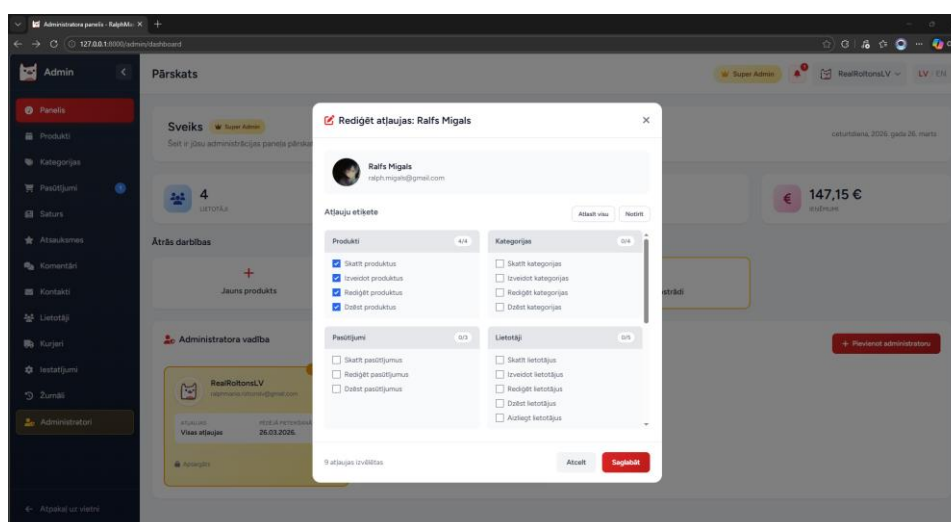


1. att. Jaunā administratora pievienošanas forma

Pēc lietotāja atlases un atļauju ķeksēšanas lietotājam jānospiež “Pievienot”. Tiklīdz izdarīts, lietotājam tiks piešķirta loma “Administrators” un tiks saglabātas konkrētās administratora pieejas atļaujas, ar kuru palīdzību jauns administrators varēs, piemēram, skatīt produktus.

Galvenā administratora funkcionalitāte – parastā administratora rediģēšana.

Atverot administratora panelī jaunā administratora rediģēšanas formu, galvenajam administratoram tiek prasīts atlasīt lietotāju un atļeksēt atļaujas katrai sadaļai (skat. 2. att.).

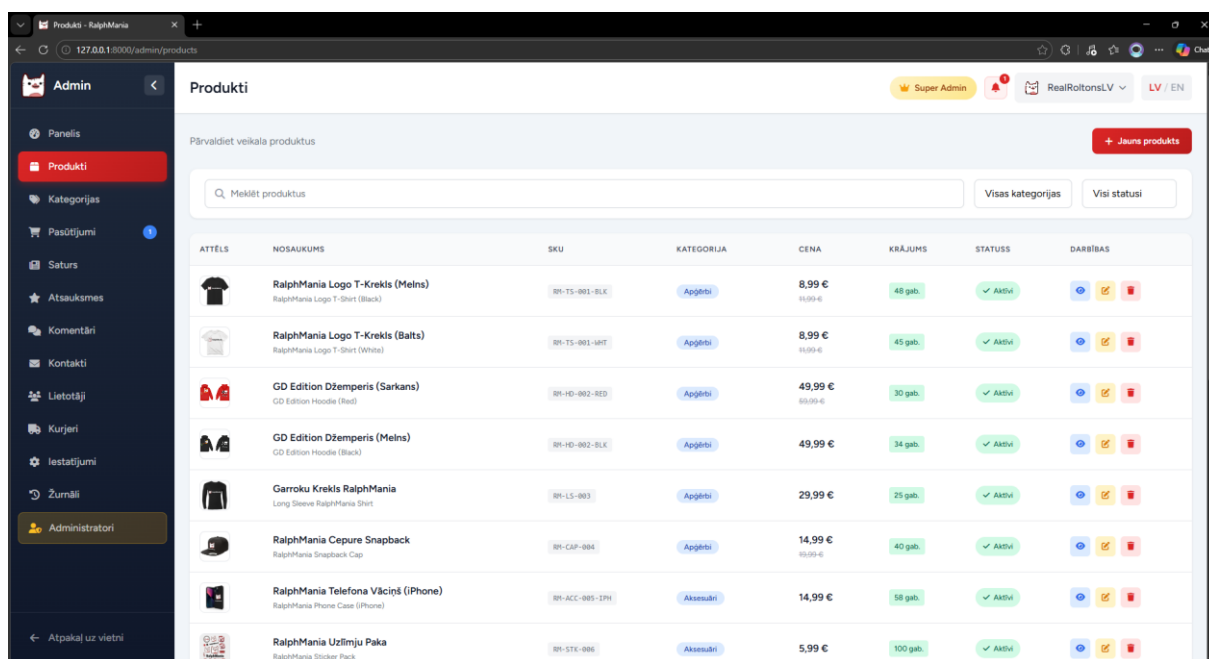


2. att. Jaunā administratora pievienošanas forma

Pēc lietotāja atlases un atļauju ķeksēšanas lietotājam jānospiež “Saglabāt”. Tiklīdz izdarīts, lietotājam tiks saglabātas konkrētās administratora pieejas atļaujas, ar kuru palīdzību parasts administrators varēs, piemēram, dzēst produktus.

Administratora funkcionalitātes produktu lapā.

Atverot administratora panelī produktu lapu, administratoram ir iespēja apskatīt aprakstošu produkta lapu, izveidot, rediģēt un dzēst produktu kā arī meklētājā ievadīt produkta nosaukumu (latviski vai angliiski) vai SKU jeb krājumu glabāšanas vienības kodu (skat. 3. att.)



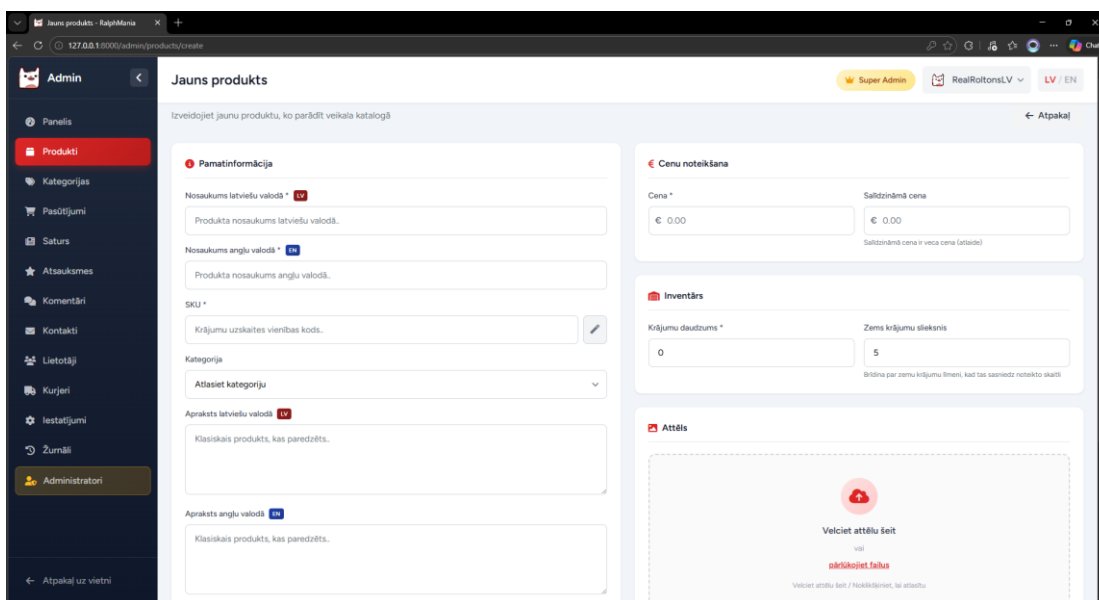
ATTĒLS	NOSAUKUMS	SKU	KATEGORIJA	CENA	KRĀJUMS	STATUSS	DARBĪBAS
	RalphMania Logo T-Krekls (Meln) RalphMania Logo T-Shirt (Black)	RH-TS-001-BLK	Apģērbi	8,99 € 10,00 €	48 gab.	Aktīvs	  
	RalphMania Logo T-Krekls (Balts) RalphMania Logo T-Shirt (White)	RH-TS-001-WHT	Apģērbi	8,99 € 10,00 €	45 gab.	Aktīvs	  
	GD Edition Džemperis (Sarkans) GD Edition Hoodie (Red)	RH-HD-002-RED	Apģērbi	49,99 € 60,00 €	30 gab.	Aktīvs	  
	GD Edition Džemperis (Meln) GD Edition Hoodie (Black)	RH-HD-002-BLK	Apģērbi	49,99 €	34 gab.	Aktīvs	  
	Garroku Kreklis RalphMania Long Sleeve RalphMania Shirt	RH-LS-003	Apģērbi	29,99 €	25 gab.	Aktīvs	  
	RalphMania Cepure Snapback RalphMania Snapback Cap	RH-CAP-004	Apģērbi	14,99 € 10,00 €	40 gab.	Aktīvs	  
	RalphMania Telefona Vāciņš (iPhone) RalphMania Phone Case (iPhone)	RH-ACC-005-IPH	Aksesuāri	14,99 €	58 gab.	Aktīvs	  
	RalphMania Uzlīmju Paka RalphMania Sticker Pack	RH-STI-006	Aksesuāri	5,99 €	100 gab.	Aktīvs	  

3. att. Produktu lapu administratora panelī

Lai veiktu darbības šajā lapā, visas iespējamās pogas ir piecas: “Jauns produkts”, “Skatīt”, “Rediģēt”, “Dzēst”, “Aktīvi/Neaktīvi”. Pirmā poga novedīs uz jaunā produkta pievienošanas lapu (skat. 63. un 64. att.), otrā – uz informatīvu produkta lapu (skat. 62. att.), trešā – uz rediģēšanas lapu (skat. 65. un 66. att.), ceturtā – uz dzēšanas modālu (skat. 67. att.) un piektā poga maina produkta statusu, kas atbild par attēlošanu produktu katalogā.

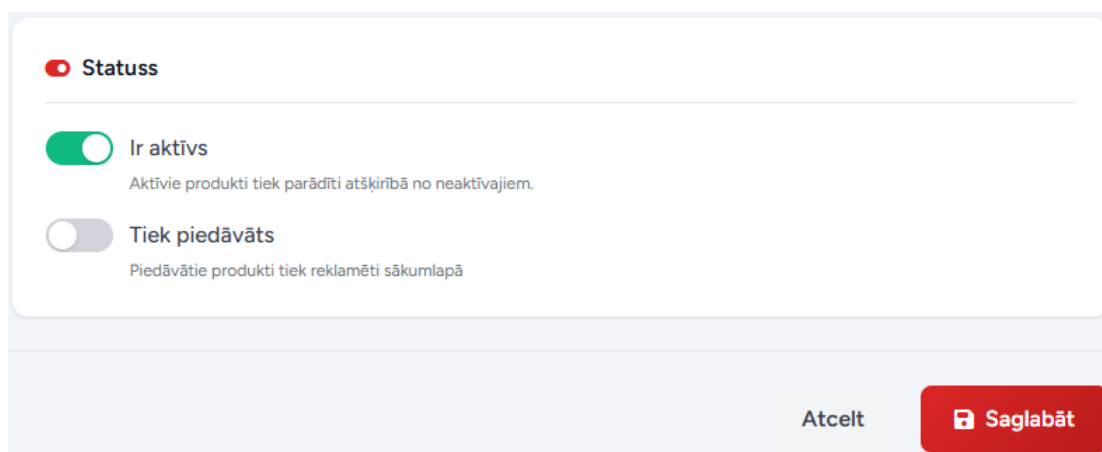
Administrators funkcionalitāte produktu pievienošanas lapā.

Atverot administratora panelī produktu pievienošanas lapu, administratoram tiek prasīts ievadīt produkta nosaukumus un aprakstus latviešu un angļu valodā, tagadējo un veco cenu, krājumu daudzumu, zemu krājumu sliekšni, kas brīdina par zemu krājuma līmeni, atlasīt kategoriju un augšupielādēt attēlu (skat. 4. att.).



4. att. Produktu pievienošanas lapa administratora panelī

Zemāk administratoram tiek prasīts atzīmēt statusus “Ir aktīvs” un “Tiek piedāvāts”. Aktīvie produkti parādās internetveikala katalogā, bet piedāvātie produkti tiek reklamēti sākulmapā (skat. 5. att.).

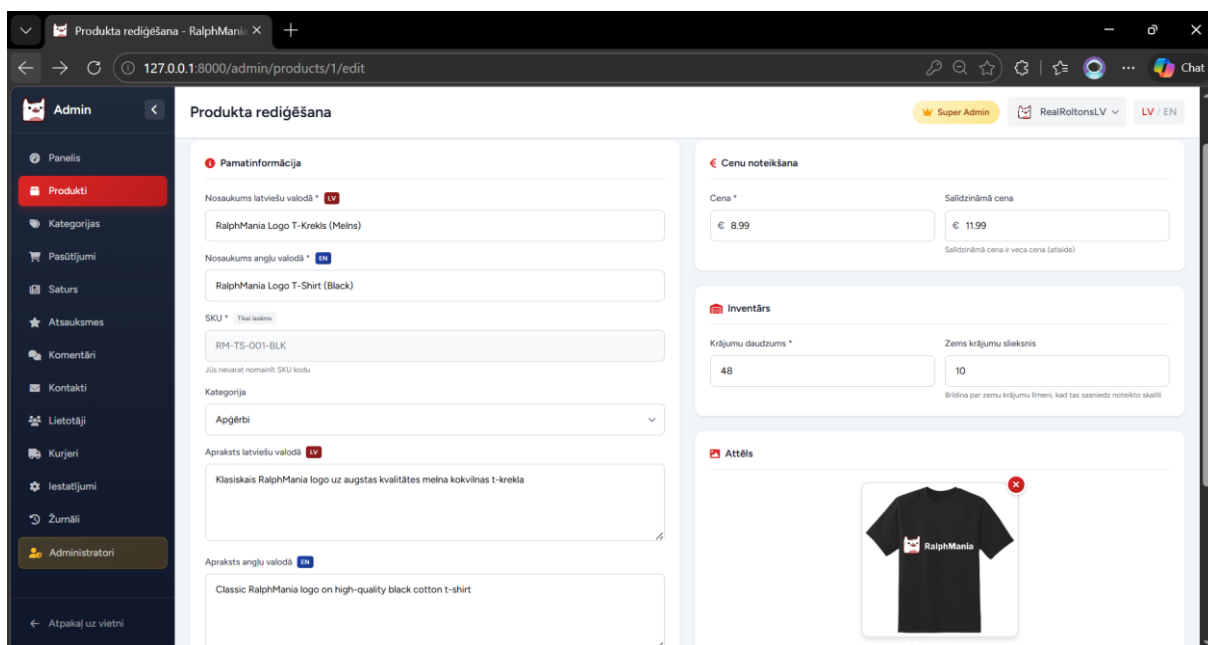


5. att. Produktu rediģēšanas lapa turpinājums administratora panelī

Pēc visu lauku ievades lietotājam jānospiež “Saglabāt”, ja visi dati tika ievadīti. Tiklīdz izdarīts, jauns produkts tiks pievienots sistēmā un tiks saglabāts datubāzē kā jauns ieraksts.

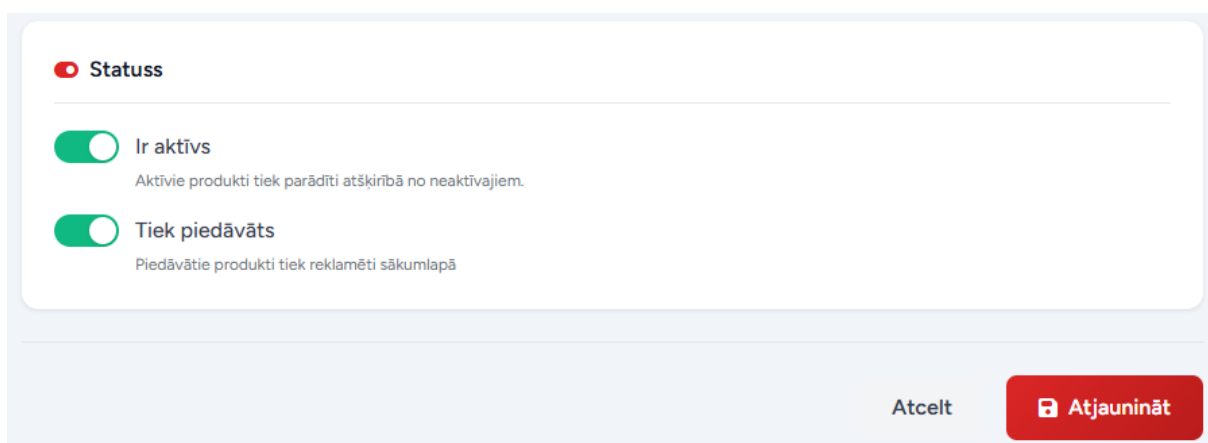
Administratora funkcionalitāte produktu rediģēšanas lapā.

Atverot administratora panelī produktu rediģēšanas lapu, administratoram tiek prasīts ievadīt produkta nosaukumus un aprakstus latviešu un angļu valodā, tagadējo un veco cenu, krājumu daudzumu, zemu krājumu sliekšni, kas brīdina par zemu krājuma līmeni, un atlasīt kategoriju un augšupielādēt attēlu (skat. 6. att.).



6. att. Produktu rediģēšanas lapa administratora panelī

Zemāk administratoram tiek prasīts atzīmēt statusus “Ir aktīvs” un “Tiek piedāvāts”. Aktīvie produkti parādās internetveikala katalogā, bet piedāvātie produkti tiek reklamēti sākulmapā (skat. 7. att.).

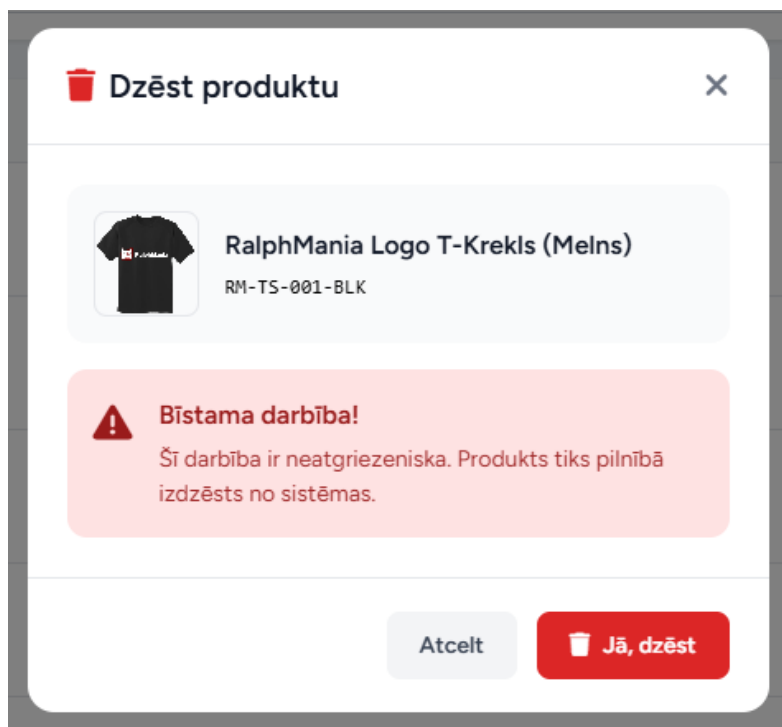


7. att. Produktu rediģēšanas lapas turpinājums administratora panelī

Pēc visu lauku ievades lietotājam jānospiež “Atjaunināt”, ja visi dati tika ievadīti. Tiklīdz izdarīts, esošā produkta informācija tiks atjaunota gan sistēmā, gan, galvenokārt, datubāzē.

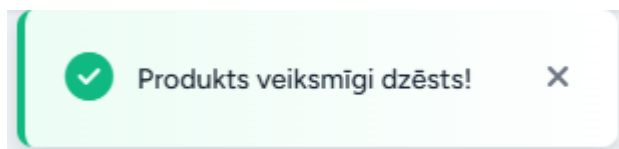
Administrators funkcionalitāte produktu dzēšanas modālā.

Atverot administratora panelī produktu dzēšanas modālu, administrators tiek brīdināts par bīstamo darbību un tiek piedāvāts atcelt darbību vai dzēst izvēlēto produktu (skat. 8. att.).



8. att. Produktu dzēšanas modāls administratora panelī

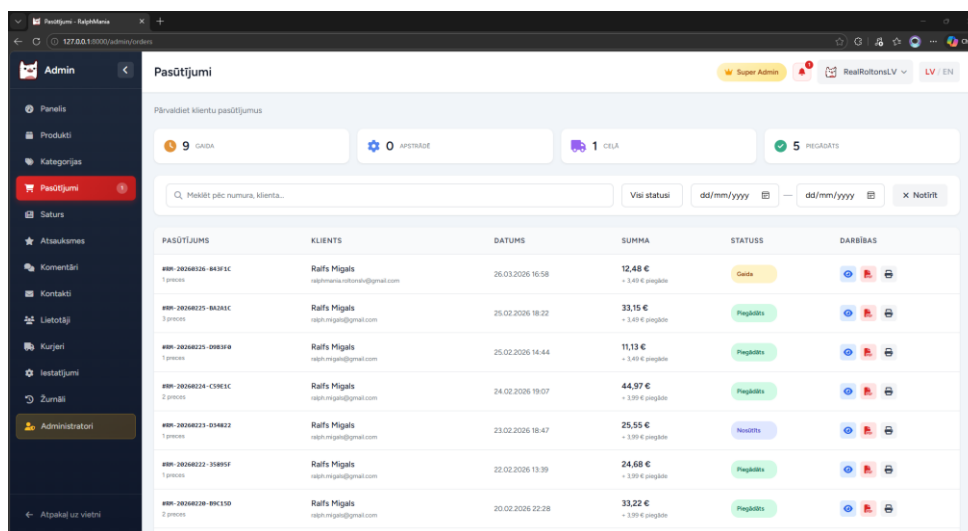
Ja administrators nospiež “Atcelt”, tad modāls tiek aizvērts, bet, ja nospiež “Jā, dzēst”, tad saņem īslaicīgu ziņojumu, ka veiksmīgi produkts izdzēsts (skat. 9. att.).



9. att. Produktu dzēšanas ziņojums administratora panelī

Administrators funkcionalitāte pasūtījumu lapā.

Atverot administratora panelī pasūtījumu lapu, administratoram ir iespēja skatīt pasūtījumus, lejupielādēt to rēķinus PDF formātā, izdrukāt rēķinus un nomainīt pasūtījumu statusus (skat. 10. att.). Administratoram tas ir nepieciešams, lai ieviestu kārtību pasūtījumu apstiprinājumam un to piešķiršanām konkrētiem kurjeru kontiem.

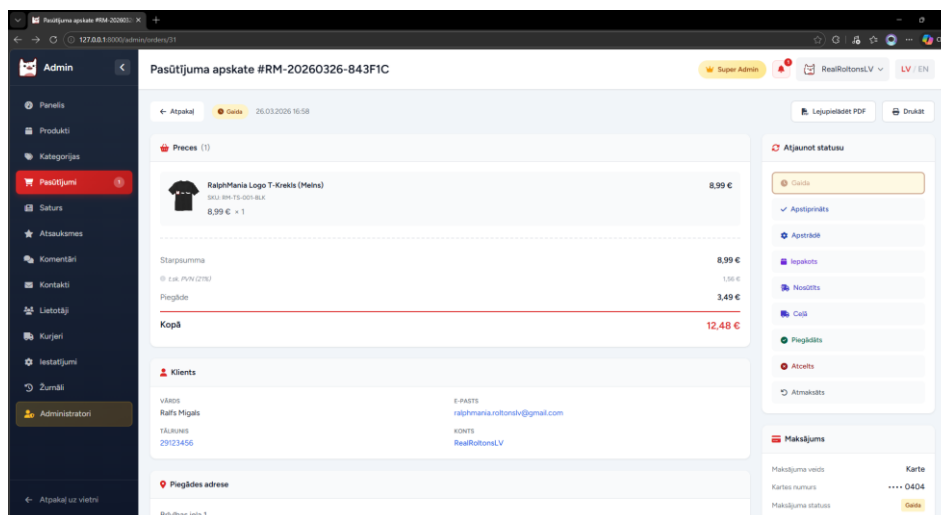


PASŪTLĀJUMS	KLIENTS	DATUMS	SUMMA	STATUSS	DARBĪBAS
RM-20260326-843F1C 1 prece	Raifs Migals raifm@realroton.lv	26.03.2026 16:58	12,48 € + 3,40 € piegāde	Gaida	[Icons]
RM-20260225-843F1C 3 preces	Raifs Migals raifm@realroton.lv	25.02.2026 18:22	33,15 € + 3,40 € piegāde	Pegādāts	[Icons]
RM-20260225-0903F8 1 prece	Raifs Migals raifm@realroton.lv	25.02.2026 14:44	11,13 € + 3,40 € piegāde	Pegādāts	[Icons]
RM-20260224-CY9E1C 2 preces	Raifs Migals raifm@realroton.lv	24.02.2026 19:07	44,97 € + 3,39 € piegāde	Pegādāts	[Icons]
RM-20260223-0349E2 1 prece	Raifs Migals raifm@realroton.lv	23.02.2026 18:47	25,55 € + 3,39 € piegāde	Neatbilst	[Icons]
RM-20260222-35895F 1 prece	Raifs Migals raifm@realroton.lv	22.02.2026 13:39	24,68 € + 3,39 € piegāde	Pegādāts	[Icons]
RM-20260220-89C1D0 2 preces	Raifs Migals raifm@realroton.lv	20.02.2026 22:28	33,22 € + 3,39 € piegāde	Pegādāts	[Icons]

10. att. Pasūtījumu lapa administratora panelī

Administrators funkcionalitāte pasūtījuma apskates lapā.

Atverot administratora panelī pasūtījuma apskates lapu, administratoram ir iespēja skatīt konkrētā informāciju detalizēti, kā arī nomainīt pasūtījuma statusu (skat. 11. att.).

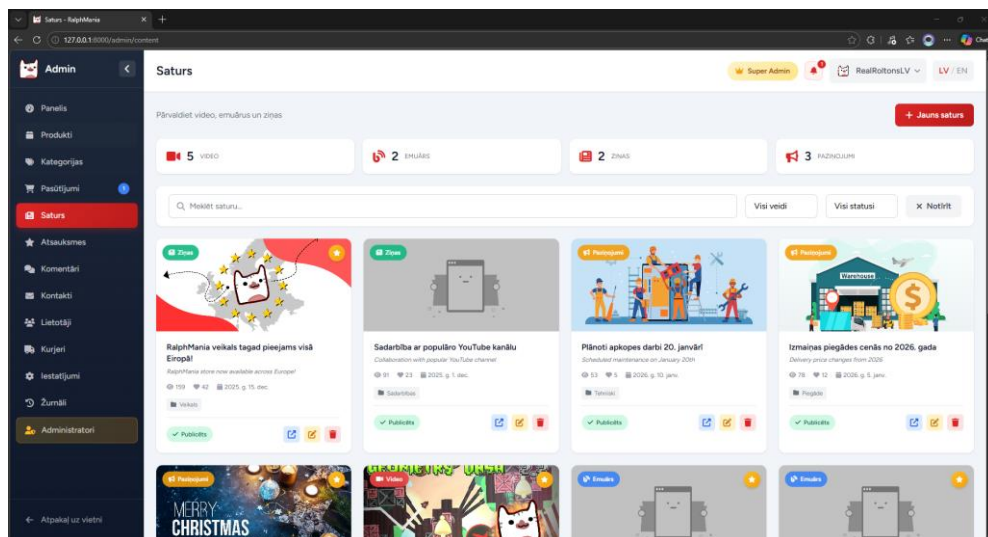


Pasūtījuma apskate #RM-20260326-843F1C	
Atpakaļ 26.03.2026 16:58	
Lejupielādēt PDF Drukāt	
Preces (1)	
RaifMania Logo T-Krekls (Meln)	8,99 €
Starpsumma 8,99 €	
Piegāde 1,50 €	
Kopā 12,48 €	
Klients	
Vārds Raifs Migals	E-PASTS raifm@realroton.lv
Tālrunis 29123456	KONKTS RealRottonLV
Piegādes adrese	
Bērģu iela 1	
Atjaunot statusu	
Gaida	
✓ Atspirdz	
✗ Apspirdz	
✗ Iepakots	
✗ Nosūtīts	
✗ Cēl	
✗ Pegādāts	
✗ Atceļts	
✗ Atmaksāts	
Maksājums	
Maksājuma veids	Karte
Kartes numurs	**** 0404
Maksājuma statuss	Gaida

11. att. Pasūtījuma apskates lapa administratora panelī

Administratora funkcionalitāte satura lapā.

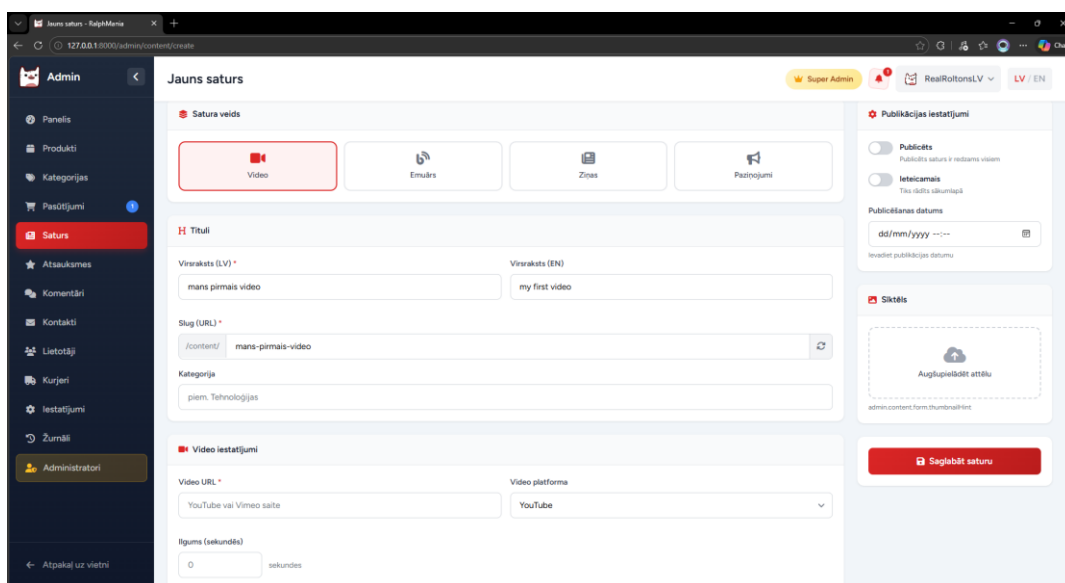
Atverot administratora panelī satura lapu, administratoram ir iespēja skatīt konkrētā konkrēto saturu (skat. 73. lpp.), izveidot jaunu (skat. 3. pielikuma 13. un 14. att.), rediģēt (skat. 15. att) un dzēst. Piemērā redzams satura bagāts katalogs, kuru var pārvaldīt (skat. 12. att.).



12. att. Satura lapā administratora panelī

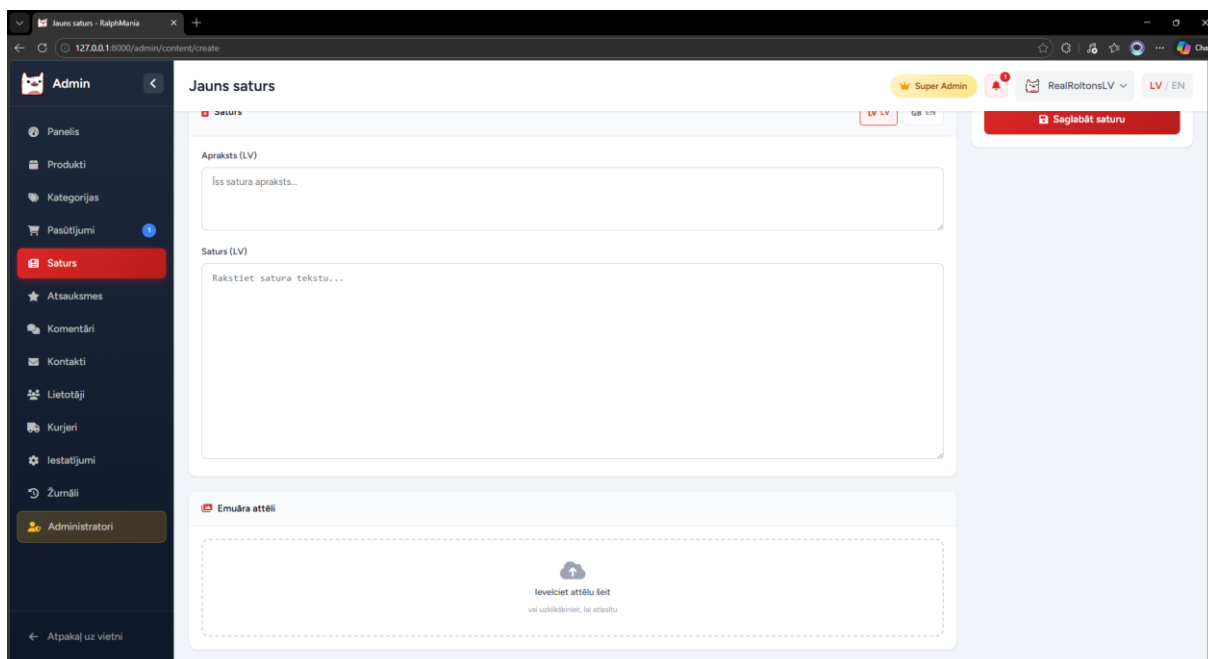
Administratora funkcionalitāte jauna satura izveidošanas lapā.

Atverot administratora panelī jauna satura izveidošanas lapu, administratoram tiek piedāvāts izvēlēties satura veidu, ievadīt titulus un aprakstus latviešu un angļu valodā, kategoriju, ja tas ir video, tad video saiti, ilgumu sekundēs, izvēlēties platformu un augšupielādēt sīktēlu (skat. 13. att.).



13. att. Jauna satura izveidošanas lapā video administratora panelī

Ja tas nav video, tad tas pats nepieciešams aizpildīt līdz aprakstiem (ieskaitot), uzrakstīt tekstu saturam, augšupielādēt attēlus galvenajam un, piemēram, emuāra attēliem (skat. 14. att.).

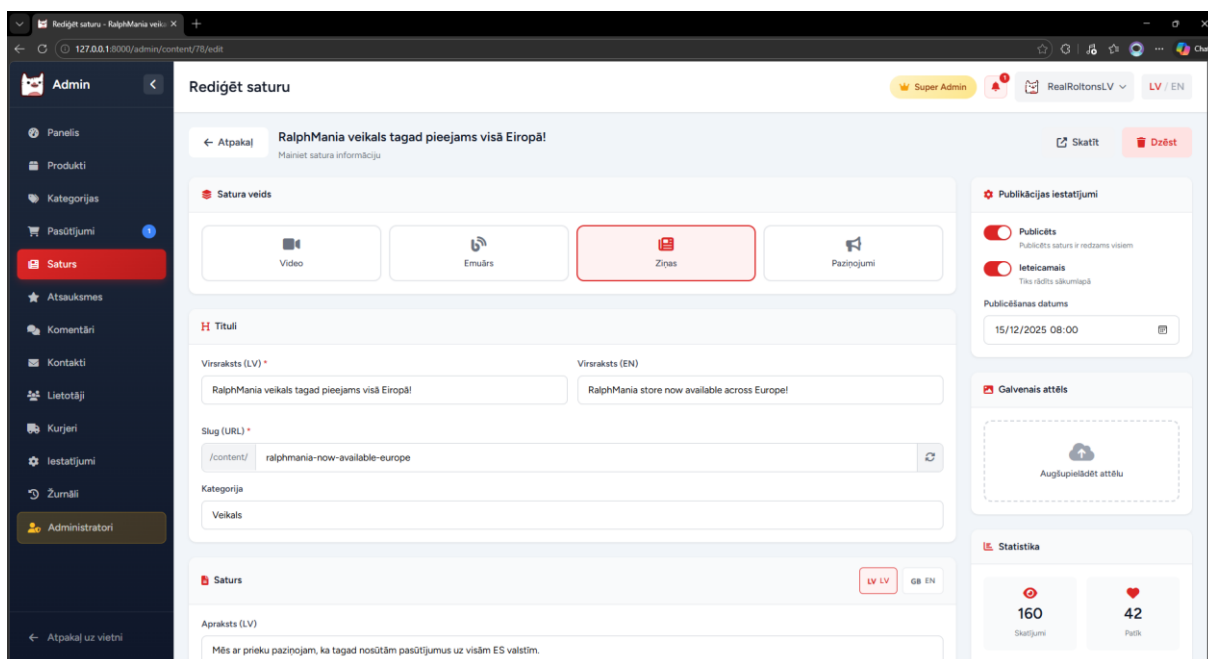


14. att. Jauna satura izveidošanas lapa emuāram un citam administratora panelī

Pēc veiksmīgas ievadišanas uzklikšķina uz “Saglabāt saturu”, lai saglabātu ierakstu.

Administratora funkcionalitāte satura rediģēšanas lapā.

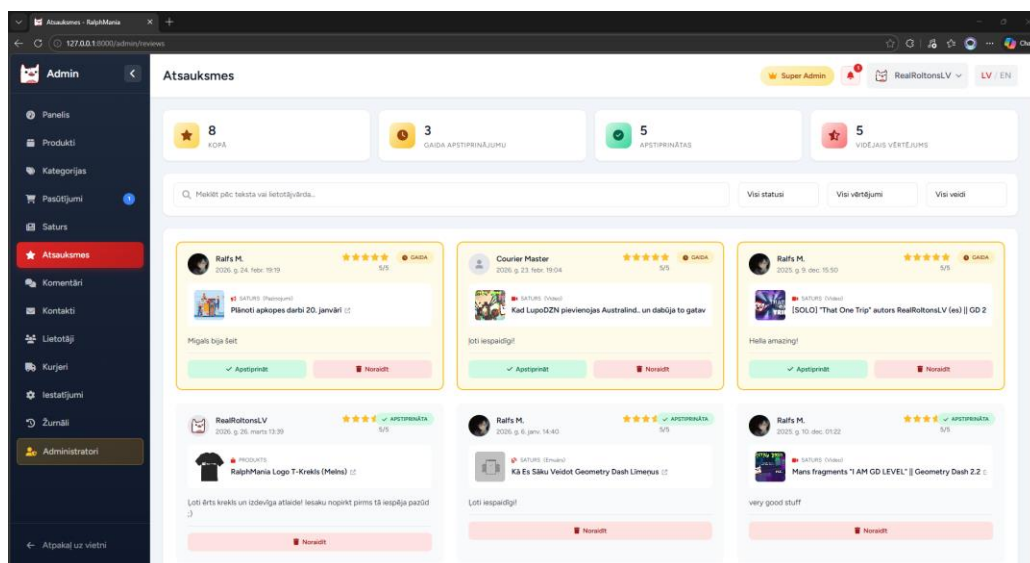
Atverot administratora panelī satura rediģēšanas lapu, administratoram tiek piedāvāts izvēlēties satura veidu, nomainīt titulus un aprakstus latviešu un angļu valodā, kategoriju un dzēst, un augšupielādēt jaunu sīktēlu (skat. 15. att.).



15. att. Ne-video satura rediģēšanas lapa administratora panelī

Administratora funkcionalitāte atsauksmju lapā.

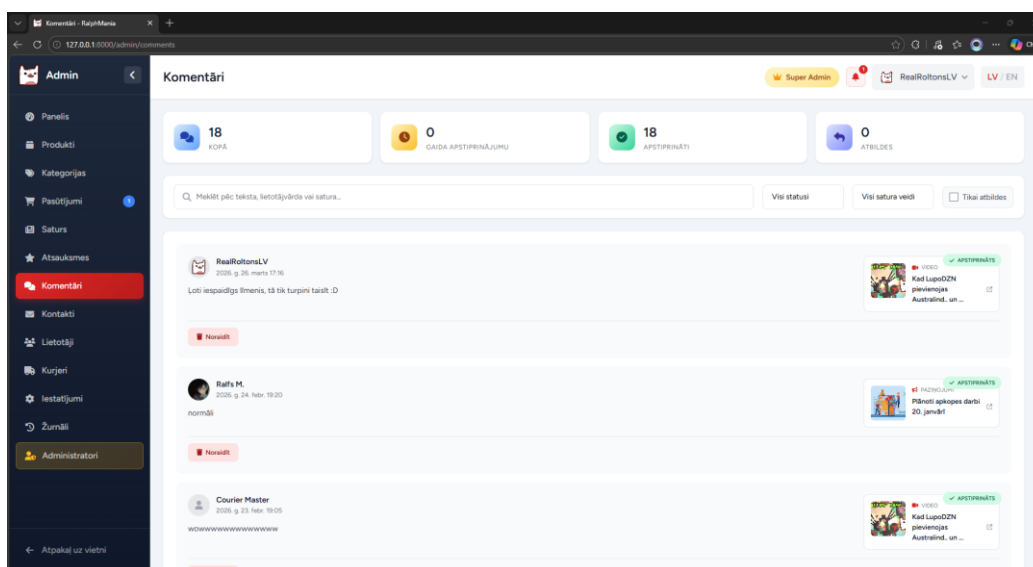
Atverot administratora panelī atsauksmju lapu, administratoram tiek piedāvāts apstiprināt vai noraidīt atsauksmes (skat. 16. att.).



16. att. Atsauksmes lapa administratora panelī

Administratora funkcionalitāte komentāru lapā.

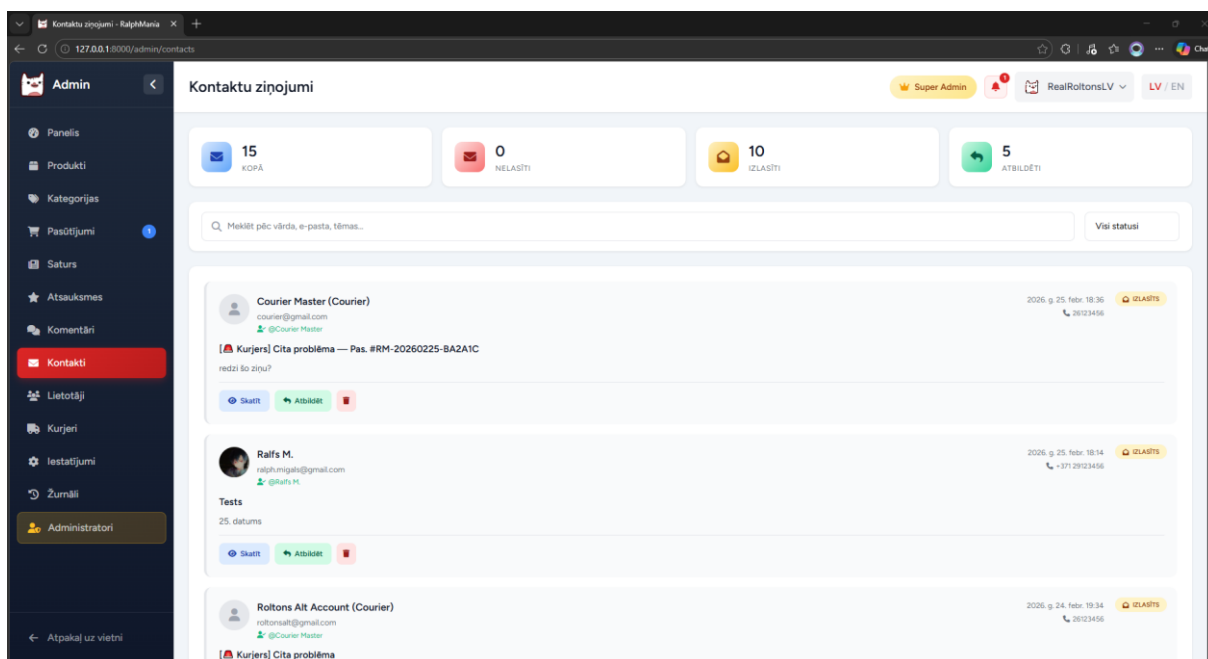
Atverot administratora panelī komentāru lapu, administratoram tiek piedāvāts noraidīt komentārus (skat. 17. att.).



17. att. Komentāru lapa administratora panelī

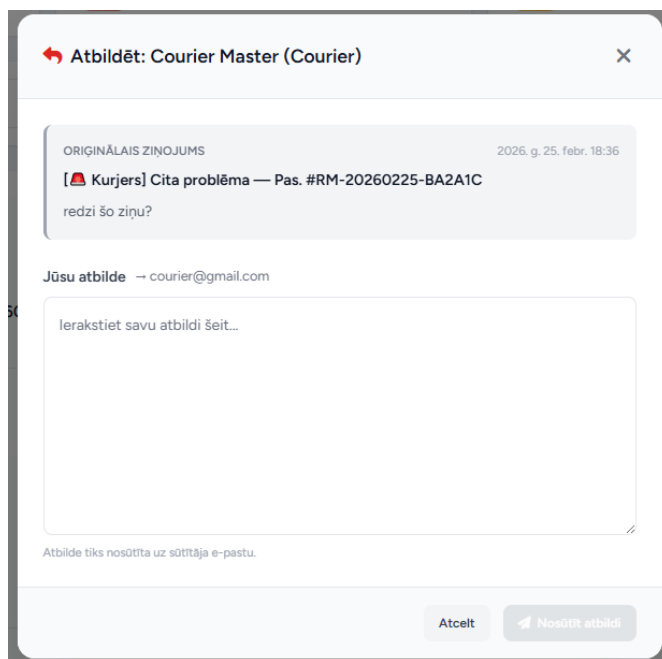
Administrators funkcionalitāte kontaktu lapā.

Atverot administratora panelī kontaktu lapu, administratoram tiek piedāvāts skatīt, atbildēt uz kontaktziņojumiem vai dzēst tos (skat. 18. att.).



18. att. Kontaktlapa administratora panelī

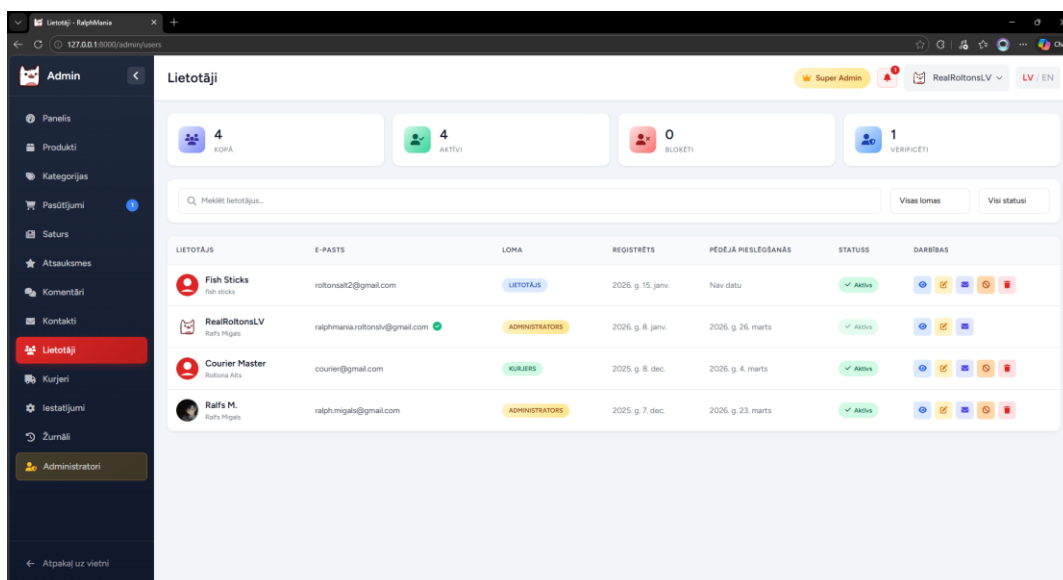
Atverot administratora panelī kontaktlapas atbildes modālu, administratoram ir iespēja sniegt tekstā atbildi konkrētajam adresātam (skat. 19. att.).



19. att. Kontaktlapas atbildes modāls administratora panelī

Administratora funkcionalitāte lietotāju lapā.

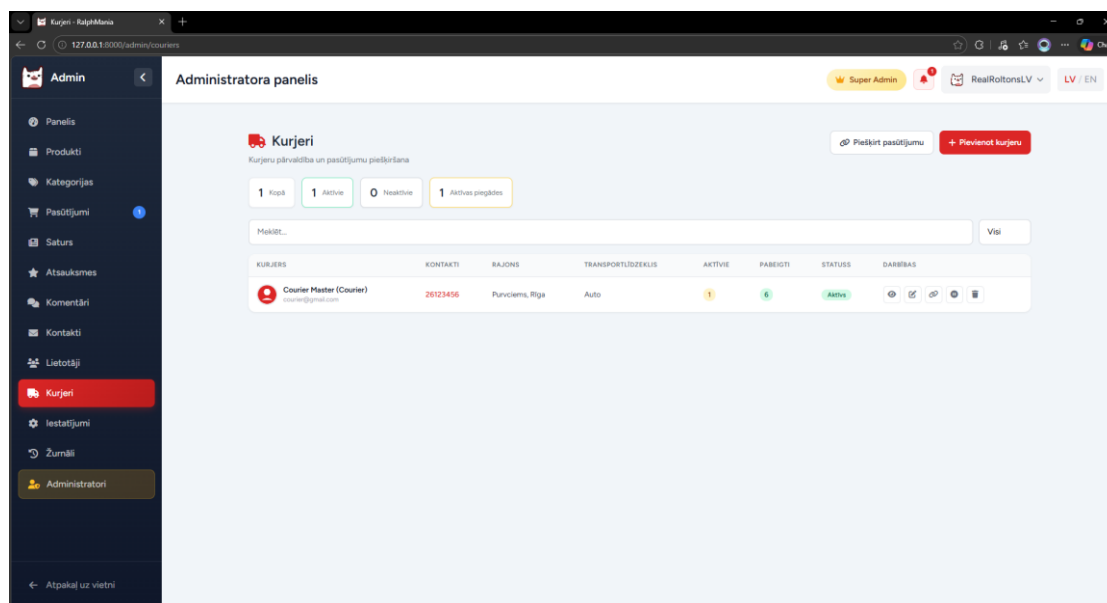
Atverot administratora panelī lietotāju lapu, administratoram tiek piedāvāts skatīt, rediģēt, bloķēt, dzēst kontu un sūtīt e-pastu (skat. 20. att.).



20. att. Lietotāju lapa administratora panelī

Administratora funkcionalitāte kurjeru lapā.

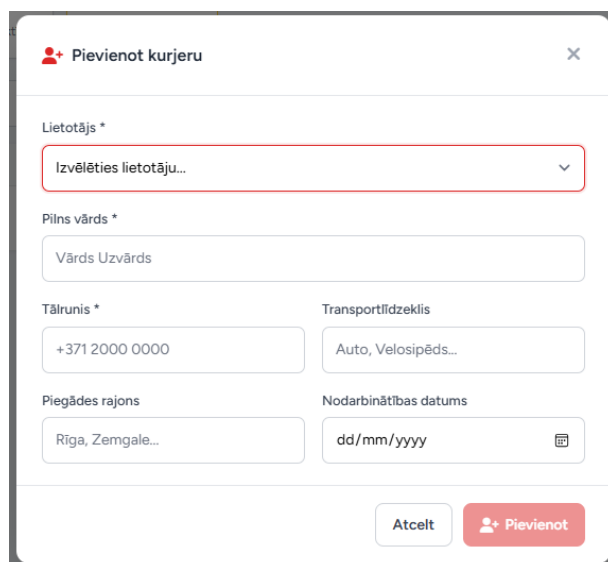
Atverot administratora panelī kurjeru lapu, administratoram tiek piedāvāts skatīt, piešķirt pasūtījumu, deaktivizēt vai aktivizēt kontu un noņemt kurjera lomu. (skat. 21. att.).



21. att. Kurjeru lapa administratora panelī

Administrators funkcionalitāte kurjera pievienošanas modālā.

Atverot administratora panelī kurjera pievienošanas modālu, administratoram tiek piedāvāts izvēlēties lietotāju, ievadīt pilnu vārdu, tālruni, transportlīdzekli, piegādes rajonu un nodarbinātības datumu (skat. 22. att.). Pēc uzklikšķina uz “Pievienot”, lietotāja loma mainīsies no “lietotājs” uz “kurjers”.

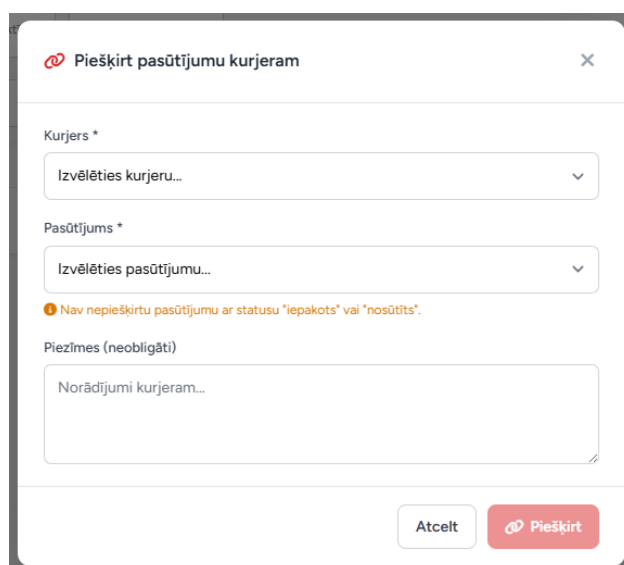


The screenshot shows a modal window titled "Pievienot kurjeru" (Add courier) with a close button in the top right corner. The form contains several input fields: "Lietotājs *" (User) with a dropdown menu showing "Izvēlēties lietotāju..."; "Pilns vārds *" (Full name) with a text input field showing "Vārds Uzvārds"; "Tālrunis *" (Phone number) with a text input field showing "+371 2000 0000"; "Transportlīdzeklis" (Vehicle) with a dropdown menu showing "Auto, Velosipēds..."; "Piegādes rajons" (Delivery area) with a dropdown menu showing "Rīga, Zemgale..."; and "Nodarbinātības datums" (Employment date) with a date picker showing "dd/mm/yyyy". At the bottom right, there are two buttons: "Atcelt" (Cancel) and "Pievienot" (Add) with a red background and a person icon.

22. att. Kurjeru lapa administratora panelī

Administrators funkcionalitāte pasūtījuma piešķiršanas modālā.

Atverot administratora panelī pasūtījuma piešķiršanas modālu, administratoram tiek piedāvāts izvēlēties kurjeru, pasūtījumu vismaz ar statusu “iepaktots” vai “nosūtīts” un pēc izvēles ierakstīt piezīmes (skat. 23. att.). Pēc uzklikšķina uz “Piešķirt”, kurjers savā panelī redzēs sev piešķirto pasūtījumu.

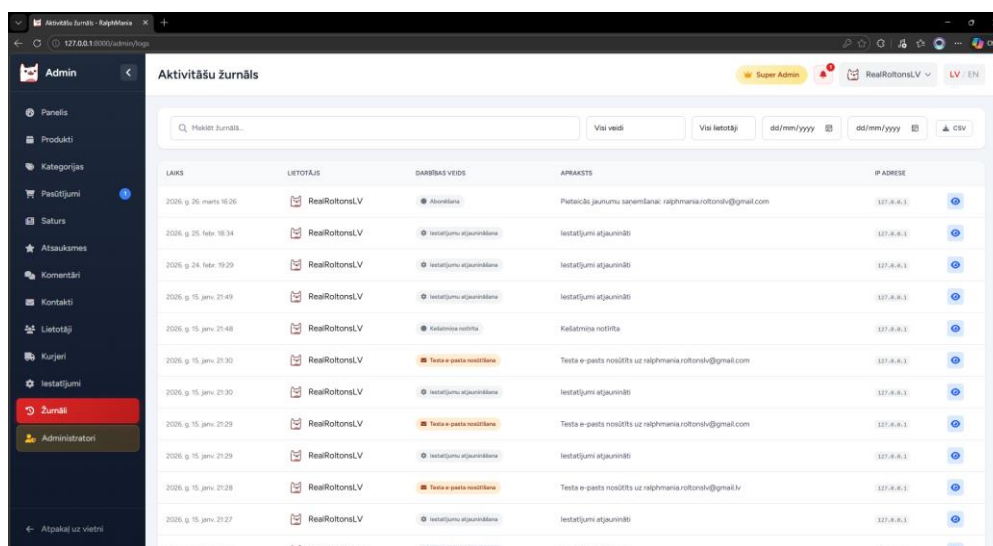


The screenshot shows a modal window titled "Piešķirt pasūtījumu kurjeram" (Assign order to courier) with a close button in the top right corner. The form contains several input fields: "Kurjers *" (Courier) with a dropdown menu showing "Izvēlēties kurjeru..."; "Pasūtījums *" (Order) with a dropdown menu showing "Izvēlēties pasūtījumu..."; a warning message "Nav nepiešķirtu pasūtījumu ar statusu 'iepakots' vai 'nosūtīts'." (There are no unassigned orders with status 'packed' or 'shipped'); and "Piezīmes (neobligāti)" (Remarks (optional)) with a text area showing "Norādījumi kurjeram...". At the bottom right, there are two buttons: "Atcelt" (Cancel) and "Piešķirt" (Assign) with a red background and a person icon.

23. att. Kurjeru lapa administratora panelī

Administratora funkcionalitāte žurnālu lapā.

Atverot administratora panelī pasūtījuma žurnālu lapu, administratoram ir iespēja redzēt nesen veiktās darbības sistēmā (skat. 24. att.). Darbības ietver pieteikšanos, atslēgšanos, pasūtījuma veikšanu, atjaunināšanu, atcelšanu, profila atjaunināšanu, paroles maiņu, atsauksmes pievienošanu, komentāru pievienošanu, ziņojumu nosūtīšanu, produktu apskatīšanu, grozu atjaunināšanu, iestatījumu atjaunināšanu, testa e-pasta nosūtīšanu, kešatmiņas notīrīšanu un abonēšanu.

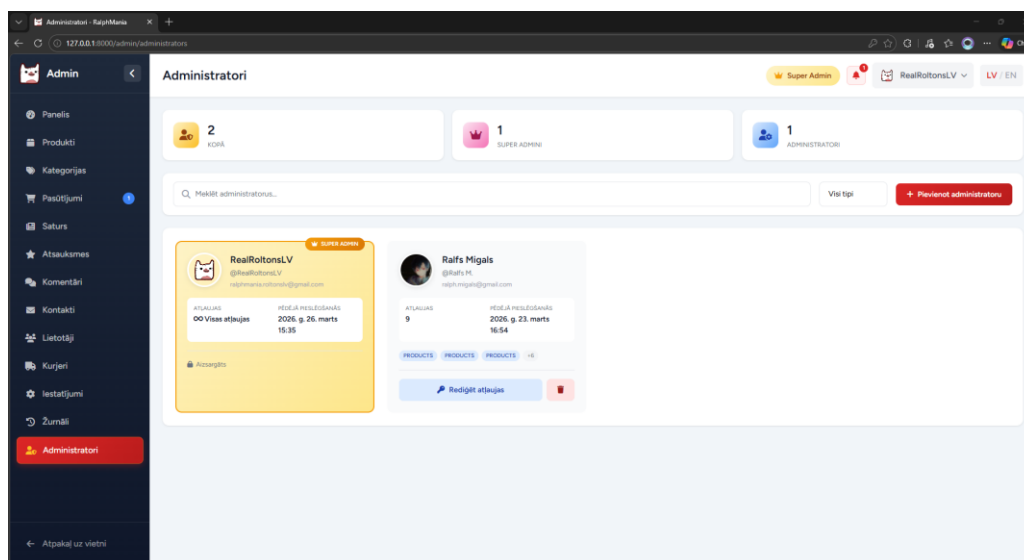


LAIKS	LIETOTĀJS	DARBĪBAS VEIDS	APRAKSTS	IP ADRESE
2026. g. 26. marts 16:26	RealRatonsLV	Atslēgšanās	Pieteicās jaunumu saņemšanai: raphmania.rottorslv@gmail.com	127.0.0.1
2026. g. 25. febr. 16:34	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1
2026. g. 24. febr. 19:29	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:49	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:48	RealRatonsLV	Katlamāja notīrīšana	Katlamāja notīrīšana	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:30	RealRatonsLV	Testa e-pasta nosūtīšana	Testa e-pasta nosūtīts uz raphmania.rottorslv@gmail.com	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:30	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:29	RealRatonsLV	Testa e-pasta nosūtīšana	Testa e-pasta nosūtīts uz raphmania.rottorslv@gmail.com	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:29	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:28	RealRatonsLV	Testa e-pasta nosūtīšana	Testa e-pasta nosūtīts uz raphmania.rottorslv@gmail.lv	127.0.0.1
2026. g. 15. janv. 21:27	RealRatonsLV	Iestatījumu atjaunināšana	Iestatījumu atjaunināšana	127.0.0.1

24. att. Žurnālu lapu administratora panelī

Galvenā administratora funkcionalitāte administratoru lapā.

Atverot administratora panelī pasūtījuma administratoru lapu, galvenajam administratoram ir iespēja pievienot jaunu administratoru, rediģēt atļaujas un noņemt administratora lomu (skat. 25. att.). Darbības un saskarnes ir tādas pašas, kādas ir pārskatā.



NOMURS	ATVALES	PIETĀS	PIETĀS
00 Visas atļaujas	2026. g. 26. marts 16:35	2026. g. 26. marts 16:34	2026. g. 23. marts 16:54

25. att. Administratoru lapu administratora panelī

Kurjera funkcionalitāte – piekļuve kurjera panelim.

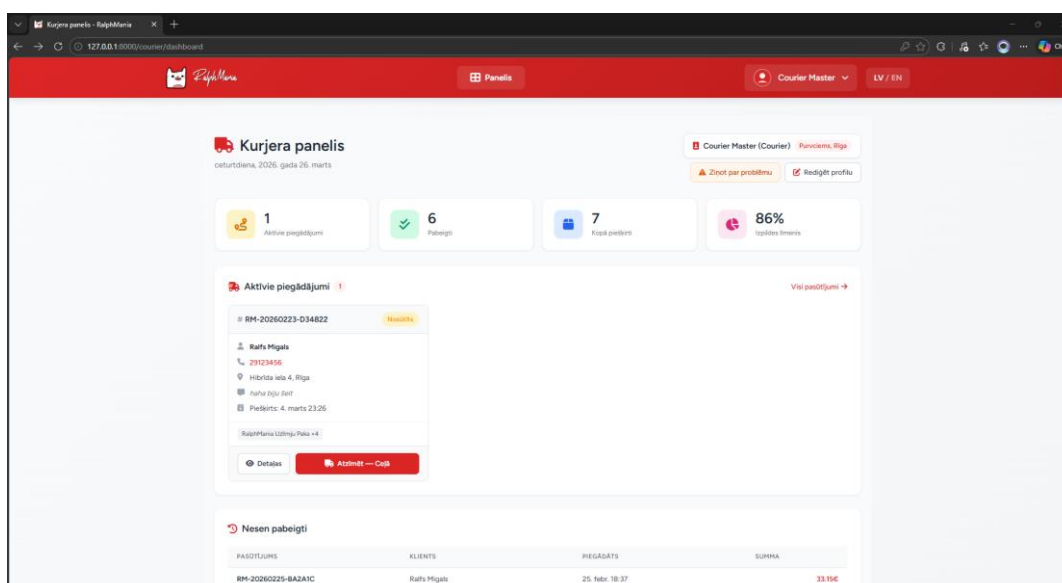
Uzklīkšķinot uz profilu tīmekļa vietnes navigācijas joslā, visi reģistrēti lietotāji var redzēt “Mans profils”. Savukārt, administratori var papildus redzēt “Kurjera panelis” ar starpprogrammatūras palīdzību, kas nolasa esošā lietotāja lomu. Tāpēc lietotājs ar kurjera lomu var piekļūt panelim, uzklīkšķinot uz augšējās pogas (skat. 26. att.).



26. att. Kurjeram nolaižamā satura pogas

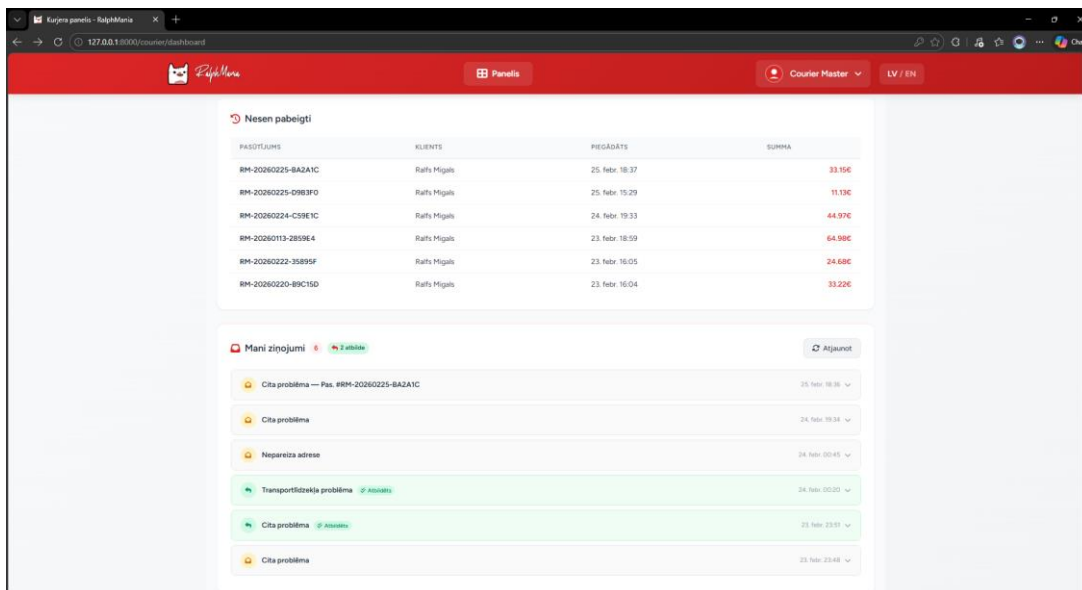
Kurjera funkcionalitāte kurjera panelī.

Atverot kurjera paneli, kurjeram ir iespēja ziņot par problēmu, rediģēt profilu, skatīt aktīvo piegādājumu skaitu, pabeigto pasūtījumu skaitu, kopā piešķirto skaitu un izpildes līmeni procentos. Zem aktīvajiem piegādājumiem ir divas pogas, kura pirmā noved līdz detalizētai pasūtījuma lapai un otrā atjauno pasūtījuma statusu vienu vienību tālāk. Piemēram, “iepakots”, tad “nosūtīts”, tad “ceļā” un beidzot “piegādāts” (skat. 27. att.).



27. att. Kurjera panelis

Paritinoz zemāk var ieraudzīt pabeigto pasūtījumu sarakstu un zemāk – savus ziņojumus un atbildes no administratora (skat. 28. att.).



The screenshot shows the 'Kurjera panelis' (Courier Panel) interface. At the top, there's a red header with the 'RaflyMania' logo, a 'Panelis' button, and a 'Courier Master' dropdown. Below the header, there's a section titled 'Nesen pabeigti' (Recently completed) with a table of orders. The table has columns: PASŪTĪJUMS, KLIENTS, PIEĢĀDĀTS, and SUMMA. Below this, there's a section titled 'Mani ziņojumi' (My reports) with a list of reports and a 'Ziņot' button.

PASŪTĪJUMS	KLIENTS	PIEĢĀDĀTS	SUMMA
RM-20260225-BA2A1C	Rafly Migals	25. febr. 18:37	33.15€
RM-20260225-0983FO	Rafly Migals	25. febr. 15:29	11.13€
RM-20260224-C59E1C	Rafly Migals	24. febr. 19:33	44.97€
RM-20260113-2899E4	Rafly Migals	23. febr. 18:59	64.98€
RM-20260222-3589SF	Rafly Migals	23. febr. 16:05	24.68€
RM-20260220-89C15D	Rafly Migals	23. febr. 16:04	33.22€

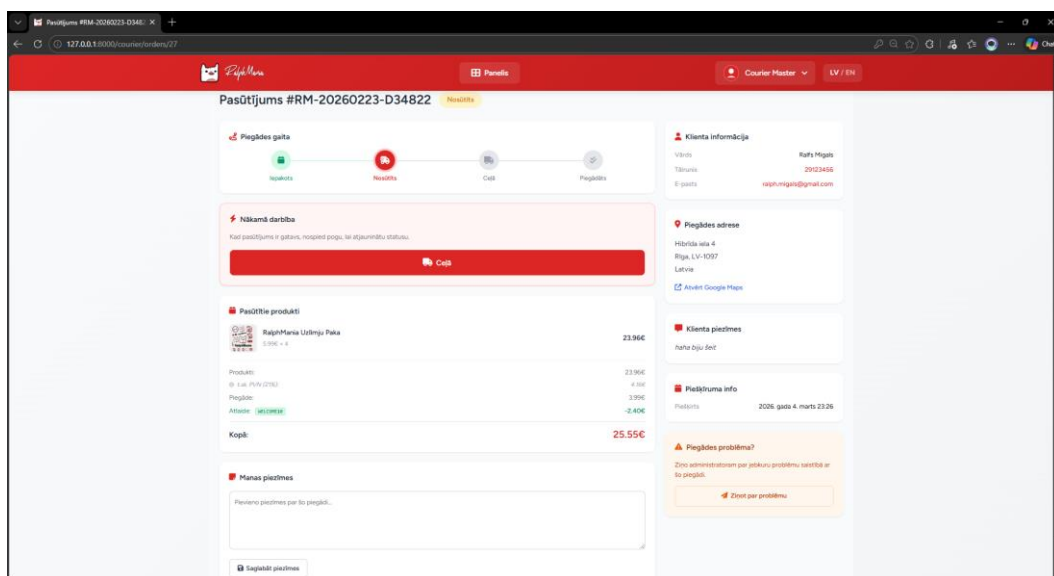
Below the table, there's a section titled 'Mani ziņojumi' (My reports) with a list of reports and a 'Ziņot' button. The reports are listed with their status and date.

Mani ziņojumi	2 atbilde
Cita problēma — Pas. RM-20260225-BA2A1C	25. febr. 18:36
Cita problēma	24. febr. 18:34
Nepareiza adrese	24. febr. 00:45
Transportlīdzekļa problēma	24. febr. 00:00
Cita problēma	23. febr. 23:51
Cita problēma	23. febr. 23:48

28. att. Kurjera paneļa turpinājums

Kurjera funkcionalitāte kurjera panelī.

Uzklīkšķinot uz “Detaļas” pogas, kurjeram ir iespēja detalizēti skatīt lietotāja veikto pasūtījumu un mainīt statusu. Piemēram, “iekapsots”, tad “nosūtīts”, tad “ceļā” un beidzot “piegādāts”. “Ziņot par problēmu” poga ir pieejama, ja kaut ir kādas problēmas (skat. 29. att.).



The screenshot shows the 'Kurjera panelis' (Courier Panel) interface with a detailed view of a specific order. The order ID is 'Pasūtījums #RM-20260223-D34822'. The order status is 'Pieņemts'. The order details include the product name, price, and status. The order is for a 'RaflyMania Udzimja Paka' with a price of 23.96€. The order status is 'Pieņemts'. The order details include the product name, price, and status. The order is for a 'RaflyMania Udzimja Paka' with a price of 23.96€. The order status is 'Pieņemts'. The order details include the product name, price, and status. The order is for a 'RaflyMania Udzimja Paka' with a price of 23.96€.

Pasūtījums #RM-20260223-D34822
Pieņemts
Klienta informācija
Vārds: Rafly Migals
Tālrunis: 29323456
E-pasts: raflymigas@gmail.com
Piegādes adrese
Hārda iela 4
Rīga, LV-1007
Latvija
Apsūtīt Google Maps
Klienta piezīmes
haha biju šeit
Pasūtījuma info
Produkts: 2026. gada 4. marts 23.28
Piegādes problēma?
Ziņot administrācijai par pakļūto problēmu, saņemot atbildi.
Ziņot par problēmu

29. att. Kurjera panelis

Programmas pirmkods

Aprakstītais pirmkods šajā pielikumā sastāv no trim kontrolieriem, kuri ir saistīti ar produktiem, saturu un atsauksmēm. Visi esošie kodi atrodas zem “/app/Http/Controllers/” mapes, kuri apstrādā pieprasījumus Laravel servera pusē.

1) /app/Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;
use Inertia\Inertia;

class ProductController extends Controller
{
    /**
     * WEB: veikala sākumlapa
     */
    public function shopIndex()
    {
        return Inertia::render('Shop');
    }

    /**
     * WEB: produktu detalizācijas lapa
     */
    public function show($slug)
    {
        $product = Product::with('category')
            ->where('slug', $slug)
            ->where('is_active', 1)
            ->firstOrFail();

        return Inertia::render('Shop/ProductDetail', [
            'product' => $this->formatProduct($product),
        ]);
    }
}
```

```

/**
 * API: dabūt visus produktus
 * GET /api/v1/products?category=ID&sort=newest&search=query
 *
 * Ja category=ID ir parent kategorija, automātiski iekļauj visus bērnu ID arī.
 * Piemērs: category=1 (Apģērbi) → atgriež produktus no ID 1 + 10,11,12,13 (T-krekli, Džemperi,
utt.)
 */
public function index(Request $request)
{
    $query = Product::with('category')->where('is_active', 1);

    if ($request->filled('category')) {
        $categoryId = (int) $request->category;

        // Atrod visus bērnu kategoriju ID (apakškategorijas)
        $childIds = Category::where('parent_id', $categoryId)
            ->where('is_active', 1)
            ->pluck('id')
            ->toArray();

        if (!empty($childIds)) {
            // Tas ir "vecāks" — filtrē pēc parent ID UN visiem bērnu ID
            $allCategoryIds = array_merge([$categoryId], $childIds);
            $query->whereIn('category_id', $allCategoryIds);
        } else {
            // Tā ir leaf kategorija (apakškategorija) — filtrē tikai pēc tā ID
            $query->where('category_id', $categoryId);
        }
    }

    if ($request->filled('search')) {
        $search = $request->search;
        $query->where(function ($q) use ($search) {
            $q->where('name_lv', 'LIKE', "%{$search}%")
                ->orWhere('name_en', 'LIKE', "%{$search}%")
                ->orWhere('sku', 'LIKE', "%{$search}%");
        });
    }

    switch ($request->get('sort', 'newest')) {

```

```

        case 'price-low': $query->orderBy('price', 'asc'); break;
        case 'price-high': $query->orderBy('price', 'desc'); break;
        case 'popular': $query->orderBy('is_featured', 'desc')->orderBy('created_at', 'desc'); break;
        default: $query->orderBy('created_at', 'desc');
    }

    $products = $query->get()->map(fn($p) => $this->formatProduct($p));

    return response()->json(['data' => $products]);
}

/**
 * API: Ileteiktie (featured) produkti
 */
public function featured()
{
    $vatRate = Product::vatRate();

    $products = Product::where('is_active', 1)
        ->where('is_featured', 1)
        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->limit(8)
        ->get()
        ->map(fn($p) => [
            'id' => $p->id,
            'name_lv' => $p->name_lv,
            'name_en' => $p->name_en,
            'slug' => $p->slug,
            'price' => (float) $p->price,
            'price_ex_vat' => $p->price_ex_vat,
            'vat_amount' => $p->vat_amount,
            'vat_rate' => $vatRate,
            'compare_price' => $p->compare_price ? (float) $p->compare_price : null,
            'image' => $p->image,
            'stock_quantity' => $p->stock_quantity,
            'has_sizes' => (bool) $p->has_sizes,
        ]);

    return response()->json(['data' => $products]);
}

```

```

/**
 * API: viens produkts pēc URL daļas (slug)
 */
public function apiShow($slug)
{
    $p = Product::with('category')
        ->where('slug', $slug)
        ->where('is_active', 1)
        ->firstOrFail();

    return response()->json($this->formatProduct($p));
}

```

// ——— PRIVĀTS PALĪGS

```

private function formatProduct(Product $p): array
{
    $vatRate = Product::vatRate();

    return [
        'id'            => $p->id,
        'name_lv'       => $p->name_lv,
        'name_en'       => $p->name_en,
        'slug'          => $p->slug,
        'sku'           => $p->sku,
        'description_lv' => $p->description_lv,
        'description_en' => $p->description_en,
        'price'         => (float) $p->price,
        'price_ex_vat'  => $p->price_ex_vat,
        'vat_amount'    => $p->vat_amount,
        'vat_rate'      => $vatRate,
        'compare_price' => $p->compare_price ? (float) $p->compare_price : null,
        'image'         => $p->image,
        'stock_quantity' => $p->stock_quantity,
        'low_stock_threshold' => $p->low_stock_threshold,
        'is_active'     => $p->is_active,
        'is_featured'   => $p->is_featured,
        'has_sizes'     => (bool) $p->has_sizes,
        'category_id'   => $p->category_id,
        'category'      => $p->category ? [

```

```

        'id'    => $p->category->id,
        'name_lv' => $p->category->name_lv,
        'name_en' => $p->category->name_en,
        'slug'   => $p->category->slug,
    ] : null,
];
}
}

```

2) /app/Http/Controllers/ContentController.php

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```

use App\Models\Order;
use App\Models\OrderItem;
use App\Models\Cart;
use App\Models\Payment;
use App\Models\SubscriberOffer;
use App\Models\NewsletterSubscriber;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Inertia\Inertia;
use Inertia\Response;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;
use App\Mail\OrderConfirmation;

```

```
class OrderController extends Controller
```

```

{
    /**
     * Rāda lietotāja pasūtījumu vēsturi
     * GET /orders
     */
    public function index(): Response
    {
        $orders = Order::where('user_id', auth()->id())
            ->with(['items.product', 'payment'])
            ->orderBy('created_at', 'desc')
            ->get();
    }
}

```

```
return Inertia::render('Orders/Index', [
    'orders' => $orders,
]);
}
```

```
/**
```

```
 * Parāda viena pasūtījuma informāciju
```

```
 * GET /orders/{id}
```

```
 */
```

```
public function show($id): Response
```

```
{
    $order = Order::with(['items.product', 'payment'])
        ->where('id', $id)
        ->where('user_id', auth()->id())
        ->firstOrFail();
```

```
return Inertia::render('Orders/Show', [
    'order' => $order,
]);
}
```

```
/**
```

```
 * Izveido jaunu pasūtījumu no groza
```

```
 * POST /orders
```

```
 */
```

```
public function store(Request $request)
```

```
{
    // — VALIDĀCIJA
```

```
$rules = [
    'customer_name'    => 'required|string|max:100',
    'customer_email'   => 'required|email|max:100',
    'customer_phone'   => 'required|string|max:20',
    'delivery_country' => 'required|string|max:50',
    'delivery_city'    => 'required|string|max:50',
    'delivery_address' => 'required|string|max:100',
    'delivery_postal_code' => 'nullable|string|max:20',
    'payment_method'    => 'required|in:card,bank_transfer,cash_on_delivery',
    'notes'             => 'nullable|string|max:500',
    'coupon_code'       => 'nullable|string|max:64',
];
```



```
if ($request->payment_method === 'card') {  
    $rules['card_number'] = 'required|string|min:13|max:19';  
    $rules['card_name'] = 'required|string|max:100';  
    $rules['card_expiry'] = ['required', 'string', 'regex:/^(0[1-9]|1[0-2])\d{2}$/'];  
    $rules['card_cvv'] = 'required|string|min:3|max:4';  
}
```

```
$validated = $request->validate($rules);
```

```
$user = auth()->user();
```

```
// ——— GROZA PĂRBAUDE
```

```
$cart = Cart::where('user_id', $user->id)  
    ->with('items.product')  
    ->first();
```

```
\Log::info('Cart check:', [  
    'cart_exists' => $cart ? 'yes' : 'no',  
    'items_count' => $cart ? $cart->items->count() : 0,  
]);
```

```
if (!$cart || $cart->items->isEmpty()) {  
    \Log::warning('Cart is empty for user: ' . $user->id);  
    return back()->with('error', 'Cart is empty');  
}
```

```
// ——— SUMMU APRĚŔINS
```

```
$subtotal = 0;  
foreach ($cart->items as $item) {  
    $subtotal += $item->product->price * $item->quantity;  
}
```

```
$shippingCost = $this->calculateShipping($validated['delivery_country'], $subtotal);
```

```
// ——— KUPONA APSTRĀDE
```

```
$discountAmount = 0;  
$couponCode = null;
```

```

$offer = null;

if (!empty($validated['coupon_code'])) {
    $code = strtoupper(trim($validated['coupon_code']));

    $offer = SubscriberOffer::active()
        ->where('code', $code)
        ->first();

    if ($offer) {
        // Pārbauda minimālo summu
        $meetsMinimum = !$offer->min_order_amount
            || $subtotal >= $offer->min_order_amount;

        // Pārbauda abonēšanu (ja kupons tikai abonentiem)
        $meetsSubscription = true;
        if ($offer->subscribers_only) {
            $meetsSubscription = NewsletterSubscriber::where('user_id', $user->id)
                ->where('is_active', true)
                ->where('is_verified', true)
                ->where(function ($q) {
                    $q->whereNull('subscription_expires_at')
                        ->orWhere('subscription_expires_at', '>=', now());
                })
                ->exists();
        }

        if ($meetsMinimum && $meetsSubscription) {
            // Aprēķina atlaidi
            if ($offer->discount_type === 'percentage') {
                $discountAmount = round($subtotal * ($offer->discount_value / 100), 2);
            } else {
                $discountAmount = min((float) $offer->discount_value, $subtotal);
            }
            $couponCode = $offer->code;

            \Log::info('Coupon applied at order creation', [
                'code' => $couponCode,
                'discount' => $discountAmount,
            ]);
        } else {

```

```

        // Kupons neder — turpina bez atlaides
        \Log::warning('Coupon conditions not met at order creation', [
            'code'          => $code,
            'meets_minimum' => $meetsMinimum,
            'meets_subscription' => $meetsSubscription,
        ]);
        $offer = null;
    }
} else {
    \Log::warning('Coupon not found at order creation: ' . $code);
}
}

```

// ——— GALĪGĀ SUMMA

```
$totalAmount = max(0, $subtotal + $shippingCost - $discountAmount);
```

// ——— PVN SADALĪJUMS (t.sk. PVN 21%)

```

// Cenas datubāzē ir BRUTO (ar PVN iekļautu). PVN ir "tai skaitā".
// PVN bāze = subtotal (produktu summa); piegādei PVN netiek pielietots.
// vat_amount = subtotal * 21 / 121 (ekvivalents: subtotal - subtotal/1.21)
$vatRate = (float) \App\Models\Setting::get('tax_rate', 21);
$vatAmount = round($subtotal * $vatRate / (100 + $vatRate), 2);
$subtotalExVat = round($subtotal - $vatAmount, 2);

```

```

\Log::info('Order totals:', [
    'subtotal'      => $subtotal,
    'subtotal_ex_vat' => $subtotalExVat,
    'vat_amount'    => $vatAmount,
    'vat_rate'      => $vatRate . '%',
    'shipping'      => $shippingCost,
    'discount'      => $discountAmount,
    'total'         => $totalAmount,
]);

```

```
DB::beginTransaction();
```

```

try {
    // ——— PASŪTĪJUMA IZVEIDE

```

```

$orderData = [
    'order_number'    => $this->generateOrderNumber(),
    'user_id'         => $user->id,
    'customer_name'   => $validated['customer_name'],
    'customer_email'  => $validated['customer_email'],
    'customer_phone'  => $validated['customer_phone'],
    'delivery_country' => $validated['delivery_country'],
    'delivery_city'   => $validated['delivery_city'],
    'delivery_address' => $validated['delivery_address'],
    'delivery_postal_code' => $validated['delivery_postal_code'] ?? null,
    'subtotal'        => $subtotal,
    'shipping_cost'    => $shippingCost,
    'discount_amount'  => $discountAmount,
    'coupon_code'      => $couponCode,
    'total_amount'     => $totalAmount,
    'status'           => 'pending',
    'notes'            => $validated['notes'] ?? null,
];

```

```

\Log::info('Creating order with data:', $orderData);

```

```

$order = Order::create($orderData);

```

```

\Log::info('Order created:', [
    'order_id'    => $order->id,
    'order_number' => $order->order_number,
]);

```

```

// ——— PASŪTĪJUMA RINDAS

```

```

foreach ($cart->items as $item) {
    $order->items()->create([
        'product_id' => $item->product_id,
        'product_name' => mb_substr($item->product->name_lv, 0, 50),
        'quantity'    => $item->quantity,
        'price'        => $item->product->price,
        'size'         => $item->size ?? null,
    ]);
}

```

// — MAKSĀJUMA IERAKSTS

```
$cardData = [];  
if ($validated['payment_method'] === 'card' && isset($validated['card_number'])) {  
    $cardNumber = str_replace(' ', '', $validated['card_number']);  
    [$month, $year] = explode('/', $validated['card_expiry']);  
  
    $cardData = [  
        'card_last4' => substr($cardNumber, -4),  
        'card_brand' => $this->detectCardBrand($cardNumber),  
        'card_exp_month' => $month,  
        'card_exp_year' => '20' . $year,  
    ];  
}  
  
Payment::create(array_merge([  
    'order_id' => $order->id,  
    'payment_method' => $validated['payment_method'],  
    'amount' => $totalAmount,  
    'currency' => 'EUR',  
    'status' => 'pending',  
], $cardData));
```

// — KUPONA STATISTIKAS ATJAUNINĀŠANA

```
// used_count++ tiek pie subscriber_offers tabulā  
if ($offer && $discountAmount > 0) {  
    $offer->incrementUsage();  
  
    \Log::info('Coupon usage incremented', [  
        'code' => $offer->code,  
        'new_count' => $offer->used_count,  
        'order_id' => $order->id,  
    ]);  
}
```

// — GROZA IZTĪRĪŠANA

```
$cart->items()->delete();
```

```
DB::commit();
```

```
\Log::info('Order creation SUCCESS!', [
    'order_id' => $order->id,
    'order_number' => $order->order_number,
]);
```

```
// ——— APSTIPRINĀJUMA E-PASTS
```

```
try {
    Mail::to($order->customer_email)->send(new OrderConfirmation($order));
    \Log::info('Order confirmation email sent', ['order_id' => $order->id]);
} catch (\Exception $e) {
    \Log::error('Failed to send order confirmation email', [
        'error' => $e->getMessage(),
        'order_id' => $order->id,
    ]);
}

return redirect()->route('orders.show', $order->id)
    ->with('success', 'Order placed successfully!');

} catch (\Exception $e) {
    DB::rollBack();

    \Log::error('Order creation FAILED:', [
        'error' => $e->getMessage(),
        'trace' => $e->getTraceAsString(),
    ]);

    return back()
        ->withInput()
        ->with('error', 'Failed to create order: ' . $e->getMessage());
}
}
```

```
// ——— PRIVĀTIE PALĪGI
```

```
private function generateOrderNumber(): string
{
    return 'RM-' . date('Ymd') . '-' . strtoupper(substr(md5(uniqid()), 0, 6));
}
```

```

}

/**
 * Piegādes izmaksu aprēķins ar pareiziem bezmaksas sliekšņiem.
 *
 * Zonas un cenas (no FAQ + settings tabulas):
 *   Latvija    — bezmaksas virs €35, citādi €3.49
 *   Baltija (EE/LT)— bezmaksas virs €50, citādi €5.49
 *   Pārējā ES   — bezmaksas virs €50, citādi €10.99
 *
 * Sliksnis tiek nolasīts no settings tabulas (free_shipping_threshold = 50),
 * bet Latvijai ir īpašs zemāks sliekšnis (35 €).
 */
private function calculateShipping(string $country, float $subtotal): float
{
    // Nolasa globālo sliekšni (default 50) no settings tabulas
    $globalThreshold = (float) \App\Models\Setting::get('free_shipping_threshold', 50);

    switch ($country) {
        case 'Latvia':
            // Latvijai īpašs sliekšnis: bezmaksas no 35 €
            $latviaThreshold = 35.0;
            return $subtotal >= $latviaThreshold ? 0.0 : 3.49;

        case 'Estonia':
        case 'Lithuania':
            // Baltija: bezmaksas no globalThreshold (50 €)
            return $subtotal >= $globalThreshold ? 0.0 : 5.49;

        default:
            // Pārējā ES: bezmaksas no globalThreshold (50 €)
            return $subtotal >= $globalThreshold ? 0.0 : 10.99;
    }
}

/**
 * Aprēķina piegādes izmaksas un informāciju par bezmaksas piegādes sliekšni.
 * Atgriež masīvu ar cost, threshold, remaining (cik trūkst līdz bezmaksas).
 */
public static function shippingInfo(string $country, float $subtotal): array
{

```

```
$globalThreshold = (float) \App\Models\Setting::get('free_shipping_threshold', 50);
```

```
[$cost, $threshold] = match ($country) {  
    'Latvia' => [3.49, 35.0],  
    'Estonia',  
    'Lithuania' => [5.49, $globalThreshold],  
    default => [10.99, $globalThreshold],  
};  
  
$isFree = $subtotal >= $threshold;  
$remaining = max(0, round($threshold - $subtotal, 2));  
  
return [  
    'cost' => $isFree ? 0.0 : $cost,  
    'is_free' => $isFree,  
    'threshold' => $threshold,  
    'remaining' => $remaining, // Cik € vēl jāiepērkas bezmaksas piegādei  
];  
}
```

```
private function detectCardBrand(string $cardNumber): string  
{  
    $n = str_replace(' ', '', $cardNumber);  
    if (str_starts_with($n, '4')) return 'Visa';  
    if (in_array(substr($n, 0, 2), ['51', '52', '53', '54', '55'])) return 'Mastercard';  
    if (in_array(substr($n, 0, 2), ['34', '37'])) return 'American Express';  
    if (in_array(substr($n, 0, 2), ['60', '64', '65'])) return 'Discover';  
    return 'Unknown';  
}
```

```
// — PUBLISKIE MARŠRUTI (ROUTES)
```

```
/**  
 * atceļ pasūtījumu  
 * PUT /orders/{id}/cancel  
 */  
  
public function cancel($id): JsonResponse  
{  
    $order = Order::where('id', $id)  
        ->where('user_id', auth()->id())
```



```

->firstOrFail();

if (in_array($order->status, ['shipped', 'in_transit', 'delivered'])) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Cannot cancel order that is already shipped',
    ], 400);
}

DB::beginTransaction();

try {
    foreach ($order->items as $item) {
        $item->product->increment('stock_quantity', $item->quantity);
    }

    $order->update(['status' => 'cancelled']);

    if ($order->payment) {
        $order->payment->update(['status' => 'refunded']);
    }

    DB::commit();

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Order cancelled successfully',
    ]);

} catch (\Exception $e) {
    DB::rollBack();
    return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Error cancelling order'], 500);
}
}

```

// ——— ADMINISTRATORU MARŠRUTI (ROUTES)

```

public function adminIndex(): Response
{
    $orders = Order::with(['user', 'items.product', 'payment'])

```

```

        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->paginate(20);

    return Inertia::render('Admin/Orders/Index', ['orders' => $orders]);
}

public function adminShow($id): Response
{
    $order = Order::with(['user', 'items.product', 'payment', 'courierAssignments.courier'])
        ->findOrFail($id);

    return Inertia::render('Admin/Orders/Show', ['order' => $order]);
}

public function updateStatus(Request $request, $id): JsonResponse
{
    $validated = $request->validate([
        'status' =>
'required|in:pending,confirmed,processing,packed,shipped,in_transit,delivered,cancelled,refunded',
    ]);

    $order = Order::findOrFail($id);
    $order->update([
        'status' => $validated['status'],
        'shipped_at' => $validated['status'] === 'shipped' ? now() : $order->shipped_at,
        'delivered_at' => $validated['status'] === 'delivered' ? now() : $order->delivered_at,
    ]);

    return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Order status updated', 'order' => $order]);
}
}

```

3) /app/Http/Controllers/ContentController.php

<?php

```

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Content;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Inertia\Inertia;

```

```
use Inertia\Response;
```

```
class ContentController extends Controller
{
    /**
     * Rāda satura sarakstu ar lappušu numerāciju
     */
    public function index(Request $request): Response
    {
        $query = Content::where('is_published', true)
            ->where('published_at', '<=', now())
            ->orderBy('published_at', 'desc');

        // filtrē pēc tipa
        if ($request->filled('type')) {
            $query->where('type', $request->type);
        }

        // filtrē pēc kategorijas
        if ($request->filled('category')) {
            $query->where('category', $request->category);
        }

        // filtrē pēc video platformas
        if ($request->filled('platform')) {
            $query->where('video_platform', $request->platform);
        }

        // meklēšanai
        if ($request->filled('search')) {
            $search = $request->search;
            $query->where(function($q) use ($search) {
                $q->where('title_lv', 'LIKE', "%{$search}%")
                    ->orWhere('title_en', 'LIKE', "%{$search}%")
                    ->orWhere('description_lv', 'LIKE', "%{$search}%")
                    ->orWhere('description_en', 'LIKE', "%{$search}%");
            });
        }

        // kārtošanai jeb sortēšanai
        $sort = $request->get('sort', 'newest');
```

```

if ($sort === 'oldest') {
    $query->orderBy('published_at', 'asc');
} elseif ($sort === 'most_liked') {
    $query->orderBy('like_count', 'desc');
} elseif ($sort === 'most_viewed') {
    $query->orderBy('view_count', 'desc');
} elseif ($sort === 'best_mood') {
    // Subquery pieceja — MySQL strict mode draudzīga
    $query->orderByRaw('(
        SELECT AVG(cm2.score)
        FROM comment_moods cm2
        INNER JOIN comments c2 ON cm2.comment_id = c2.id
        WHERE c2.content_id = content.id
    ) DESC')
    ->orderBy('published_at', 'desc');
} else {
    $query->orderBy('published_at', 'desc');
}

$content = $query->paginate(200)->through(function ($item) {
    // Noskaņojuma dati
    $moodData = DB::table('comment_moods')
        ->join('comments', 'comment_moods.comment_id', '=', 'comments.id')
        ->where('comments.content_id', $item->id)
        ->selectRaw('AVG(comment_moods.score) as avg_score, COUNT(comment_moods.id) as
mood_count')
        ->first();

    return [
        'id' => $item->id,
        'title_lv' => $item->title_lv,
        'title_en' => $item->title_en,
        'slug' => $item->slug,
        'type' => $item->type,
        'description_lv' => $item->description_lv,
        'description_en' => $item->description_en,
        'thumbnail' => $item->thumbnail,
        'featured_image' => $item->featured_image,
        'video_platform' => $item->video_platform,
        'duration' => $item->duration,
        'category' => $item->category,
    ];
});

```

```

        'view_count' => $item->view_count,
        'like_count' => $item->like_count,
        'is_featured' => $item->is_featured,
        'published_at' => $item->published_at,
        'avg_mood_score' => $moodData->avg_score !== null ? round($moodData->avg_score) :
null,

        'mood_count' => (int)($moodData->mood_count ?? 0),
    ];
});

// iegūst pieejamās kategorijas filtram
$categories = Content::where('is_published', true)
    ->whereNotNull('category')
    ->distinct()
    ->pluck('category');

return Inertia::render('Content/Index', [
    'content' => $content,
    'categories' => $categories,
    'filters' => [
        'type' => $request->type,
        'category' => $request->category,
        'platform' => $request->platform,
        'search' => $request->search,
        'sort' => $sort,
    ],
]);
}

/**
 * parāda norādīto saturu
 */
public function show($slug): Response
{
    $content = Content::where('slug', $slug)
        ->where('is_published', true)
        ->firstOrFail();

    // skatījumu skaita pieaugums (increment view count)
    $content->increment('view_count');

```

```

// pārbauda vai lietotājs ir "nolaikojis" — web guard (Inertia sesija)
$userLiked = false;
$userId = auth('web')->id() ?? auth()->id();
if ($userId) {
    $userLiked = $content->likes()
        ->where('user_id', $userId)
        ->exists();
}

// iegūst saistītu saturu (tāda paša veida, izņemot pašreizējo)
$relatedContent = Content::where('type', $content->type)
    ->where('id', '!=', $content->id)
    ->where('is_published', true)
    ->where('published_at', '<=', now())
    ->orderBy('published_at', 'desc')
    ->limit(4)
    ->get(['id', 'title_lv', 'title_en', 'slug', 'thumbnail', 'featured_image', 'type', 'video_url',
'video_platform', 'published_at']);

return Inertia::render('Content/Show', [
    'content' => [
        'id' => $content->id,
        'title_lv' => $content->title_lv,
        'title_en' => $content->title_en,
        'slug' => $content->slug,
        'type' => $content->type,
        'description_lv' => $content->description_lv,
        'description_en' => $content->description_en,
        'content_body_lv' => $content->content_body_lv,
        'content_body_en' => $content->content_body_en,
        'video_url' => $content->video_url,
        'video_platform' => $content->video_platform,
        'thumbnail' => $content->thumbnail,
        'featured_image' => $content->featured_image,
        'blog_images' => $content->blog_images,
        'duration' => $content->duration,
        'category' => $content->category,
        'view_count' => $content->view_count,
        'like_count' => $content->like_count,
        'is_featured' => $content->is_featured,
        'published_at' => $content->published_at,
    ],

```

```

        'created_at' => $content->created_at,
    ],
    'userLiked' => $userLiked,
    'relatedContent' => $relatedContent,
]);
}

/**
 * pārslēdz "patīk" vērtējumu uz saturu
 */
public function toggleLike($id)
{
    $content = Content::findOrFail($id);

    $like = $content->likes()
        ->where('user_id', auth()->id())
        ->first();

    if ($like) {
        $like->delete();
        $content->decrement('like_count');

        \App\Models\ActivityLog::log(
            'content_unliked',
            'Lietotājs ' . auth()->user()->username . ' noņēma "patīk" (satur: ' . $content->title_lv . ')',
        );

        return response()->json([
            'liked' => false,
            'like_count' => $content->fresh()->like_count,
        ]);
    } else {
        $content->likes()->create(['user_id' => auth()->id()]);
        $content->increment('like_count');

        \App\Models\ActivityLog::log(
            'content_liked',
            'Lietotājs ' . auth()->user()->username . ' atzīmēja "patīk" (satur: ' . $content->title_lv . ')',
        );

        return response()->json([

```

```

        'liked' => true,
        'like_count' => $content->fresh()->like_count,
    ]);
}
}

/**
 * iegūst piedāvāto (featured) saturu sākumlapai/API
 */
public function featured()
{
    $content = Content::where('is_featured', true)
        ->where('is_published', true)
        ->where('published_at', '<=', now())
        ->orderBy('published_at', 'desc')
        ->limit(6)
        ->get(['id', 'title_lv', 'title_en', 'slug', 'type', 'thumbnail', 'featured_image', 'description_lv',
'description_en', 'view_count', 'published_at']);

    return response()->json($content);
}

/**
 * iegūst saturu pēc veida/tipa
 */
public function byType($type): Response
{
    // Validate type
    $validTypes = ['video', 'blog', 'post', 'announcement'];
    if (!in_array($type, $validTypes)) {
        abort(404);
    }

    $content = Content::where('type', $type)
        ->where('is_published', true)
        ->where('published_at', '<=', now())
        ->orderBy('published_at', 'desc')
        ->paginate(12)
        ->through(fn ($item) => [
            'id' => $item->id,
            'title_lv' => $item->title_lv,

```



```

        'title_en' => $item->title_en,
        'slug' => $item->slug,
        'type' => $item->type,
        'description_lv' => $item->description_lv,
        'description_en' => $item->description_en,
        'thumbnail' => $item->thumbnail,
        'featured_image' => $item->featured_image,
        'category' => $item->category,
        'view_count' => $item->view_count,
        'like_count' => $item->like_count,
        'published_at' => $item->published_at,
    ]);

// satura tipa etiķetes lapas virsraksti
$typeLabels = [
    'video'    => ['lv' => 'Video',    'en' => 'Videos'],
    'blog'     => ['lv' => 'Blogi',    'en' => 'Blogs'],
    'post'     => ['lv' => 'Ziņas',    'en' => 'Posts'],
    'announcement' => ['lv' => 'Paziņojumi', 'en' => 'Announcements'],
];

return Inertia::render('Content/Index', [
    'content' => $content,
    'filters' => ['type' => $type],
    'pageTitle' => $typeLabels[$type] ?? null,
]);
}

/**
 * saņem jaunākos paziņojumus (galvenē/sānjoslā jeb header/sidebar)
 */
public function latestAnnouncements()
{
    $announcements = Content::where('type', 'announcement')
        ->where('is_published', true)
        ->where('published_at', '<=', now())
        ->orderBy('published_at', 'desc')
        ->limit(3)
        ->get(['id', 'title_lv', 'title_en', 'slug', 'description_lv', 'description_en', 'published_at']);
    return response()->json($announcements);
}

```

```

/**
 * saņem jaunākās ziņas
 */
public function latestNews()
{
    $news = Content::where('type', 'post')
        ->where('is_published', true)
        ->where('published_at', '<=', now())
        ->orderBy('published_at', 'desc')
        ->limit(5)
        ->get(['id', 'title_lv', 'title_en', 'slug', 'featured_image', 'description_lv', 'description_en',
'published_at']);

    return response()->json($news);
}
}

```

4) /app/Http/Controllers/ReviewController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Review;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Inertia\Inertia;
use Inertia\Response;

class ReviewController extends Controller
{
    /**
     * API: Iegūst atsauksmes konkrētam objektam (content vai product)
     * GET /api/v1/reviews/{type}/{id}
     *
     * Loģika:
     * - Apstiprinātas (is_approved=1) atsauksmes redz visi
     * - Neapstiprinātas (is_approved=0) redz TIKAI pats autors (savējo)
     */
    public function byReviewable(string $type, int $id): JsonResponse
    {

```

```
$reviewableType = match($type) {  
    'product' => 'App\\Models\\Product',  
    'content' => 'App\\Models\\Content',  
    default => 'App\\Models\\Product',  
};
```

// API maršruti pēc noklusējuma izmanto 'api' guard — bet sesija ir 'web' guard.

// mēģina 'web' guard vispirms (Inertia lietotnes sesija), tad noklusēto.

```
$currentUserId = auth('web')->id() ?? auth()->id();
```

```
$query = Review::where('reviewable_type', $reviewableType)  
    ->where('reviewable_id', $id)  
    ->with('user:id,username,profile_picture,role_id',  
    'user.role:id,name,display_name_lv,display_name_en')  
    ->orderBy('created_at', 'desc');
```

```
if ($currentUserId) {  
    // pieteicies lietotājs redz apstiprinātas + savas neapstiprinātas  
    $query->where(function ($q) use ($currentUserId) {  
        $q->where('is_approved', true)  
        ->orWhere('user_id', $currentUserId);  
    });  
} else {  
    // viesis redz tikai apstiprinātas  
    $query->where('is_approved', true);  
}
```

```
$reviews = $query->get()->map(fn($r) => [  
    'id' => $r->id,  
    'user_id' => $r->user_id,  
    'rating' => $r->rating,  
    'review_text_lv' => $r->review_text_lv,  
    'review_text_en' => $r->review_text_en,  
    // Fallback: ja nav lv teksta, izmanto en un otrādi  
    'review_text' => $r->review_text_lv ?? $r->review_text_en,  
    'is_approved' => (bool) $r->is_approved,  
    'created_at' => $r->created_at,  
    'user' => $r->user ? [  
        'id' => $r->user->id,  
        'username' => $r->user->username,  
        'profile_picture' => $r->user->profile_picture,
```

```

        'role'      => $r->user->role ? [
            'name'      => $r->user->role->name,
            'display_name_lv' => $r->user->role->display_name_lv,
            'display_name_en' => $r->user->role->display_name_en,
        ] : null,
    ] : null,
]);

return response()->json($reviews);
}

```

```

/**

```

```

 * WEB: saglabā jaunu atsauksmi

```

```

 * POST /reviews

```

```

 */

```

```

public function store(Request $request): RedirectResponse

```

```

{
    $validated = $request->validate([
        'content_id' => 'nullable|exists:content,id',
        'product_id' => 'nullable|exists:products,id',
        'rating'     => 'required|integer|min:1|max:5',
        'review_text' => 'nullable|string|max:1000',
    ]);

```

```

    if (isset($validated['content_id'])) {
        $reviewable_type = 'App\\Models\\Content';
        $reviewable_id   = $validated['content_id'];
    } else {
        $reviewable_type = 'App\\Models\\Product';
        $reviewable_id   = $validated['product_id'];
    }

```

```

    // saglabā tekstu abos laukos lai nav lokāles problēmu

```

```

    $reviewText = $validated['review_text'] ?? null;

```

```

    $existing = Review::where('user_id', auth()->id())
        ->where('reviewable_type', $reviewable_type)
        ->where('reviewable_id', $reviewable_id)
        ->first();

```

```

    if ($existing) {

```

```

$existing->update([
    'rating'      => $validated['rating'],
    'review_text_lv' => $reviewText,
    'review_text_en' => $reviewText,
    'is_approved'  => false,
]);
return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme atjaunināta un gaida apstiprinājumu');
}

```

```

Review::create([
    'user_id'      => auth()->id(),
    'reviewable_type' => $reviewable_type,
    'reviewable_id' => $reviewable_id,
    'rating'      => $validated['rating'],
    'review_text_lv' => $reviewText,
    'review_text_en' => $reviewText,
    'is_approved'  => false,
]);

```

```

// aktivitātes žurnāls

```

```

$target = isset($validated['content_id']) ? 'satura ID ' . $reviewable_id : 'produkta ID ' .

```

```

$reviewable_id;

```

```

\App\Models\ActivityLog::log(

```

```

    'review_added',

```

```

    'Lietotājs ' . auth()->user()->username . ' pievienoja atsauksmi (' . $target . ', vērtējums: ' .

```

```

$validated['rating'] . '/5)',

```

```

);

```

```

return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme pievienota un gaida apstiprinājumu');

```

```

}

```

```

/**

```

```

 * WEB: atjaunina atsauksmi

```

```

 * PUT /reviews/{id}

```

```

 */

```

```

public function update(Request $request, int $id): RedirectResponse

```

```

{

```

```

    $review = Review::findOrFail($id);

```

```

    if ($review->user_id !== auth()->id()) {

```

```

        abort(403, 'Unauthorized');
    }
}

```

```

    }

    $validated = $request->validate([
        'rating'    => 'required|integer|min:1|max:5',
        'review_text' => 'nullable|string|max:1000',
    ]);

    $reviewText = $validated['review_text'] ?? null;

    $review->update([
        'rating'      => $validated['rating'],
        'review_text_lv' => $reviewText,
        'review_text_en' => $reviewText,
        'is_approved' => false,
    ]);

    return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme atjaunināta');
}

/**
 * WEB: dzēš atsauksmi
 * DELETE /reviews/{id}
 */
public function destroy(int $id): mixed
{
    $review = Review::findOrFail($id);

    if ($review->user_id !== auth()->id()) {
        abort(403, 'Unauthorized');
    }

    $review->delete();

    if (!request()->header('X-Inertia') && (request()->expectsJson() || request()->ajax())) {
        return response()->json(['success' => true]);
    }

    return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme dzēsta');
}

/**
 * Admin: visu atsauksmju saraksts

```

```

*/
public function adminIndex(): Response
{
    $reviews = Review::with(['user', 'reviewable'])
        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->paginate(20);

    return Inertia::render('Admin/Reviews/Index', ['reviews' => $reviews]);
}

/**
 * Admin: apstiprina atsauksmi
 */
public function approve(int $id): RedirectResponse
{
    Review::findOrFail($id)->update(['is_approved' => true]);
    return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme apstiprināta');
}

/**
 * Admin: noraida (dzēš) atsauksmi
 */
public function reject(int $id): RedirectResponse
{
    Review::findOrFail($id)->delete();
    return redirect()->back()->with('success', 'Atsauksme noraidīta');
}
}

```